

공공측량 작업규정

[시행 2025. 4. 23.] [국토지리정보원고시 제2025-2092호, 2025. 4. 23., 일부개정.]

제1편 총칙

- 제1조(목적)
- 제2조(정의)
- 제3조(적용)
- 제4조(위치기준)
- 제5조(발주방법)
- 제6조(공공측량 작업계획서 제출 등)
- 제7조(공공측량작업수행계획)
- 제8조(측량기기 사용)
- 제9조(공정관리)
- 제10조(정확도 관리)
- 제11조(공공측량성과 등의 제출)
- 제12조(공공측량성과 심사)
- 제13조(공공측량성과 관리)
- 제14조(공공측량 작업규정의 특례)
- 제15조(기술검토위원회 구성 및 운영)

제2편 공공기준점측량

제1장 개설

- 제16조(정의)
- 제17조(공공기준점의 구분)

제2장 공공삼각점측량

- 제18조(공공삼각점측량 등급)
- 제19조(공공삼각점측량 방식)
- 제20조(공공삼각점측량의 공정별 작업순서)
- 제21조(공공삼각점측량의 작업수행계획)
- 제22조(공공삼각점측량 선점)
- 제23조(공공삼각점 표지의 설치)
- 제24조(공공삼각점측량 관측)
- 제25조(편심요소 측정)
- 제26조(공공삼각점측량 계산)
- 제27조(공공삼각점측량 점검계산)
- 제28조(공공삼각점측량 조정계산)
- 제29조(RTK-GNSS 공공삼각점측량)
- 제30조(정확도 관리)

제31조(성과 등의 정리)

제3장 공공수준점측량

제32조(공공수준점측량의 구분)

제33조(공공수준점측량 방식)

제34조(공정별 작업순서)

제35조(공공수준점측량의 작업수행계획)

제36조(공공수준점측량 선점)

제37조(공공수준점 표지 설치)

제38조(공공수준점측량 관측)

제39조(공공수준점측량 계산)

제40조(공공수준점측량 점검계산)

제41조(공공수준점측량 조정계산)

제42조(정확도 관리)

제43조(성과 등의 정리)

제4장 GNSS높이측량

제44조(GNSS높이측량)

제45조(정의)

제46조(적용범위)

제47조(작업구분 및 순서)

제48조(GNSS높이측량의 작업수행계획)

제49조(선점)

제50조(공공수준점 표지의 설치)

제51조(관측도 작성)

제52조(GNSS 관측)

제53조(편심요소의 측정)

제54조(계산 단위)

제55조(기지점의 성과)

제56조(기선해석)

제57조(기선해석 결과의 점검)

제58조(미지점의 표고계산)

제59조(성과 등의 정리)

제3편 지형측량

제1장 개설

제60조 (지형측량)

제61조(지형도 작성)

제62조(지형도의 정확도)

제63조(등고선의 종류 및 간격)

제2장 지상현황측량

제64조(지상현황측량)

제65조(작업구분 및 순서)

제66조(지상현황측량의 작업수행계획)

제67조(지상기준점 배치)

제68조(지상기준점측량 및 세부측량)

제69조(TS에 의한 세부측량)

제70조(RTK-GNSS에 의한 세부측량)

제71조(지상현황측량 편집)

제72조(지도원판 제작)

제73조(정확도 관리)

제74조(성과 등의 관리)

제3장 항공사진측량

제75조(항공사진 측량)

제4장 무인비행장치 측량

제76조(무인비행장치 측량)

제5장 영상지도제작

제77조(영상지도 제작)

제6장 수치표고모델제작

제78조(수치표고모델 제작)

제7장 일반지도 수치화

제79조(일반지도 수치화)

제80조(수동독취)

제81조(자동독취)

제82조(벡터편집)

제8장 지도의 축소편집

제83조(지도의 축소편집)

제84조(기준도)

제85조(편집자료)

제86조(공정별 작업구분 및 순서)

제87조(지도의 축소편집의 작업수행계획)

제88조(자료의 수집)

제89조(도곽 등의 전개)

제90조(편집원도의 제작)

제91조(편집)

제92조(정확도 관리)

제93조(성과 등의 정리)

제4편 응용측량

제1장 개설

제94조(응용측량)

제95조(응용측량에 사용하는 성과)

제96조(응용측량기기)

제97조(계산결과 표시단위)

제98조(측량표지의 형상 등)

제2장 노선측량

제99조(노선측량)

제100조(노선측량의 공정별 작업순서)

제101조(노선측량의 작업수행계획)

제102조(선형결정)

제103조(중심선측량)

제104조(가설공공수준점 설치측량)

제105조(노선측량의 종단측량)

제106조(노선측량의 횡단측량)

제107조(횡단측량의 세부측량)

제108조(옹지폭 말뚝 설치측량)

제109조(성과 등의 정리)

제3장 하천 및 연안측량

제110조(하천 및 연안측량)

제111조(하천 및 연안측량의 작업수행계획)

제112조(거리표 설치측량)

제113조(수준기표측량)

제114조(하천 등의 종단측량)

제115조(하천 등의 횡단측량)

제116조(수심측량)

제117조(법선측량)

제118조(해빈측량 및 정선측량)

제119조(성과 등의 정리)

제4장 옹지측량

제120조(옹지측량)

제121조(옹지측량의 공정별 작업순서)

제122조(옹지측량의 작업수행계획)

제123조(용지측량의 자료조사)
제124조(경계확인)
제125조(경계측량)
제126조(용지경계 가말뚝 설치)
제127조(용지경계 말뚝 설치)
제128조(용지 실측도 원도 등의 작성)
제129조(정확도 관리)
제130조(성과 등의 관리)

제5장 토지구획정리측량

제131조(토지구획정리측량)
제132조(토지구획정리측량의 작업수행계획)
제133조(토지구획정리측량의 현황측량)
제134조(시행지구 외의 측량범위)
제135조(현황측량의 공정별 작업구분 및 순서)
제136조(보점설치)
제137조(토지구획정리측량의 세부측량)
제138조(원도접합)
제139조(종합현황도 작성)
제140조(지구계측량)
제141조(지구계측량의 공정별 작업 구분 및 순서)
제142조(토지구획정리측량의 자료조사)
제143조(지구계확인)
제144조(지구계점 설치)
제145조(지구계점 관측)
제146조(지구계점 계산)
제147조(지구계 성과점검)
제148조(지구계측량도 작성)
제149조(확정측량)
제150조(정의)
제151조(확정측량원도 등의 축척과 정확도)
제152조(측량표지 설치)
제153조(가구확정측량)
제154조(가구확정측량의 공정별 작업구분 및 순서)
제155조(중심점 및 가구점 계산)
제156조(가구면적 확정계산)
제157조(중심점 및 가구점 설치)

제158조(점검측량)
제159조(가구확정측량원도 작성)
제160조(획지확정측량)
제161조(획지확정측량의 공정별 작업구분 및 순서)
제162조(획지점 계산)
제163조(획지면적 확정계산)
제164조(획지점 설치측량)
제165조(점검측량)
제166조(획지확정측량원도 작성)
제167조(성과 등의 정리)

제6장 지하시설물측량

제168조(정의)
제169조(밀폐공간 작업 프로그램의 수립·시행)
제170조(안전관리책임자 지정)
제171조(안전교육 실시)
제172조(감시인 배치 등)
제173조(긴급 구조훈련)
제174조(안전작업절차)
제175조(유해가스농도 측정방법)
제176조(안전장비 종류)
제177조(사고 시 대피 및 구조 등)
제178조(안전이행확인서)
제179조(지하시설물도 작성시기)
제180조(지하시설물측량 절차)
제181조(지하시설물측량의 작업수행계획)
제182조(시설물 조사, 탐사 대상 및 범위)
제183조(조사)
제184조(탐사)
제185조(지하시설물의 위치측량)
제186조(오차의 허용 범위)
제187조(작업조서 및 속성DB 작성)
제188조(지하시설물 정위치 편집)
제189조(구조화편집)
제190조(도면제작편집)
제191조(성과 등의 정리)

제7장 네트워크 RTK 측량

제192조(네트워크 RTK 측량)
제193조(정의)
제194조(운용방식)
제195조(적용)
제196조(작업구분 및 순서)
제197조(네트워크 RTK 측량의 작업수행계획)
제198조(작업방법 결정)
제199조(선점)
제200조(도면작성)
제201조(측량표 설치)
제202조(관측)
제203조(기기 성능 및 장비구성)
제204조(기기 점검)
제205조(중복관측 점검)
제206조(관측 실시)
제207조(관측 시 주의사항)
제208조(계산)
제209조(세션평균)
제210조(점검계산 및 재측)
제211조(성과 등의 정리)

제5편 기타 응용측량

제1장 수치지제도 제작
제212조(수치지제도 제작)
제2장 3차원공간정보 구축
제213조(3차원공간정보 구축)
제3장 실내공간정보 구축
제214조(실내공간정보 구축)
제4장 정밀도로지도 제작
제215조(정밀도로지도 제작)
제5장 지하공간통합지도 제작
제216조(지하공간통합지도 제작)
제217조(재검토기한)



공공측량 작업규정

[시행 2025. 4. 23.] [국토지리정보원고시 제2025-2092호, 2025. 4. 23., 일부개정.]

국토지리정보원(기획정책과), 031-210-2777

제1편 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제17조 및 같은 법 시행규칙 제21조에 따라 공공측량 작업계획서 작성기준 등 그 밖에 공공측량에 필요한 사항을 정하여 규격을 통일하고 공공측량성과의 정확도를 확보함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "공공측량"이란 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제2조제3호에 따른 측량을 말한다.
2. "공공측량시행자"란 법 제17조제2항에 따라 공공측량을 실시하는 자를 말한다.
3. "공공측량수행자"란 공공측량을 수행하는 자를 말한다.
4. "공공측량작업계획"이란 공공측량시행자가 측량의 규모와 작업량 등을 결정하고 작업계획을 수립하는 것을 말한다.
5. "공공측량작업수행계획"이란 공공측량수행자가 작업규정 등을 검토하고 사용기기, 작업공정 및 인원편성 등을 결정하여 세부계획과 작업공정표 등을 작성하는 것을 말한다.

제3조(적용) 공공측량 작업에 관한 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에서 정하는 바에 따른다.

제4조(위치기준) 위치의 기준은 법 제6조 및 같은법 시행령 제7조에 따른다.

제5조(발주방법) 공공측량시행자(이하 "시행자"라 한다)가 공공측량을 용역으로 발주하고자 할 때는 시행령 제34조 별표 7에 따라 발주한다.

제6조(공공측량 작업계획서 제출 등) ① 시행자는 공공측량을 하려는 경우 법 제17조제2항 및 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙」(이하 "시행규칙"이라 한다) 제21조제1항에 따라 별지 제1호 서식의 공공측량 작업계획서를 작성하여 국토지리정보원장에게 제출하여야 한다.

② 국토지리정보원장은 공공측량시행자가 공공측량 작업계획서 작성 및 제출 등을 편리하게 할 수 있도록 공공측량 관리시스템을 운영할 수 있다. 공공측량 관리시스템으로 제출된 작업계획서는 법 제17조제2항 및 별지 제1호 서식에 의해 제출된 것으로 본다.

제7조(공공측량작업수행계획) ① 공공측량수행자(이하 "수행자"라 한다)는 작업수행계획을 수립하여 시행자에게 검토를 받는다. 작업수행계획을 변경할 경우 또한 같다.

② **작업수행계획서**에는 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 해당 측량계획 내용
2. 용역수행 대리인 선임
3. 인력투입계획
4. 기기투입계획
5. 작업공정 관리계획
6. 정확도 확보방안
7. 그 밖에 공공측량작업에 필요한 사항

제8조(측량기기 사용) ① 수행자는 법 제92조 제1항 및 시행령 제97조 제1항에 따른 측량기기를 공공측량에 사용하는 때에는 성능검사를 마친 기기를 사용한다.

② 작업자는 사용하는 주요한 기기에 대해서 적절한 점검을 하고 필요한 조정을 한다.

제9조(공정관리) ① 수행자는 제7조의 작업수행계획에 따라 공정관리를 한다.

② 수행자는 작업 진행사항을 시행자에게 보고한다.

제10조(정확도 관리) ① 수행자는 측량의 정확도를 확보하기 위하여 **정확도 관리**를 하며, 그 결과를 **정확도 관리표로 작성**하여 시행자에게 제출한다.

② 수행자는 각 공정별로 작업을 완료한 때에는 정확도를 확인한다.

제11조(공공측량성과 등의 제출) ① 수행자는 공공측량성과를 취득하고, 시행자에게 측량성과, 측량기록 및 메타데이터 등을 제출한다.

② 시행자가 지정하는 측량작업에 대해서는 측량 및 지형공간정보기술사의 기술검토서를 첨부할 수 있다.

제12조(공공측량성과 심사) ① 시행자는 수행자에게 납품받은 성과품에 대하여 정확하고 신속히 검사를 실시하고 법 제18조 및 제105조, 시행령 제104조, 시행규칙 제22조에 따라 법령에서 정한 기관에 심사를 받는다.

② 시행자는 공공측량성과 심사 요청 시 법 제19조에 따른 공공측량 성과의 열람 및 활용 등을 위하여 국토지리정보원장이 제공하는 제출양식에 따라 측량성과에 대한 메타데이터를 제출하여야 한다. 다만, 정보처리시스템을 통한 전자적 기록 방식으로 관리하지 않는 제213조부터 제216조까지의 측량성과 등에 대해서는 **메타데이터** 제출을 생략할 수 있다.

제13조(공공측량성과 관리) 제12조에 따라 심사를 마친 경우에는 법 제19조에 따라 관리한다.

제14조(공공측량 작업규정의 특례) ① 시행자는 작업계획서 작성 시 이 규정에서 정하고 있지 않은 측량기기 및 작업방법을 사용하고자 하는 경우 별지 제2호 서식에 따른 공공측량 작업계획 사전검토 요청서를 제출하여 작업계획의 사전검토를 요청할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 이 규정이 정하고 있는 것보다 성과의 규격 및 정확도 등의 기준을 상향하여 적용하고자 하는 경우 등에는 사전검토 요청을 생략할 수 있다.

③ 측량기기의 특례적용에 대한 검토결과는 통보일로부터 3년간 유효한 것으로 본다.

제15조(기술검토위원회 구성 및 운영) ① 국토지리정보원장은 제14조에 따른 특례의 적용 여부를 검토하기 위하여 필요한 경우 기술검토위원회(이하 "위원회"라 한다)를 구성하여 운영할 수 있다.

② 위원회는 관계전문가 5인 이상으로 구성한다.

③ 위원회의 구성은 다음 각 호와 같이 하되, 안전과 직접적인 이해관계가 있는 자는 제외하여야 한다.

1. 위원장 : 기획정책과장
2. 위원 : 내·외부 전문가
3. 간사 : 법무제도담당

④ 위원회는 다음 각 호의 사항에 대해서 검토·의결한다.

1. 특례적용의 필요성에 관한 사항
2. 장비정확도의 검증에 관한 사항
3. 작업방법의 적정성에 관한 사항
4. 그 밖에 작업규정의 특례 적용에 관한 사항

⑤ 위원장은 위원회 회의를 소집하며, 회의 진행 등 위원회 회의를 주재한다.

⑥ 간사는 회의 진행에 필요한 준비, 회의록 작성과 보관 및 회의결과 통보, 그 밖에 회의 사무에 필요한 사항 등을 처리한다.

⑦ 위원회의 회의는 구성원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑧ 위원회는 기술 검토를 위해 필요한 경우 직접 해당 기기와 작업방법 등을 현장 확인할 수 있다.

⑨ 위원회에 출석한 위원에 대해서는 예산의 범위 안에서 수당, 여비, 그 밖의 필요한 경비를 지원할 수 있다. 다만, 공무원이 그 소관 업무와 직접 관련되어 출석하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제2편 공공기준점측량

제1장 개설

제16조(정의) ① "공공기준점측량"이란 법 제7조에 따른 국가기준점 및 공공기준점에 기초하여 새로운 공공기준점(공공삼각점, 공공수준점)의 위치와 높이 등을 정하는 작업을 말한다.

② "기지점"이란 공공기준점측량에서 성과를 이미 알고 있는 값으로 사용되는 기준점(위성기준점, 통합기준점, 국가삼각점, 국가수준점, 공공삼각점, 공공수준점 등)을 말한다.

③ "미지점"이란 공공기준점측량에 의해 설치될 공공기준점을 말한다.

④ "GNSS(Global Navigation Satellite System)"는 인공위성으로부터 신호를 이용하여 위치를 결정하는 GPS, GLONASS, Galileo, Beidou 등의 범지구위성항법시스템의 총칭을 말하며, 위성신호는 GPS 신호와 이를 제외한 시스템에서 수신되는 다중GNSS 신호로 구분한다.

⑤ "**GNSS 관측**"은 GNSS 신호 및 상시관측소로부터 수신되는 보정신호를 사용하여 미지점의 위치를 정하는 작업을 말한다.

⑥ "RTK-GNSS 공공삼각점측량"이란 RTK-GNSS로 관측점 간의 상대위치관계를 구하여 기지점에 근거해서 미지점을 정하는 작업을 말한다.

제17조(공공기준점의 구분) 공공기준점은 공공삼각점측량에 의해 설치되는 공공삼각점과 공공수준점측량에 의해 설치되는 공공수준점으로 구분한다.

제2장 공공삼각점측량

제18조(공공삼각점측량 등급) ① 공공삼각점측량은 기지점의 종류, 기지점 간 거리 및 미지점 간 거리 등에 따라 1~4급 공공삼각점측량으로 구분한다.

- ② 제1항에 따른 각 등급별 공공삼각점측량으로 설치된 공공삼각점을 각각 1~4급 공공삼각점이라 한다.
 ③ 기지점의 종류, 기지점 간 거리 및 미지점 간 거리는 다음 표를 표준으로 한다.

구분	기지점 종류	기지점 간 거리(m)	미지점 간 거리(m)
1급 공공삼각점측량	위성기준점, 통합기준점, 삼각점, 1급 공공삼각점	5,000	1,000
2급 공공삼각점측량	위성기준점, 통합기준점, 삼각점, 1·2급 공공삼각점	2,500	500
3급 공공삼각점측량	위성기준점, 통합기준점, 삼각점, 1~3급 공공삼각점	1,000	200
4급 공공삼각점측량	위성기준점, 통합기준점, 삼각점, 1~4급 공공삼각점	500	50

④ 3, 4급 공공삼각점측량에서 엄밀수평망 조정계산, 엄밀고저망 조정계산 또는 3차원망 조정계산에 의하여 설치된 같은 급의 기준점을 기지점으로 할 수 있다. 다만, 사용하는 기지점 수의 1/2 이하로 한다.

제19조(공공삼각점측량 방식) ① 공공삼각점측량은 다음 각 호에 따라 실시한다. 다만, 시행자가 따로 정할 경우에는 예외로 할 수 있다.

1. 결합트래버스 측량
 2. 폐합트래버스 측량
 3. 삼각 또는 삼변측량
- ② 1, 2급 공공삼각점측량은 원칙적으로 결합트래버스 방식으로 실시한다. 다만, 측량지역 또는 범위에 따라 삼각측량방식이나 삼변측량방식이 더 효율적인 경우에는 이에 의할 수 있다.
 ③ 3, 4급 공공삼각점측량은 원칙적으로 결합트래버스 방식으로 실시한다.
 ④ 작업방법은 다음 표와 같다.

구분 항목		1급 공공삼각점 측량	2급 공공삼각점 측량	3급 공공삼각점 측량	4급 공공삼각점 측량
결 합 방 식 · 폐 합 방 식	1. 1개 대각망 에서의 기지 점수	$2 + \frac{\text{미지점수}}{5}$ 이상(단수절상)		3점 이상	
	2. 단위다각형 의 변수	10변 이하	12변 이하	-	-
	3. 노선의 변 수	5변 이하 벌채, 수목 및 지형의 상황 에 따라서 시행자의 승인을 얻어 변수를 증가할 수 있 다.	6변 이하	7변 이하	10변 이하
	4. 절점간 거 리	250m 이상	150m 이상	70m 이상	20m 이상
	5. 노선장	3km 이하 GPS 수신기를 사용하는 경우 는 5km 이하로 한다.	2km 이하	1km 이하	500m 이하
	6. 편심거리의 제한	$S/e \geq 6$ (S : 측점간거리, e : 편심거리)			
	7. 노선도형	미지점은 두 기지점을 잇는 직선에서 양측 40 이하의 지역 내에 선점하고 노선중의 협각은 60 이상을 원칙으로 한다. 다만, 지형의 상황에 따라 부득이한 경우는 예외로 한다.			

⑤ 네트워크 RTK측량은 제4편 제7장에 따라 실시한다.

제20조(공공삼각점측량의 공정별 작업순서) 공정별 작업구분 및 순서는 다음 각 호와 같다. 다만, 시행자의 판단에 따라 일부를 생략할 수 있다.

1. 작업수행계획
2. 선점
3. 공공삼각점 표지의 설치
4. 관측
5. 계산
6. 정확도 관리
7. 성과 등의 정리

제21조(공공삼각점측량의 작업수행계획) 공공삼각점 측량의 사업수행계획은 제7조에서 정한 것 이외에 지형도상에서 미지점의 개략 위치를 결정하고 작업계획도를 작성하는 것을 말한다.

제22조(공공삼각점측량 선점) ① "공공삼각점측량 선점"이란 작업계획도를 기초로 현지에서 기지점 현황(위성기준점을 제외한다.)을 조사하여 미지점 위치를 선정하고, 선점도를 작성하는 작업을 말한다.

② 기지점 현황 조사를 완료한 후 별표 1의 기준점현황조사서를 작성한다.

③ 미지점은 후속 작업의 이용 등을 고려하여 적절한 위치를 선정하여 선점도에 기입한다.

제23조(공공삼각점 표지의 설치) ① "공공삼각점 표지 설치"란 미지점 위치에 공공삼각점 표지를 설치하는 작업을 말한다.

② 미지점 위치에 공공삼각점 표지를 설치한 경우에는 별표 2의 점의 조서를 작성한다.

③ 공공삼각점 표지의 규격 및 설치방법은 시행규칙 제3조 별표 1의 표준규격 및 매설방법에 따른다. 다만, 현지에 설치하는 3, 4급 공공삼각점 표지는 공공수준점과 공용으로 사용할 수 있다.

④ 3, 4급 공공삼각점 표지는 말목을 사용할 수 있다.

제24조(공공삼각점측량 관측) ① "공공삼각점측량 관측"이란 선점도를 기초로 작성한 관측계획도에 따라 **토텔스테이션 또는 트랜싯트와 광파거리측량기** 등(이하 "TS"라 한다)으로 관련점 간의 수평각, 연직각 및 거리 등을 측정하는 작업(이하 "TS 관측"이라 한다) 및 GNSS 수신기로 위성전파를 수신하고 위상 데이터 등을 기록하는 작업(이하 "GNSS 관측"이라 한다)을 말한다.

② 공공삼각점측량 관측에서는 필요에 따라 공공삼각점의 높이를 결정하기 위한 수준측량(이하 "측표수준측량"이라 한다)을 실시한다.

③ 공공삼각점측량 관측은 관측계획 등에 기초하여 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 실시한다.

1. TS 관측

가. 수평각측정은 방향관측법에 따라 1시준 1읽음, 망원경 정·반의 관측을 1대회로 한다.

나. 연직각측정은 1시준 1읽음, 망원경 정·반의 관측을 1대회로 한다.

다. 거리측정은 1시준 2읽음을 1세트로 한다.

라. TS를 사용하는 경우 수평각측정, 연직각측정 및 거리측정은 1시준마다 동시에 실시하는 것을 원칙으로 한다.

마. 거리측정에 따른 기상측정은 TS를 설치한 측점(이하 "관측점"이라 한다)에서 온도와 기압을 측정한다. 다만, 3, 4급 공공삼각점측량에서는 표준대기압을 이용하여 기상보정을 실시할 수 있다.

바. 온도, 기압 측정은 거리측정 개시 직전 또는 종료 직후에 실시한다.

사. 관측 대회수 등은 다음 표와 같이 한다. 다만, 수평각측정에서 눈금변경이 불가능한 기기는 1대회의 반복 관측을 실시한다.

구분 (기기) 항목		1급 공공삼각점 측량	2급 공공삼각점측량		3급 공공삼각점측량	4급 공공삼각점측량
		1급 TS	1급 TS	2급 TS	2급 TS	3급 TS
수평각 측정	읽음 단위	1 "	1 "	10 "	10 "	20 "
	대회 수	2	2	3	2	2
	수평눈금 위치	0° , 90°	0° , 90°	0° , 60° , 120°	0° , 90°	0° , 90°
연직각 측정	읽음 단위	1 "	1 "	10 "	10 "	20 "
	대회 수	1				
거리 측정	읽음 단위	1mm				
	세트 수	2				

아. 수평각측정에서 1조의 관측방향수는 5방향 이하로 한다.

자. 기록은 데이터레코드를 이용한다. 다만, 데이터레코드를 이용하지 않는 경우는 관측수부에 기록한다.

2. GNSS 관측

가. 정지측위법, 신속정지측위법, 이동측위법에 따라 정해진 관측을 실시한다.

나. 관측망도에는 **복수의 GNSS 수신기를 이용하여 동시에 실시하는 관측(이하 "세션"이라 한다)** 계획을 기입한다.

다. 관측은 기지점 및 미지점을 결합하는 트래버스노선이 폐합된 다각형을 구성하며, 다른 세션에 의한 점검을 위하여 1번 이상 중복관측을 실시한다.

라. 관측은 세션 1개를 1회 실시한다.

마. GNSS 관측은 다음과 같이 실시하는 것으로 한다.

- 1) 관측 거리가 10km 이상에 대한 관측은 1급 GNSS 수신기에 의한 2주파수로 관측을 실시한다.
- 2) GNSS 관측 방법은 다음 표를 표준으로 한다.

관측 방법	관측 시간	데이터 수신간격	적용
정지측위법	120분 이상	30초 이하	1~2급 공공삼각점 측량(10km 이상)
	60분 이상	30초 이하	1~2급 공공삼각점 측량(10km 미만) 3~4급 공공삼각점 측량
신속정지측위법	20분 이상	15초 이하	3~4급 공공삼각점 측량
이동측위법	10초 이상'	5초 이하	3~4급 공공삼각점 측량
비고	' 10 에포크 이상의 데이터를 취득할 수 있는 시간으로 한다.		

3) 관측에 사용되는 위성수는 다음 표를 표준으로 한다.

GNSS 신호조합	관측방법	정지측위법	신속정지측위법 이동측위법
GPS 단독수신		5개 위성 이상 수신	6개 위성 이상 수신
GPS 및 다중 GNSS 조합수신		6개 위성 이상 수신	7개 위성 이상 수신
적용	1. 각 관측방법 적용 시 다중GNSS 신호를 조합하여 관측하는 경우에는 GPS 위성신호를 최소 3개 이상 수신하여야 한다. 2. 정지측위법으로 10km 이상 관측 시 GPS 위성만을 이용하는 경우 최소 6개 이상의 위성신호를 수신하고, 다중GNSS 신호를 조합하는 경우에는 최소 7개 이상의 위성신호를 수신하여야 한다.		

※ 다중GNSS : GLONASS, Galileo, Beidou

바. GNSS 위성의 최저고도각은 15°를 표준으로 한다.

3. 측표수준측량

가. 측표수준측량은 4급 공공수준점측량으로 실시하여야 한다. 다만, 지형 등의 상황에 따라 시행자가 요구할 경우 간접수준점측량을 병행할 수 있다.

나. 간접수준점측량은 해당 측량구간의 한쪽에 2개의 고정점을 세우고, 연직각측정 및 거리측정을 실시한다.

다. 간접수준점측량에서 환의 폐합차 허용범위는 $3\text{cm} \cdot S(\text{km단위})$ 로 한다. 다만, 1km 미만에서의 허용범위는 3cm로 한다.

라. 간접수준점측량 시 연직각측정 및 거리측정은 거리 500m 이상의 경우는 1급 공공삼각점측량, 거리 500m 미만의 경우는 2급 공공삼각점측량에 준하여 실시한다. 다만, 연직각측정은 3대회로 하고, 가능한 한 정방향 · 반방향 동시관측을 실시한다.

마. 간접수준점측량 구간 거리는 2km 이하로 한다.

④ 측정값 점검 허용범위는 다음 표와 같다.

구분 항목		1급 공공삼각점 측량	2급 공공삼각점측량		3급 공공삼각점측량	4급 공공삼각점측량
			1급 TS	2급 TS		
수평각 측정	배각차	15 "	20 "	30 "	30 "	60 "
	관측차	8 "	10 "	20 "	20 "	40 "
연직각 측정	고도정수의 교차	10 "	15 "	30 "	30 "	60 "
거리 측정	1세트 내 측정값의 교차	2cm				
	각 세트의 평균값의 교차	2cm				
측표 수준	왕복 측정값의 교차	$20\text{mm} \sqrt{S}$				

- 제25조(편심요소 측정)** ① GNSS 관측에서 편심요소 때문에 영방향 시야선을 확보할 수 없는 경우에는 방위점을 설치할 수 있다.
- ② GNSS 관측에 의한 방위점 설치거리는 200m 이상, 편심거리의 4배 이상을 표준으로 한다.
- ③ 기준점에서 직접 관측할 수 없는 경우는 편심점을 설치하고 편심 요소를 측정하며 허용범위를 초과한 경우는 다시 측정한다.
- ④ 편심각 측정은 다음 표와 같이 한다.

편심거리	기계 및 측정방법	측정단위	점검항목 · 허용범위
30cm 미만	편심 측정용지에 방향선을 긋고, 각도기를 편심 각도를 측정한다.	1'	-
30cm 이상 2m 미만	편심 측정용지에 방향선을 긋고, 계산에 의해 편심각을 산출한다	10'	-
2m 이상 10m 미만	TS를 이용하여 제24조 운용기준을 준용하여 측정한다.	1'	배각차 120" 관측차 90"
10m 이상 50m 미만		10'	배각차 60" 관측차 40"
50m 이상 100m 미만			배각차 30" 관측차 20"
100m 이상 250m 미만		1'	배각차 20" 관측차 10"

⑤ 편심거리의 측정은 다음 표와 같이 실시한다.

편심거리	기계 및 측정방법	측정단위	점검항목 · 허용범위
30cm	일반적인 강권척 으로 측정한다.	mm	-
30cm 이상 2m 미만	강권척으로 2회 읽으며 왕복측정을 실시한다.	mm	왕복 교차 5mm
2m이상 50m 미만	TS를 이용하여 제24조 운용기준을 준용하여 측정한다.	mm	제 4조 준용한다.
50m 이상			
비고	1. 편심 거리가 5mm 미만이고, 길이가 1km를 넘는 경우는 편심 보 정계산을 생략할 수 있다. 2. 편심 거리가 10m 이하의 경우는 경사 보정 이외의 보정은 생략 할 수 있다.		

⑥ 본점과 편심점 간 고저차 측정은 다음 표와 같이 실시한다.

편심거리	기계 및 측정방법	측정단위	점검항목 · 허용범위
30cm	수준기를 이용하여 편심점을 본점과 같은 높이에 설치한다.	-	-
30cm 이상 100m 미만	4급 공공수준점측량에 준하여 측정한다. 다만, 후시 및 전시에 동일표척을 이용하여 편도관측의 측정수를 1점으로 할 수 있다.	mm	왕복의 교차 $20\text{mm} \sqrt{S}$
	4급 공공삼각점측량의 연직각 관측에 준하여 측정한다. 다만, 정방향 · 반방향의 연직각 측정 대신 기계고가 다른 편방향에 의한 2대회의 연직각 관측을 할 수 있다.	20 "	고도정수의 교차60 " 고저차의 정반 교차 100mm
100m이상 250m 미만	4급 공공수준점측량에 준하여 측정한다.	mm	왕복의 교차 $20\text{mm} \sqrt{S}$
	2~3급 공공삼각점측량의 연직각 관측에 준하여 관측한다.	10 "	고도정수의 교차 30 " 고저차의 정반 교차 150mm
비고	S는 측정거리(km단위)이다.		

제26조(공공삼각점측량 계산) ① "공공삼각점측량 계산"이란 미지점의 수평위치 및 표고를 구하기 위하여 이와 관
련된 모든 요소의 계산을 실시하고, 성과표 등을 작성하는 작업을 말한다.

② 계산은 다음 표에 기재된 자리 수까지 산출한다.

구분 항목	직각좌표 *	경위도	표고	각도	변장
단위	m	초	m	초	m
자릿수	0.001	0.0001	0.001	1	0.001
비고	※ 제4조에 따른 평면직각좌표				

③ GNSS 관측 데이터 기선해석은 다음과 같이 실시한다.

1. 계산은 다음 표에 기재된 항까지 산출한다.

항목	단위	자리수
기선벡터성분	m	0.001

2. GNSS 위성 궤도정보는 방송력을 표준으로 하되, 현장 수신환경에 따라 정밀력을 활용할 수 있다.

3. 기선해석의 고정점에 쓰이는 관측점의 경도, 위도 및 타원체고는 위성기준점 및 삼각점 등의 기지점 성과를 사용하고 이후의 기선해석은 이에 의해 구한 값을 순차적으로 입력한다.

4. 기선해석에 사용하는 고도각은 관측 시 GNSS 측량기에 설정된 수신고도각으로 한다.

5. 기상요소의 보정은 기선해석 소프트웨어에서 채용하고 있는 표준대기에 의한다.

제27조(공공삼각점측량 점검계산) ① “공공삼각점측량 점검계산”은 관측종료 후에 실시하며, 허용범위를 초과하는 경우에는 재측량하거나 시행자의 지시에 따라 적절한 조치를 취한다.

② TS 관측 점검계산은 다음과 같이 실시한다.

1. 수평위치 및 표고의 폐합차 계산은 모든 단위다각형 및 다음 조건에 따라 선정된 모든 점검노선에 대하여 측정값의 적합여부를 판정한다.

2. 점검노선은 기지점과 기지점을 결합시킨다.

3. 점검노선은 되도록 짧은 것으로 한다.

4. 모든 기지점은 1개 이상의 점검노선으로 결합시킨다.

5. 모든 단위다각형은 노선의 1개 이상을 점검노선과 중복시킨다.

6. 점검계산 허용범위는 다음 표와 같다.

구분 항목		1급 공공삼각점측량	2급 공공삼각점측량	3급 공공삼각점측량	4급 공공삼각점측량
결합 단노선	수평위치의 폐합차	$10\text{cm} + 2\text{cm} \sqrt{N} \sum S$	$10\text{cm} + 3\text{cm} \sqrt{N} \sum S$	$15\text{cm} + 5\text{cm} \sqrt{N} \sum S$	$15\text{cm} + 10\text{cm} \sqrt{N} \sum S$
	표고의 폐합차	$20\text{cm} + 5\text{cm} \sum S / \sqrt{N}$	$20\text{cm} + 10\text{cm} \sum S / \sqrt{N}$	$20\text{cm} + 15\text{cm} \sum S / \sqrt{N}$	$20\text{cm} + 30\text{cm} \sum S / \sqrt{N}$
폐합	수평위치의 폐합차	$1\text{cm} \sqrt{N} \sum S$	$1.5\text{cm} \sqrt{N} \sum S$	$2.5\text{cm} \sqrt{N} \sum S$	$5\text{cm} \sqrt{N} \sum S$
	표고의 폐합차	$5\text{cm} \sqrt{N} \sum S$	$10\text{cm} \sqrt{N} \sum S$	$15\text{cm} \sqrt{N} \sum S$	$30\text{cm} \sqrt{N} \sum S$
표고의 정반교차		30cm	20cm	15cm	10cm

주 : N은 변수, $\sum S$ 는 노선장(km), n은 측각수

③ GNSS 관측 점검계산은 다음과 같이 실시한다.

1. 점검노선은 다른 세션과의 조합에 의한 최소변수의 다각형을 선정하고, 기선벡터 요소에 대한 환폐합차를 계산한다.
2. 중복되는 기선벡터 요소를 비교, 점검한다. 단, 중복기선이 있는 경우에 한정한다.
3. 점검계산 허용범위는 다음 표와 같다.

기선벡터 요소의 환폐합차 (N:변수)	$25\text{mm} \sqrt{N}$
중복하는 기선벡터 요소의 교차	25mm

제28조(공공삼각점측량 조정계산) ① 공공삼각점측량 조정계산은 점검계산이 완료된 후 다음 각 호에 따라 실시한다.

1. TS관측
 - 가. 수평위치는 엄밀수평망 또는 간이수평망 조정계산을 실시하여 구한다.
 - 나. 표고는 엄밀고저망 또는 간이고저망 조정계산을 실시하여 구한다.
2. GNSS 관측
 - 가. 수평위치와 표고는 3차원망 조정계산을 실시하여 구한다.
- ② GNSS 수신기를 사용하는 경우에는 기지점 1점을 고정하는 3차원망 조정계산(이하 "가정 3차원망 조정계산"이라 한다)을 다음과 같이 실시한다.
 1. 가정 3차원 망조정계산의 중량(P)은 다음의 분산·공분산 행렬의 역행렬을 이용한다.
 - 가. 기선해석으로 구해진 값
 - 나. 비대각요소는 0으로 하고, 대각요소를 $(0.007\text{m})^2$ 으로 한 값
 2. 가정 3차원 망조정계산에 의한 허용범위는 다음과 같다.
 - 가. 기선벡터의 요소에 따른 허용범위

구분 항목	1급 공공삼각점측량	2급 공공삼각점측량	3급 공공삼각점측량	4급 공공삼각점측량
방위각의 편차	5초	10초	20초	80초
경사거리의 편차	$20\text{mm} + 4\text{ppm} \cdot D$ (D : 측정거리 km)			
타원체비고의 편차	$30\text{mm} + 4\text{ppm} \cdot D$ (D : 측정거리 km)			
수평위치의 폐합차	$\Delta S = 10\text{cm} + 4\text{cm} \sqrt{N}$ (ΔS : 기지점의 성과와 가정 3차원망 조정계산 결과에서 구한 거리) (N : 기지점까지의 최단변수)			
지오이드 경사량	$20\text{cm} + 10\text{cm} \cdot S$ 를 표준으로 한다. (S : 구면거리 km)			

나. 방위각, 경사거리 및 타원체비고에 의한 경우의 허용범위

구분 항목	1급 공공삼각점측량	2급 공공삼각점측량	3급 공공삼각점측량	4급 공공삼각점측량
방위각의 편차	5초	10초	20초	80초
경사거리의 편차	$20\text{mm} + 4\text{ppm} \cdot D$ (D : 측정거리 km)			
타원체비고의 편차	$30\text{mm} + 4\text{ppm} \cdot D$ (D : 측정거리 km)			
수평위치의 폐합차	$\Delta S = 10\text{cm} + 4\text{cm} \sqrt{N}$ (ΔS : 기지점의 성과와 가정 3차원망 조정계산 결과에서 구한 거리) (N : 기지점까지의 최단변수)			
지오이드 경사량	$20\text{cm} + 10\text{cm} \cdot S$ 를 표준으로 한다. (S : 구면거리 km)			

③ 기지점 2점 이상을 고정하는 조정계산은 다음과 같이 실시한다.

1. TS관측

가. 엄밀수평망 조정계산의 중량은 다음 표의 수치를 사용한다. 다만, 간이수평망 및 간이고저망 조정계산을 실시하는 경우, 방향각에 대해서는 각 노선의 관측점 수의 역수, 수평위치 및 표고에 대해서는 각 노선 거리의 총합(단위는 km로 하고, 0.01 단위 까지 한다)의 역수를 중량으로 한다.

- 1) $m_3 = 10\text{mm}$
- 2) $\gamma = 5 \times 10^{-6}$
- 3) m_3
(다음 표에 따른다.)

1급 공공삼각점측량	2급 공공삼각점측량	3급 공공삼각점측량	4급 공공삼각점측량
1.8 "	3.5 "	4.5 "	13.5 "

나. 엄밀수평망 및 엄밀고저망 조정계산에 의한 각 항목의 허용범위는 다음 표와 같다. 다만, 허용범위를 초과하는 것에 대해서는 측정값 및 계산과정을 검토하여 시행자의 지시에 따른다.

구분 항목	1급 공공삼각점측량	2급 공공삼각점측량	3급 공공삼각점측량	4급 공공삼각점측량
일방향의 편차	5초	10초	20초	80초
거리의 편차	8cm	10cm	-	-
단위중량의 표준편차	10 "	12 "	15 "	20 "
신점위치의 표준편차	10cm			
고저각의 편차	15 "	20 "	-	-
고저각의 표준편차	12 "	15 "	20 "	30 "
신점표고의 표준편차	20cm			

다. 간이수평망 및 간이고저망 조정계산에 의한 각 항목 허용범위는 다음 표와 같다. 다만, 허용범위를 초과하는 것에 대해서는 측정값 및 계산과정을 검토하여 시행자의 지시에 따른다.

구분 항목	3급 공공삼각점 측량	4급 공공삼각점 측량
노선방향각의 편차	50 "	120 "
노선좌표차의 편차	30cm	
노선고저차의 편차	30cm	

2. GNSS 관측

가. 미지점 표고결정은 다음 방법으로 한다.

- 1) 연직선편차 등을 미지량으로 하고, 가정 3차원망 조정계산으로 구한다. 다만, 단노선에서는 가정 3차원망 조정계산의 결과 등에서 지오이드 경사량을 구하여 보정한다.
- 2) GNSS 관측과 수준측량 등으로 국소 지오이드모델을 구하여 지오이드고를 보정한다.
- 3) 엄밀 지오이드모델로 지오이드고를 보정한다.

나. 가정 3차원망 조정계산의 중량은 다음 분산행렬·공분산행렬의 역행렬을 이용한다.

- 1) 기선해석으로 구한 값
- 2) 비대칭요소는 0으로 하고, 대각요소를 $(0.007m)^2$ 으로 한 값

다. 3차원망 조정계산에 의한 허용오차는 다음 표와 같다. 다만, 허용범위를 초과한 것에 대해서는 측정값 및 계산과정을 검토하고 시행자의 지시에 따른다.

구분 항목	1급 공공삼각점측량	2급 공공삼각점측량	3급 공공삼각점측량	4급 공공삼각점측량
경사거리의 편차	8cm	10cm	-	-
신점수평위치의 표준편차	10cm			
신점표고의 표준편차	20cm			

제29조(RTK-GNSS 공공삼각점측량) ① "RTK-GNSS 공공삼각점측량"이란 RTK-GNSS로 관측점 간의 상대위치 관계를 구하여 기지점에 근거해서 미지점 수평위치 및 표고 등을 정하는 작업을 말한다.

② 작업계획 시 RTK-GNSS의 특징을 고려하여 지형도상에서 미지점의 개략적인 위치를 결정해서 관측망도를 작성한다.

③ 선점은 관측망도에 근거하여 현지에서 기지점 현황을 조사함과 동시에 미지점 위치를 선정하여 지형, 식생, 지물, GNSS 위성으로부터 신호 수신조건, 관측점 간의 데이터 전송 조건 및 그 외의 현지 상황에 따라 작업 실시방법을 검토해서 선점 후 선점도 및 관측망도를 작성한다.

④ 미지점은 후속작업에서의 이용, 보전 및 배점 밀도 등을 고려하여 가장 적절한 위치에 선정한다.

⑤ 미지점 위치를 선정했을 때에는 선점도를 작성한다.

⑥ 미지점 위치에는 원칙적으로 영구표지를 설치하고, 도심지에는 동판을 설치할 수 있다.

⑦ RTK-GNSS 관측은 간접 측위 방식으로 실시한다.

1. RTK-GNSS 관측에서는 고정점과 이동점에 대해 GNSS 위성에서 신호를 동시에 수신하여 고정점의 관측데이터를 무선기 등으로 이동점에 전송해서 필요한 해석 처리를 실시한 후 이동점 측은 다른 관측점으로 이동하고 같은 관측을 실시하여 이것을 차례차례 반복하는 동적 간접 측위 방식으로 실시한다. GNSS 안테나의 정치는 고정점에서는 삼각대에, 이동점이 되는 미지점 등에서는 삼각 또는 안테나 폴을 이용하는 것을 표준으로 한다.

2. RTK-GNSS 관측에서는 고정점의 관측데이터를 이동점으로 무선 장치 등을 이용하여 상시 전송해서 이동점에 대해 고정점과 이동점의 관측데이터를 이용하여 즉시 기선해석을 실시하여 상대 위치를 산출한다.

3. RTK-GNSS 관측은 직접관측법으로 실시한다.

4. 직접관측법은 고정점에서 이동점으로 동시관측을 실시한다.

5. 관측은 각 변에 대해 1세트 실시한다. 세트 내의 관측 횟수 등은 다음의 표를 표준으로 한다.

3,4급 공공삼각점측량	고정해를 얻고나서 10epoch 이상	데이터 수신간격 1초
각 GNSS 위성으로부터 고정점과 이동점으로 동시에 수신하는 1회의 신호를 1epoch로 한다.		

6. 관측은 아래의 두 가지 방법 중 하나로 한다.

가. 관측치로 환폐합차 점검을 실시한다. 관측치로 환폐합차 점검을 실시할 수 없는 경우는 기지점 간 관측을 실시하여 환을 구성한다. 다만 기지점 간 관측은 RTK-GNSS 외에 세부기준의 다른 기준점측량 방법을 사용할 수 있다.

나. 각 변에 대해 점검 관측 1세트를 실시하여 중복관측에 의한 점검을 실시한다.

7. 안테나고는 mm까지 측정한다.

8. 안테나 폴을 이용하는 경우 보조삼각대 등의 보조장치를 이용하여 연직에 정치한다.

9. GNSS 안테나의 방향은 항상 자북을 향하게 한다.

10. GNSS 위성의 배치상태를 고려하여 고정점과 이동점에 대해 동시에 동일한 위성을 관측하며, 이 경우 관측에 사용되는 위성 수는 제24조제3항제2호바목 3) 관측방법 중 이동측위법의 GNSS 신호조합을 따른다.

⑧ "계산"이란 미지점의 위치, 표고 및 이와 관련된 모든 요소의 계산결과를 출력하여 성과표 등을 작성하는 작업을 말한다.

⑨ 관측 종료 후에는 정확도에 대한 점검계산을 신속히 실시하고 규정의 허용범위에 있는 것을 확인한다. 또 점검계산값이 규정의 허용범위를 넘었을 경우는 필요한 재관측을 실시한다.

1. 점검계산은 기선벡터의 환폐합차 또는 중복하는 기선 벡터(R)의 교차를 비교하는 방법으로 실시한다.

2. 환폐합 점검계산은 가능한 한 짧은 노선을 선정하여 실시하며, 신점이 1점밖에 없는 경우는 기지점 간의 관측을 추가하여 폐합차 점검을 실시한다.

3. 점검계산의 허용범위는 다음 표를 표준으로 한다.

항목	허용범위(N:변수)	
기선벡터(R)의 환폐합차	$25\text{mm} \sqrt{N}$	
기선벡터(R) 세트간 교차	각 성분마다 (ΔX , ΔY , ΔZ)	25mm

단, 세트간 교차의 점검은, 다각망을 구성하는 각 기선벡터(R)로 비교한다.

$$\begin{vmatrix} \Delta N \\ \Delta E \\ \Delta H \end{vmatrix} = R \begin{vmatrix} \Sigma \Delta X \\ \Sigma \Delta Y \\ \Sigma \Delta Z \end{vmatrix}$$

$$\Sigma \Delta X = \Delta X_1 + \dots + \Delta X_n$$

$$\Sigma \Delta Y = \Delta Y_1 + \dots + \Delta Y_n$$

$$\Sigma \Delta Z = \Delta Z_1 + \dots + \Delta Z_n$$

ΔN : 수평면의 남북방향의 폐합차

ΔE : 수평면의 동서방향의 폐합차

ΔH : 높이 방향의 폐합차

ΔX : 기선벡터(R) X축 성분의 환폐합차

ΔY : 기선벡터(R) Y축 성분의 환폐합차

ΔZ : 기선벡터(R) Z축 성분의 환폐합차

$$R = \begin{vmatrix} -\sin\phi \cdot \cos\lambda & -\sin\phi \cdot \sin\lambda & \cos\phi \\ -\sin\lambda & \cos\lambda & 0 \\ \cos\phi \cdot \cos\lambda & \cos\phi \cdot \sin\lambda & \sin\phi \end{vmatrix}$$

ϕ : 위도, λ : 경도

ϕ , λ 는 측량 지역 내 임의의 기지점 값으로 한다.

⑩ 조정계산은 3차원망 조정계산을 실시한다.

1. 기지점 1점을 고정하는 3차원망 조정계산을 다음의 방법으로 한다.

가. 수평 및 높이의 분산을 고정치로서 다음 식에 의해 구한 값으로 한다.

$$\Sigma xyz = R^T \cdot \Sigma d \cdot R$$

$$\text{단, } d = (0.004m)^2 \quad d = (0.004m)^2$$

$$d = (0.007m)^2$$

d : 수평면의 남북방향의 분산

d : 수평면의 동서방향의 분산

d : 높이 방향의 분산

$$R = \begin{vmatrix} -\sin\phi \cdot \cos\lambda & -\sin\phi \cdot \sin\lambda & \cos\phi \\ -\sin\lambda & \cos\lambda & 0 \\ \cos\phi \cdot \cos\lambda & \cos\phi \cdot \sin\lambda & \sin\phi \end{vmatrix}$$

ϕ : 위도, λ : 경도

ϕ , λ 는 측량 지역 내 임의의 기지점 값으로 한다.

나. 기선해석에 의한 분산·공분산이 세트내의 모든 관측치로부터 구할 수 있는 경우는, 기선 해석으로부터 구한 값으로 한다.

다. 삼차원망 평균계산에 의한 허용범위는 결합다각의 수평위치 폐합차는 3,4급 공공삼각점측량 모두

$$\Delta S = 10cm + 4cm (N : \text{기지점까지의 최단변수})$$

ΔS : 기지점 성과치와 삼차원망 평균계산 결과에서 구한 거리

2. 기지점 2점 이상을 고정하는 3차원망 조정계산을 다음과 같이 실시한다.

가. 3차원망 조정계산의 중량(P)은 다음 몇 개의 분산·공분산 행렬의 역행렬을 이용한다.수평 및 높이의 분산을 고정치로서 다음 식으로 구한 값으로 한다.

$$\Sigma_{xyz} = R \Sigma \sigma \cdot R$$

$$\text{단, } d = (0.004m)^2$$

$$d = (0.004m)^2$$

$$d = (0.007)^2$$

나. 기선해석에 의한 분산·공분산을 세트 내 모든 관측치에서 구할 수 있는 경우는 기선해석으로 구한 값으로 한다.

다. 3차원망 조정계산에 사용하는 허용범위는 다음의 표를 표준으로 한다.

구분 항목	3급 공공삼각점측량	4급 공공삼각점측량
미지점 수평위치의 표준편차	10cm	10cm
미지점 표고의 표준편차	20cm	20cm

제30조(정확도 관리) 공공삼각점측량의 정확도 관리 결과는 측량방법에 따라 별표 3 혹은 별표 4의 공공삼각점측량 **정확도 관리표**에 정리한다.

제31조(성과 등의 정리) 성과 등은 다음 각 호와 같이 정리한다. 다만, 작업 방법에 따라 일부 성과를 생략 할 수 있다.

1. 공공삼각점 성과표 (별표 5 혹은 별표 6)
2. 성과 수치데이터
3. 공공삼각점망도
4. 관측기록부
5. 계산부
6. 점의 조서
7. 정확도 관리표
8. 메타데이터
9. 기준점현황조사서
10. 기타자료(측량표지 현황사진 등)

제3장 공공수준점측량

제32조(공공수준점측량의 구분) ① "공공수준점측량"이란 공공수준점의 높이를 결정하기 위한 측량을 말한다.

- ② 공공수준점측량의 정확도에 따라 1~4급 공공수준점측량으로 구분한다.
- ③ 제2항에 따른 각 등급별 공공수준점측량으로 설치된 공공수준점을 각각 1~4급 공공수준점이라 한다.
- ④ 제2항에 따른 공공수준점 측량의 정확도 및 기지점에 대한 기준은 다음 표와 같다.

구분	기지점 종류	왕복관측값의 교차	기지점 간 폐합차	환폐합차
1급 공공 수준점측량	1등 수준점 1급 공공수준점	2.5mm $\sqrt{S}$ 이하	15mm $\sqrt{S}$ 이하	2mm $\sqrt{S}$ 이하
2급 공공 수준점측량	1, 2등 수준점 통합기준점 1, 2급 공공수준점	5mm $\sqrt{S}$ 이하	15mm $\sqrt{S}$ 이하	5mm $\sqrt{S}$ 이하
3급 공공 수준점측량	1, 2등 수준점 통합기준점 1~3급 공공수준점	10mm $\sqrt{S}$ 이하	15mm $\sqrt{S}$ 이하	10mm $\sqrt{S}$ 이하
4급 공공 수준점측량	1, 2등 수준점 통합기준점 1~4급 공공수준점	20mm $\sqrt{S}$ 이하	25mm $\sqrt{S}$ 이하	20mm $\sqrt{S}$ 이하

* S : S는 관측거리(편도, km 단위)로 한다.

제33조(공공수준점측량 방식) ① 공공수준점측량은 직접수준점측량, 도해(하)수준점측량 또는 GNSS높이측량 방식으로 실시한다.

② 제1항에 따른 직접수준점측량은 2점 이상의 기지점에 연결하는 방식을 원칙으로 한다. 다만, 측량지역 주변에 기지점이 1점만 존재하여 기지점 2점과 연결이 곤란한 경우에는 기지점 1점에 연결(폐합)할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 측량 방식을 적용하기 곤란하여 시행자가 따로 정할 경우에는 예외로 할 수 있다.

④ 도해(하)수준점측량은 관측거리에 따라 다음 표에 따라 실시한다.

측량방법	관측거리
교호법	1급 공공수준점측량은 약 300m 이하로 한다. 2~4급 공공수준점측량은 약 450m 이하로 한다.
틸팅나사법	1, 2급 공공수준점측량은 약 2cm 이하로 한다.

⑤ GNSS높이측량은 제4장에 따라 실시한다.

제34조(공정별 작업순서) 공정별 작업구분 및 순서는 다음 각 호와 같다. 다만, 시행자의 판단에 따라 일부를 생략할 수 있다.

1. 작업수행계획
2. 선점
3. 공공수준점 표지의 설치
4. 관측
5. 계산
6. 정확도관리
7. 성과 등의 정리

제35조(공공수준점측량의 작업수행계획) 공공수준점 측량의 작업계획은 제7조에서 정한 것 이외에 지형도상에서 미지점의 개략 위치를 결정하고 작업계획도를 작성하는 것을 말한다.

제36조(공공수준점측량 선점) ① "공공수준점측량 선점"이란 작업계획도를 기초로 현지의 기지점 및 수준노선을 조사하고, 미지점의 위치를 선정하여 선점도를 작성하는 작업을 말한다.

② 기지점 현황 조사를 완료한 후 별표 1의 기준점현황조사서를 작성한다.

③ 미지점은 후속 작업의 이용 등을 고려하여 적절한 위치를 선정하여 선점도에 기입한다.

제37조(공공수준점 표지 설치) ① "공공수준점 표지 설치"란 미지점 위치에 공공수준점 표지를 설치하는 작업을 말한다.

- ② 미지점 위치에 공공수준점 표지를 설치한 경우에는 별표 2의 점의 조서를 작성한다.
 ③ 공공수준점 표지의 규격 및 설치방법은 시행규칙 제3조 별표 1의 표준규격 및 매설방법을 따른다. 다만, 현지에 설치하는 3, 4급 공공수준점 표지는 공공삼각점과 공용으로 사용할 수 있다.
 ④ 4급 공공수준점 표지는 말목을 사용할 수 있다.

제38조(공공수준점측량 관측) ① "공공수준점측량 관측"이란 선점도를 기초로 작성한 관측계획도에 따라 레벨 및 수준표척 등에 의하여 관련점 사이의 고저차를 측정하는 작업을 말한다.

② 공공수준점의 관측은 관측계획도 등에 기초하여 다음 각 호에서 정한 방법으로 실시한다.

1. 직접수준점측량

- 가. 관측은 정해진 방법으로 표척눈금 및 시준거리를 읽는 것으로 한다.
 나. 관측은 모두 왕복관측으로 한다.
 다. 수준표척은 2개를 1조로 하며, 왕복관측에서는 표척을 교환하고, 측점수는 짝수로 한다.
 라. 시준거리는 되도록 짧게 하고 레벨은 가능한 두 표척을 연결하는 직선상에 설치한다.
 마. 왕복관측을 실시하는 공공수준점측량에서 수준점 간 측점수가 많은 경우에는 적절한 고정점을 세우고 왕복관측에서 중복되도록 사용한다.
 바. 1급 공공수준점측량에서는 표척의 하단 20cm 이하는 읽지 않는다.
 사. 시준거리 및 표척눈금의 읽음 단위는 다음과 같이 한다. 또한, 시준거리는 m단위로 읽는다.

항목	구분	1급 공공수준점측량	2급 공공수준점측량	3급 공공수준점측량	4급 공공수준점측량
	레벨종류	1급 레벨	2급 레벨	3급 레벨	3급 레벨
시준거리		최대 50m	최대 60m	최대 70m	최대 70m
읽음 단위		0.1mm	1mm	1mm	1mm

아. 관측은 1시준 1읽음으로 하고, 표척의 읽음 방법은 다음과 같다.

구분	레벨종류	순서			
		1	2	3	4
1급 공공수준점 측량	기포관	후시	전시	전시	후시
	레벨	작은	작은	큰	큰
	자동레벨	눈금	눈금	눈금	눈금
2급 공공수준점 측량	전자레벨	후시	전시	전시	후시
	기포관	후시	후시	전시	전시
	레벨	작은	큰	작은	큰
3, 4급 공공수준점 측량	자동레벨	눈금	눈금	눈금	눈금
	전자레벨	후시	후시	전시	전시
	기포관	후시	전시		

- 자. 1급 공공수준점측량에서 관측의 개시, 종료 및 고정점에 이를 때마다 온도를 1℃ 단위로 측정한다.
 차. 1일 관측은 공공수준점에서 종료하는 것을 원칙으로 한다. 부득이 고정점에서 종료하는 경우에는 고정점의 이상 유무를 점검할 수 있는 방법으로 실시한다.

2. 도해(하)수준점측량 방법

가. 관측은 교호법 또는 틸팅나사법으로 실시한다.

나. 관측은 다음 각 조건을 표준으로 한 측량방법에 따라 실시한다.

구분 \ 측량방법	교호법	틸팅나사법
목표판 사용수	2개	4개
목표판백선의 크기	4·S(cm) (S : 도해(하) 거리로서 km 단위)	
하루 중 관측시간	일출전후 및 일몰전후의 2시간을 제외한 시간대	
하루 주 관측세트수	4세트 이내	
세트 간 관측간격	30분 이상	
관측일수 및 관측세트수	$T = 2 \cdot S$ $n = 4 \cdot T$ (T : 관측일수, S : 관측거리(km 단위), n: 관측세트수)	
관측방법	자안표척 1회, 대안표척 5회, 자안표척 1회의 순서로 양안에 대해 각각 1시준, 1읽음 실시하여 세트로 한다. 읽음단위는 mm까지로 한다.	자안의 표척눈금을 1시준 1읽음한 후, 대안목표판 하단위치, 레벨의 수평위치, 대안목표판 상단위치의 3개소의 틸팅나사눈금을 왕복 5회 읽고, 다시 자안의 표척눈금을 1시준 1읽는 방식으로 이를 양안에서 동시에 관측을 실시한다. 이 관측을 1/2세트로 하고 거의 13시 이후 대칭의 1/2세트를 실시하여 1세트로 한다.

주 : 관측일수의 산출은 거리를 소수점이하 1단위까지로 하고, 1일에 미치지 않은 경우는 1일로 한다.

제39조(공공수준점측량 계산) ① "공공수준점측량 계산"이란 미지의 표고를 구하기 위하여 이와 관련된 모든 요소의 계산을 실시하고, 성과표 등을 작성하는 작업을 말한다.

② 공공수준점의 표고는 측정값에 대하여 필요에 따라 표척보정, 타원보정 및 변동량 보정을 실시하고, 조정계산을 실시하여 구한다.

③ 계산은 읽음 단위와 같은 자리 수까지 계산한다.

④ 표척보정 및 타원보정계산은 1급, 2급 공공수준점측량에 실시한다. 다만, 2급 공공수준점측량에서 표척보정계산은 수준점 간 고저차가 70m 이상인 경우 실시하는 것으로 하고, 보정량은 15℃에서 표척개정 수를 사용해 계산한다.

⑤ 변동량 보정계산은 지반침하 조사를 목적으로 하는 수준측량에 대해서는 기준일을 정하여 실시한다.

⑥ 도해(하)수준측량 계산은 직접수준점측량 구분에서 정해진 읽음 단위와 같은 자리 수까지 산출한다.

제40조(공공수준점측량 점검계산) 공공수준점측량 점검계산은 관측 종료 후에 실시하고, 제32조에서 정한 허용범위를 초과하는 경우는 재관측을 실시하거나 시행자의 지시에 따라 적절한 조치를 취한다.

제41조(공공수준점측량 조정계산) 공공수준점측량 조정계산은 점검계산이 완료된 후 다음 각 호에 따라 실시한다.

1. 직접수준점측량 조정계산은 거리의 역수를 중량으로 하여 관측방정식 또는 조건방정식을 이용하여 실시한다.
2. 직접수준점측량과 도해(하)수준점측량을 혼합하는 노선의 조정계산은 표준편차 제곱의 역수를 중량으로 하여 관측방정식 또는 조건방정식에 따라 실시한다.

제42조(정확도 관리) 공공수준점측량의 정확도 관리 결과는 측량방법에 따라 별표 7의 공공수준점측량 정확도 관리표로 정리한다.

제43조(성과 등의 정리) 성과 등은 다음 각 호와 같이 정리한다. 다만, 작업 방법에 따라서는 일부 성과를 생략할 수 있다.

1. 공공수준점측량 관측성과표 (별표 8)
2. 성과 수치데이터
3. 공공수준점망도
4. 관측기록부
5. 계산부
6. 점의 조서
7. 정확도 관리표
8. 메타데이터
9. 기준점현황조사서
10. 기타자료(측량표지 현황사진 등)

제4장 GNSS높이측량

제44조(GNSS높이측량) "GNSS높이측량"이란 법 제6조의 수준원점을 기준으로 표고를 알고 있는 기지점에서 관측한 GNSS 자료와 국토지리정보원에서 제공하는 합성 지오이드모델을 사용하여 표고를 결정하는 수준측량방법으로 공공수준점 및 각종 현황을 측량하는 작업을 말한다.

제45조(정의) GNSS높이측량에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "합성 지오이드모델"이란 국토지리정보원에서 제공하는 최신 합성 지오이드모델을 말한다. 국토지리정보원에서 새로운 합성 지오이드모델을 제공하는 경우 기존 모델을 대체하여 적용한다.
2. "보정타원체고"란 합성 지오이드모델로 계산한 지오이드고와 표고를 더하여 계산된 타원체고를 말한다.

제46조(적용범위) ① GNSS높이측량의 적용지역은 국토지리정보원에서 제공하는 합성 지오이드모델을 적용할 수 있는 지역에 한정한다.

- ② 공공수준점측량의 경우 높이 정확도 3cm는 3급 공공수준점측량, 높이 정확도 5cm는 4급 공공수준점측량에 적용한다. 단, 기선거리가 4km 이상인 경우에 한정한다.
- ③ 이 규정은 다음 각 호의 현황측량 중 높이 정확도 3cm, 5cm 수준을 요구하는 측량에 적용한다.

1. 지상현황측량
2. 노선측량
3. 하천 및 연안측량
4. 용지측량
5. 토지구획정리측량
6. 지하시설물측량

제47조(작업구분 및 순서) ① GNSS높이측량은 다음의 순서로 수행한다.

1. 작업수행계획
2. 선점
3. 공공수준점 표지의 설치
4. 관측도 작성
5. 관측
6. 계산
7. 정확도 관리
8. 성과 등의 정리

② 제1항제3호는 시행자가 승인하거나 표지를 설치하지 않는 측량의 경우에 생략할 수 있다.

제48조(GNSS높이측량의 작업수행계획) 원활한 측량작업과 정확한 측량성과의 확보를 위하여 기지점의 배점도, GNSS 위성의 운항정보 등을 고려하여 다음에 대한 작업계획서를 작성하고 작업기간·작업반 편성 등의 작업준비를 한다.

1. 측량 개요
2. 사용할 측량기계의 종류 및 성능
3. 사용할 측량성과의 종류 및 내용
4. 측량방법
5. 준용할 규정

6. 측량결과물 또는 성과품
7. 그 밖에 작업에 필요한 사항
8. 사용할 장비의 성능검사서
9. 현장대리인계 및 건설기술자 경력증명서
10. 작업위치도(1/50,000 지형도)

제49조(선점) ① 작업위치를 기초로 하여 기지점의 현지상황을 조사하고 미지점의 위치를 선정하여 선점도를 작성한다.

1. 기지점 및 미지점의 상공 시계를 15°이상 확보하는 것을 표준으로 한다.
 2. 미지점은 원칙적으로 고압전선·무선통신의 중계국·통행량이 많은 도로 및 철도 인근에 선점하여서는 아니 된다.
 3. 기지점 및 미지점에서 지상 구조물 또는 수목 등에 의한 전파수신 장애가 발생하는 경우에는 임시표지(이하 "편심점"이라 한다.)를 설치할 수 있다. 단, 편심거리는 500m 이내를 원칙으로 한다.
 4. 현지조사를 완료한 기지점에 대해서는 기준점현황조사서를 작성한다.
- ② 기지점의 종류 및 기지점간 거리는 다음 표를 표준으로 한다.

구분		GNSS 높이측량
기지점의 종류	3급	1~2등 수준점, 통합기준점, 위성기준점, 1~2급 공공수준점
	4급	1~2등 수준점, 통합기준점, 위성기준점, 1~3급 공공수준점
기지점의 수		3점 이상을 기준으로 한다.
기지점 간의 거리		기지점간 기선거리는 4km 이상 20km 이하를 표준으로 한다.

1. 미지점은 기지점 3점으로 형성되는 삼각형 안에 배치하여야 한다.
2. 산악지역에서 기지점 사이의 고저차가 큰 지역에서는 가장 높은 지역에 있는 기지점과 가장 낮은 지역에 있는 기지점을 사용하여야 하며, 기지점과 미지점 간 높이 차이가 200m 이상으로 큰 구간에서는 이를 보완할 수 있는 중간 기지점을 선정 및 고정하여야 한다.
3. 제주도를 제외한 도서지역의 경우, 내륙의 기준점과 연결이 되어 있지 않은 도서의 기준점은 기지점으로 사용할 수 없다.
4. 위의 각 호에도 불구하고 연안지역 등 기지점 3점으로 둘러싸는 배치가 불가능한 지역은 예외로 내륙에 위치하는 기지점 2점을 선정 및 적용할 수 있다.

제50조(공공수준점 표지의 설치) 공공수준점 표지를 설치하고자 하는 경우에는 제37조의 공공수준점 표지 설치방법을 따른다.

제51조(관측도 작성) 선점을 완료한 후에는 기지점과 미지점의 위치를 고려하여 관측도를 작성하여야 한다.

1. 관측도는 선점결과를 바탕으로 선점도를 보완하여 작성한다.
2. 관측도에는 기지점, 미지점, 편심점의 번호 또는 명칭을 기재하고 GNSS 관측계획 및 편심측량 노선 등을 명시하여야 한다.

제52조(GNSS 관측) ① GNSS 관측은 다음과 같은 조건으로 실시한다.

1. 관측은 관측 착수 전에 최신의 위성궤도정보를 수집하여 관측계획표를 작성한다.
2. 관측은 다음 표를 표준으로 정적측위방법으로 실시한다.

구분	3cm 정확도	5cm 정확도
Session 수	2일	1일
Session 관측시간	1일 4시간 이상	1일 2시간 이상
데이터 취득 간격	30초 이하	15초 이하
비고	첫째 날과 둘째날은 위성의 기하배치가 다른 시간대에 관측	

- * 위성배치에 따른 타원체고 정확도에 미치는 영향을 최소화하기 위하여 약 12시간의 위성주기를 고려하여 첫째 날과 둘째 날의 관측시간을 결정한다.
- 위성신호는 고도각은 15° 이상이고 정상적으로 작동하는 GPS 위성 5개 이상을 포함하는 GNSS 위성 신호를 동시에 수신하여야 한다.
 - 안테나 높이는 위성신호 관측 이전과 이후에 각각 2회씩 mm단위까지 측정하여 평균값을 사용한다. 2회 연속으로 측정한 안테나 높이의 교차는 3mm 이하로 하고, 관측 이전과 이후의 평균값의 교차는 3mm 이하로 한다. 안테나 높이 측정 결과는 별표 9의 안테나고 관측기록부로 정리한다.
 - 관측은 작업지역의 대기변화가 적은 안정적인 기상환경에서 실시한다.
 - 관측에 있어 다음 사항을 주의하여야 한다.
 - 사용하는 전원의 전압은 항상 적정한 범위에 있어야 한다.
 - 발전기를 사용하는 경우는 안테나에서 20m이상 떨어진 곳에서 사용하여야 한다.
 - 안테나의 주위 10m이내에는 자동차 등의 접근을 피하여야 한다.
 - 관측 중에 안테나 주변에서 무전기, 기타 전파 발생장치의 사용을 금지한다. 다만, 부득이한 경우에는 안테나로부터 100m이상의 거리에서 사용한다.
 - 관측 중의 특이한 환경변화(기후, 상공의 시통 등)를 별표 10의 GNSS높이측량 관측기록부에 기록한다.
- ② 제1항에 정한 관측조건을 만족하지 못한 경우는 재관측을 실시한다.

제53조(편심요소의 측정) 편심점을 설치한 경우 원래점과 편심점의 높이차(이하 "편심요소"라 한다)를 해당 등급의 공공수준점측량으로 실시한다.

제54조(계산 단위) 관측자료의 계산 단위 및 자리수는 다음 표를 기준으로 한다.

항목	평면직각좌표	경위도	표고	지오이드고	보정타원체고
단위	m	초	m	m	m
자리수	0.001	0.0001	0.001	0.001	0.001

- 제55조(기지점의 성과)** ① GNSS 관측자료의 계산을 위해서 모든 기지점에 대한 측지좌표성과(위도, 경도)와 보정 타원체고를 사용해야 한다.
- 보정타원체고는 기지점의 측지좌표성과를 이용하여 합성 지오이드모델로부터 계산된 지오이드고와 기지점의 표고성과를 더하여 계산한다.
 - 기지점의 측지좌표성과가 없을 경우에는 기지점에서 관측한 GNSS 자료와 위성기준점 데이터를 이용하여 측지좌표성과를 산출한다. 기지점 측지좌표를 산출하기 위한 계산방법은 "공공삼각점측량"을 준용한다.
 - 기지점 성과검증 결과는 별표 11의 기지점 성과점검표에 작성 및 제출한다.

제56조(기선해석) ① 기선해석에 의한 기선벡터성분 및 거리는 0.001m 자리 수까지 산출한다.

- ② 기선해석은 2주파수를 이용하여 Session별로 단일기선해석으로 실시하고 모든 기선벡터를 다음과 같이 산출한다.
1. 높이 정확도가 3cm인 경우 첫째 날 관측한 데이터와 둘째 날 관측한 데이터로 각각 기선해석을 실시한다.
 2. 높이 정확도가 5cm인 경우 2시간 수신 데이터를 전반 1시간, 후반 1시간으로 데이터를 나누어 기선해석을 실시한다.
 - ③ GNSS 위성궤도 정보는 높이 정확도에 따라 다음을 표준으로 한다.
 1. 높이 정확도 3cm : 정밀궤도력
 2. 높이 정확도 5cm : 정밀궤도력 또는 방송궤도력
 - ④ 기선해석을 실시할 때 GNSS 안테나의 위상중심변동 절대 보정 정보를 이용하여야 한다.
 - ⑤ 기상요소 보정은 기선해석 소프트웨어에서 채용하고 있는 표준대기모델을 이용한다.
 - ⑥ 기지점 1점의 측지좌표성과와 보정타원체고를 사용하여 기선해석을 실시하여 나머지 기지점의 측지좌표성과와 보정타원체고를 계산한다.
 - ⑦ 기선해석을 실시할 때 최저 고도각, 데이터 취득간격, 데이터 관측시간은 관측 시에 설정된 값으로 한다.
 - ⑧ Session별 위성수신 과정에서 발생한 신호단절(사이클 슬립)은 기선 처리 소프트웨어에서 자동으로 편집하도록 한다.
 - ⑨ 기선해석 결과의 모호수는 정수로 고정되어 계산되어야 한다. 정수로 고정된 값을 얻을 수 없는 경우 재관측을 실시해야 한다.

제57조(기선해석 결과의 점검) ① 기선벡터의 높이방향 교차는 다음과 같이 점검을 실시한다.

1. GRS80 지심직각좌표계를 계산된 기선벡터($\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$)를 지역좌표체계 기선벡터($\Delta N, \Delta E, \Delta U$)로 변환할 때 다음의 계산식을 사용한다.

$$\begin{bmatrix} \Delta N \\ \Delta E \\ \Delta U \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin\phi\cos\lambda & -\sin\phi\sin\lambda & \cos\phi \\ -\sin\lambda & \cos\lambda & 0 \\ \cos\phi\cos\lambda & \cos\phi\sin\lambda & \sin\phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{bmatrix}$$

ϕ : 기선벡터의 시작점에 대한 위도

λ : 기선벡터의 시작점에 대한 경도

2. 높이 정확도 3cm인 경우 첫날 관측 데이터로 산출된 기선벡터와 둘째 날 관측 데이터로 산출된 기선벡터의 교차는 높이방향으로 3cm 이내이어야 한다.
3. 높이 정확도가 5cm인 경우 1일 2시간 관측한 데이터를 전후반 1시간 씩 두 개로 나누어 처리한 기선벡터의 교차는 높이방향으로 5cm 이내이어야 한다.
- ② 기선벡터 높이방향 교차는 별표 12의 높이교차 점검표로 정리하고 허용기준을 초과하는 경우에는 기선해석을 다시 실시하거나 재관측을 실시하여야 한다.

제58조(미지점의 표고계산) ① 미지점의 위도, 경도, 보정타원체고는 3점 이상의 기지점의 위도, 경도, 보정타원체고를 고정하여 3차원 망조정을 실시하여 계산한다.

- ② 미지점의 지오이드고는 제1항에서 계산된 위도, 경도를 이용하여 합성 지오이드모델로 계산한다.
- ③ 미지점의 표고는 미지점의 보정타원체고에서 제2항에 의한 지오이드고를 감하여 계산한다.
- ④ 3차원 망조정으로 계산된 미지점에 대한 보정타원체고의 추정 정밀도(표준편차)가 높이 정확도 3cm, 5cm를 만족하는 경우 별표 13의 GNSS높이측량 성과표로 정리하여야 한다.

제59조(성과 등의 정리) ① 측량성과 및 측량기록은 다음에 따라 정리하나, 시행자가 지시 또는 승인한 경우에는 일부를 생략 또는 변경할 수 있다.

1. 작업계획서
2. 기준점망도(관측 세션을 기초로 작성)
3. 점의 조서(난외에는 관측년월일 기입)
4. GNSS높이측량 성과표 및 메타데이터
5. GNSS높이측량 관측기록부
6. 안테나고 관측기록부
7. GNSS 관측데이터 및 RINEX 파일
8. 높이교차 점검표
9. 기선해석 및 표고계산 관련 자료
10. 기지점성과 점검표

- ② 편심요소에 대한 측량성과 및 측량기록은 공공수준점측량에 의하여 정리한다.
- ③ 관측자료 및 그 밖의 저장 가능한 자료는 전자파일로 제출한다.

제3편 지형측량

제1장 개설

제60조(지형측량) "지형측량"이란 지상현황측량 등의 방법으로 지표면상의 도로, 철도 등의 지물과 산정, 구릉 등 지모에 관한 상호 위치 관계를 결정하기 위한 측량을 말한다.

제61조(지형도 작성) 지형측량으로 지형도를 제작하는 경우 동 편에서 정한 사항을 제외하고는 다음 각 호의 규정을 적용한다.

1. 「수치지도 작성 작업규칙(국토교통부령)」 및 「수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정」
2. 「지도도식규칙(국토교통부령)」 및 「지형도 도식 적용규정(국토지리정보원 고시)」

제62조(지형도의 정확도) 지형도의 정확도 표준은 다음과 같다.

측척	수평위치의 표준편차	표고점의 표준편차	등고선의 표준편차
250	0.12m이내	0.25m이내	0.5m이내
500	0.25m이내	0.25m이내	0.5m이내
1000	0.70m이내	0.33m이내	0.5m이내
2500	1.75m이내	0.66m이내	1.0m이내
5000	3.50m이내	1.66m이내	2.5m이내
10000	7.00m이내	3.33m이내	5.0m이내

제63조(등고선의 종류 및 간격) 등고선 표현방법은 다음과 같다.

1. 주곡선 : 지형을 표현하기 위한 기본적인 등고선으로서 실선으로 표현하며, 생략하지 않는 것을 원칙으로 한다.
2. 계곡선 : 등고선의 수치를 판독하기 쉽게 하기 위해서 주곡선 중 5선마다 1선을 강조하여 표현한다.
3. 간곡선 : 지형의 경사가 완만하여 주곡선만으로는 세부 형태나 특징을 표현하기 곤란할 경우에 사용하며, 주곡선 간격의 1/2로 한다.
4. 조곡선 : 지형의 경사가 완만하여 간곡선의 표시만으로는 세부형태나 특징을 표현하기 곤란할 경우에 사용하며, 간곡선 간격의 1/2로 한다.

제2장 지상현황측량

제64조(지상현황측량) "지상현황측량"이란 TS, GNSS 측량기 등을 사용하여 지형·지물의 좌표를 관측하여 그 값을 도시하거나 컴퓨터 등 정보기기를 이용하여 수치데이터 형태로 제작하는 것을 말한다.

제65조(작업구분 및 순서) ① 작업구분 및 순서는 다음 각 호와 같다.

1. 작업수행계획
2. 지상기준점 배치
3. 지상기준점측량 및 세부측량
4. 편집
5. 지도원판제작
6. 정확도관리
7. 성과 등의 정리

② 제1항에 따른 작업구분 및 순서는 측량방법 및 사용하는 측량기기 등에 따라 생략하거나 추가하여 시행할 수 있다.

제66조(지상현황측량의 작업수행계획) 지상현황측량의 작업수행계획은 제7조의 규정에 의한 것 외에 공정별로 작성한다.

제67조(지상기준점 배치) ① 시행령 제8조제1항제1호 및 제2호에 따른 측량기준점을 기초로 실시한다.

② 세부측량을 위한 지상기준점 배치는 다음 표를 기준으로 작업대상 지역의 형상, 측량기기, 현지 지형의 시통 상태 등을 고려하여 정한다.

10,000m ² 당 배점 밀도			
축척 \ 지역	시가지	시가지근교	산지
1/250	7점	6점	7점
1/500	6점	5점	6점
1/1,000	5점	4점	4점

③ 지상기준점의 정확도는 1~4급 공공기준점 정확도에 의한다.

제68조(지상기준점측량 및 세부측량) 지상기준점 측량 및 세부측량은 다음 각 호의 방법을 하나 이상 사용할 수 있다.

1. TS 등에 의한 방법
2. GNSS 측량기에 의한 방법
3. 그 밖의 국토지리정보원장이 지상기준점 및 세부측량에 사용 가능하다고 인정하는 방법

제69조(TS에 의한 세부측량) ① "TS에 의한 세부측량"이란 기준점 또는 TS 측량으로 구한 점(이하 "TS점"이라고 한다)에 TS를 설치하고 지형·지물 등을 관측하여 지형도 등의 제작에 필요한 데이터를 수집하는 작업을 말한다.

② 공공기준점에서 직접 TS측량을 실시하기 곤란한 경우에는 TS점을 설치할 수 있으며, 이 경우 TS점은 전방 교회법 또는 후방교회법으로 설치한다.

③ TS에 의한 지형·지물에 대한 관측은 다음과 같이 한다.

1. 지형은 지성선과 표고값을 관측하고 도면편집장치를 사용하여 등고선을 묘사한다.
2. 지형·지물 관측은 다음 표를 표준으로 한다.

축척	기기 시스템 구분	수평각 관측대회수	거리 관측횟수	방사거리의 제한
1/500 이상	토탈스테이션 2급	0.5	1	150m 이내
	토탈스테이션 3급	0.5	1	100m 이내
1/1,000 이하	토탈스테이션 2급	0.5	1	200m 이내
	토탈스테이션 3급	0.5	1	150m 이내

3. 표고점의 밀도는 평탄지는 도상 4cm, 시가지 및 산악지는 도상 2cm에 대해서 1점을 표준으로 하고, 표고점 수치는 m단위로 하되, 소수 둘째자리까지 표시한다.

4. 세부측량에서는 지형·지물 관측 외에 편집과 편집한 도형의 점검에 필요한 지명, 건물의 명칭, 결선정보 등의 자료(이하 "관측위치 확인자료"라고 한다)를 작성한다.

제70조(RTK-GNSS에 의한 세부측량) ① "RTK-GNSS에 의한 세부측량"이란 GNSS에 의한 실시간 이동측위법으로 지상기준점 또는 지형·지물 등의 상대적 위치관계를 구하여 지형도를 작성하는 작업을 말한다.

② 세부측량(수치데이터 취득)에서 좌표치 최소단위는 원칙적으로 1mm단위로 한다.

③ RTK-GNSS 관측에 의한 지형·지물 등의 수평위치 측정은 간섭측위방식으로 실시한다.

④ RTK-GNSS 관측은 방사법으로 1세트 실시하며, 세트 내 관측 횟수 등은 다음 표를 표준으로 한다. 다만, 관측에 사용되는 위성수는 제24조제3항제2호바목 3) 관측방법 중 이동측위법의 GNSS 신호조합을 따른다.

관측횟수	데이터취득간격
고정해를 얻은 후 5에포크 이상	1초

- ⑤ 초기화를 실시하는 관측점에서는 다음 방법으로 관측치 점검을 실시하고 다음의 관측점으로 이동한다.
1. 점검을 위해 1세트의 관측을 실시한다. 단, 관측은 관측위치가 명확한 말뚝을 설치한다.
 2. 1세트의 관측 종료 후에 재초기화를 실시하고 2세트의 관측을 실시한다.
 3. 세트 간 교차를 비교한다. 세트 간 교차의 허용범위는 다음 표를 표준으로 한다.

항목	허용범위	
기선벡터(R) 세트간교차	각성분마다($\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$)	25m 이하

4. 재초기화한 2세트의 관측값을 채택하여 관측을 계속한다.
- ⑥ 관측 도중 재초기화 하는 경우는 제5항과 같이 실시한다.
- ⑦ 지형, 지물 등의 측정정밀도는 도상0.3mm 이내로 한다.
- ⑧ 지형·지물의 측정종료 후에 데이터 해석시스템에 데이터를 전송하여 계산기 화면상에서 편집 및 점검을 실시한다.
- ⑨ 지형은 지성선을 측정하여 데이터 처리 시스템으로 등고선 등의 묘사를 실시한다.
- ⑩ 표고점 밀도는 도상 4cm 평방에 1점을 표준으로 하여 표고점 수치는 cm단위로 표시한다.
- ⑪ 세부측량에서는 지형·지물 등의 측정을 실시하는 것 외에 편집 및 편집한 도형의 점검에 지명, 건물 명칭, 결선정보 등 필요한 자료(이하 "측정위치 확인자료"라 한다)를 작성한다.

제71조(지상현황측량 편집) ① "지상현황측량 편집"이란 지형지물에 대한 세부측량 결과와 현지조사 등의 자료를 참고하여 지물에 대한 내용을 보완하고, 주기, 기호, 지명 등의 표기와 지형지물을 도식화하는 작업을 말한다.

- ② 편집에 대한 기준은 「지도도식규칙」 또는 「수치지도 작성 작업규칙」을 적용한다.

제72조(지도원판 제작) ① "지도원판 제작"이란 최종 편집된 성과물을 이용하여 수치지도파일을 작성하거나 인쇄를 위한 지도원판 또는 제2원도를 제작하는 작업을 말한다.

- ② 지도원판을 제작하는 경우에는 파일의 관리 및 이용을 위하여 메타데이터를 작성한다.

제73조(정확도 관리) 지형측량의 정확도 관리는 별표 14의 지형측량(지도 원판 등, 지도수정원도) 정확도 관리표로 정리하여야 한다.

제74조(성과 등의 관리) 성과 등은 다음 각 호와 같이 정리한다.

1. 지형도 데이터 파일
2. 정확도 관리표
3. 그 밖에 자료 등

제3장 항공사진측량

제75조(항공사진 측량) 항공사진을 이용한 수치지도제작방법 및 기준은 「수치지도 작성 작업규칙」, 국토지리정보원장이 고시한 「항공사진측량 작업 및 성과에 관한 규정」 및 「수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정」을 적용한다.

제4장 무인비행장치 측량

제76조(무인비행장치 측량) 무인비행장치를 이용한 측량은 국토지리정보원장이 고시한 「무인비행장치 측량 작업 규정」을 적용한다.

제5장 영상지도제작

제77조(영상지도 제작) 항공사진 및 인공위성영상을 이용한 영상지도 제작방법 및 기준은 국토지리정보원장이 고시한 「정사영상 제작 작업 및 성과에 관한 규정」을 적용한다.

제6장 수치표고모델제작

제78조(수치표고모델 제작) 항공레이저 측량을 이용한 수치표고모델 제작방법 및 기준은 국토지리정보원장이 고시한 「수치표고모델의 구축 및 관리 등에 관한 규정」을 적용한다.

제7장 일반지도 수치화

제79조(일반지도 수치화) "일반지도 수치화"란 수동 또는 자동독취기에 지도원판 및 제2원도를 정치하고, 이를 지

형지물별로 독취하여 지도를 수치화하는 것을 말한다.

- 제80조(수동독취)** ① 수동독취는 지도원판 및 제2원도를 수동독취기(디지털타이저)에 설치하여 도곽 등의 명확한 점을 표정점으로 독취할 범위를 설정하고 별표 15의 표정점설치 정확도 관리표를 작성한다. 이 때 표정오차는 도상 0.2mm 이내로 한다.
- ② 독취하여 얻은 기계좌표를 부등각 변환방법으로 평면직각좌표로 변환하며, 이때 변환계수는 독취한 도곽 네 모서리의 기계좌표 및 평면직각좌표를 이용하여 최소제곱법으로 결정한다.
- ③ 각 지형지물은 다음 방법에 따라 독취 및 편집한다.
1. 실형건물 중 직선건물은 각 코너에 하나씩의 점 데이터만 있어야 하며, 반드시 폐합한다. 다만, 도면 간 인접 부분은 2도엽을 정확히 접합시켜 독취한 후 개방한다.
 2. 곡선데이터의 점 간 입력간격은 축척 1/1,000과 1/5,000은 1m, 1/25,000은 10m로, 중간점을 생략할 수 있는 각도는 직선 진행방향을 기준으로 축척 1/1,000과 1/5,000은 6°, 1/25,000은 10°로 하는 것을 원칙으로 한다.
 3. 축척 1/1,000은 모든 실폭 도로와 일반철도에 1/5,000과 1/25,000은 고속국도, 국도, 지방도와 시가지의 간선도로에는 도로 중심선을 생성하고, 국가하천, 지방하천(1, 2급)은 제방과 제방 사이를 중심으로 하천 중심선을 생성한다.
 4. 도로, 도로 중심선, 하천, 하천중심선이 고가부, 교량 등과 교차할 경우에는 교량 등을 통과하여 연결한다.
 5. 모든 데이터의 분기점은 일치시킨다.
 6. 연속하는 모든 선형데이터는 연결시킨다.
 7. 등고선, 표고점, 삼각점, 수준점에는 표고값을 정확히 입력한다.
 8. 등고선 수치는 등고선을 단락시키지 않고 등고선상에 입력한다.
 9. 원판의 오기 또는 누락으로 지형지물의 표현이 불합리한 경우에는 확인 가능한 자료를 이용하여 컴퓨터 화면에서 직접 또는 수동독취기로 보완한다.
 10. 지류기호는 한 필지에 하나씩 해당지류의 중앙에 표시하는 것을 원칙으로 한다.
 11. 주기 등을 기재하기 위해 삭제된 지형지물은 주변 상황을 판단하여 복원시키며, 주변 상황만으로 판단이 어려울 경우에는 확인 가능한 자료를 이용하여 복원한다.
- ④ 수동독취는 도엽단위로 실시하고, 지형지물별로 「수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정」에 따른 표준코드를 부여한다. 다만, 표준코드에 없는 지형·지물의 경우에는 별도로 규정하여 사용할 수 있다.

- 제81조(자동독취)** ① 자동독취는 신축이 없는 지도의 원판 또는 인화된 양판을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 독취하고자 하는 원판 또는 양판은 구겨짐, 얼룩, 굵힘 등이 없는 깨끗한 상태를 유지한다.
- ② 지형도 원판을 자동독취할 때는 해상도는 400dpi 이상으로 한다.
- ③ 자동독취 시에는 충분한 시험작업을 거쳐 후속작업에 지장이 없는 성과를 얻을 수 있어야 한다. 특히, 도곽 선 등 가능선의 식별이 명확하게 한다.
- ④ 자동독취 후에는 잡음을 제거하고, 네 도곽의 좌표값에 의한 도곽보정을 실시한다. 단, 독취된 파일과 도곽 좌표와의 차이가 도상 0.2mm 이상일 경우에는 다시 독취한다.
- ⑤ 각 판별 독취파일은 네 지점의 도곽을 일치시켜 병합한다.
- ⑥ 레스터데이터와 최종 벡터데이터를 화면에서 비교하여 도상 0.2mm 이내로 하며, 확인용 출력도면은 지도원판과 비교하여 상대 최대오차는 도상 0.7mm, 표준편차는 도상 0.4mm 이내로 한다.

제82조(벡터편집) 자동독취한 레스터데이터를 벡터화하는 경우에는 제80조제4항을 준용한다.

제8장 지도의 축소편집

제83조(지도의 축소편집) "지도의 축소편집"이란 기존의 지도를 기준으로 하고 편집자료를 참고하여 필요한 표현사항을 정해진 방법으로 축소편집하여 새로운 지도를 제작하는 작업을 말하며, 최종 축소편집된 지도는 「수치지도 작성 작업규칙」 또는 「지도도식규칙」 중 관련 규정을 적용한다.

제84조(기준도) "기준도"란 완성도의 골격적 표현 사항이 상당 부분 묘사되어 있는 완성도의 축척보다 큰 축척의 지도를 말한다.

제85조(편집자료) "편집자료"란 지도의 축소편집에 참고가 되는 지상기준점측량성과, 현지조사 및 보완측량자료, 지도, 항공사진 등의 자료를 말한다.

제86조(공정별 작업구분 및 순서) 공정별 작업구분 및 순서는 다음 각 호와 같이 한다. 다만, 시행자가 별도로 정하였을 경우에는 변경하거나 일부를 생략할 수 있다.

1. 작업수행계획

2. 자료의 수집
3. 도곽 등의 전개
4. 편집원도의 제작
5. 편집
6. 성과 등의 정리

제87조(지도의 축소편집의 작업수행계획) 지도의 축소편집의 작업수행계획은 제7조에 따른 것 이외에 기준도, 편집 자료 등을 고려하여 작업공정별로 작성한다.

제88조(자료의 수집) 자료수집 및 정리는 기준도 및 편집자료를 수집하고 내용을 점검하며, 후속작업을 고려하여 정리한다.

제89조(도곽 등의 전개) 도곽 등의 전개는 자동제도 장치 등을 사용하여 시행한다.

제90조(편집원도의 제작) 기준도를 편집원도의 축척으로 도지에 인화 또는 출력하여 편집원도를 제작한다.

제91조(편집) 「수치지도작성작업규칙」 및 「지도도식규칙」 중 완성도의 축척에 해당하는 모든 규정에 따라 적절히 취사선택, 종합묘사 등을 하여 편집한다.

제92조(정확도 관리) 지도 편집의 정확도 관리는 별표 16의 사진지도(현지조사·모자이크·편집·원판제작) 정확도 관리표 혹은 별표 17의 편집 원도 정확도 관리표로 정리하여야 한다.

제93조(성과 등의 정리) 성과 등은 다음 각 호와 같이 정리한다. 다만, 작업 방법에 따라 일부 성과를 생략 할 수 있다.

1. 정위치편집 및 구조화 편집 성과파일
2. 수치지형도 성과점검 및 관리대장

제4편 응용측량

제1장 개설

제94조(응용측량) ① "응용측량"이란 도로, 하천, 연안, 공원, 토지구획정리, 지하시설물 등의 계획, 조사, 설계, 용지취득 및 관리에 이용되는 측량을 말한다.

② 응용측량은 목적에 따라 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 노선측량
2. 하천 및 연안측량
3. 용지측량
4. 토지구획정리측량
5. 지하시설물측량

제95조(응용측량에 사용하는 성과) 응용측량에 사용하는 성과는 측량의 기준이 되는 삼각점측량, 수준점측량 및 지형측량의 성과를 사용하여 실시한다. 다만, 사용할 성과가 부족할 경우에는 해당 측량을 실시할 수 있다.

제96조(응용측량기기) 측정에 사용되는 측량기기는 다음 표에서 열거한 것 또는 이것과 동등하거나 그 이상의 것을 사용한다.

기기	성능	비고
2급 TS	시행규칙 제102조의 측량기기별 성능기준에 따른다.	
3급 광파측거기		
2급 데오드라이트		
2급 GNSS수신기		
레벨	1km왕복수준측량의 표준편차 : 1mm이하	
강테이프(steel tape)	KS 1급	
유리섬유테이프	KS 1급 1종	
해양측위기	측위오차 : (0.5m+ 100ppm.D)이하	
음향측심기	측심오차 : (10cm+ 수심/100)이내	
지하시설물 측량기	시행규칙 제102조의 측량기기별 성능기준에 따른다.	관경 80mm이상, 깊이 3m 이내의 관로를 기준으로 한것
	맨홀탐지기 매몰된 맨홀의 탐지 50cm이상	

제97조(계산결과 표시단위) 좌표 등의 계산에서 표시단위는 다음 표의 값을 원칙으로 한다.

구분	각도	거리	표고	좌표	면적	체적
단위	초	m	m	m	m ²	m ³
자리수	1	0.001	0.001	0.001	0.01	0.01

제98조(측량표지의 형상 등) 사용되는 측량표지의 재질, 색상 및 규격은 다음 표를 표준으로 하며, 목적과 필요성 및 지반상태에 따라 금속 또는 기타의 표지를 선택할 수 있다.

명칭	재질	색상	크기(cm)
주요점말뚝	목재 또는 플라스틱	청	6×6×60
교점말뚝	목재 또는 플라스틱	충	6×6×60
중심말뚝	목재 또는 플라스틱	적	4.5×4.5×45
인조점말뚝	목재 또는 플라스틱	백	4.5×4.5×45
가설수준점말뚝	경암	백	10×10×60
용지폭말뚝	목재 또는 플라스틱	적	6×6×60
거리표	경암	백	10×10×60
수준기표	경암	백	10×10×60
경계말뚝	목재 또는 플라스틱	적	4.5×4.5×45
보조기준점말뚝	목재 또는 플라스틱	백	6×6×60
용지경계가말뚝	목재 또는 플라스틱	적	4.5×4.5×45
용지경계말뚝	콘크리트 또는 플라스틱	적	10×10×60
보호말뚝	목재 또는 플라스틱	적	6×6×60
가구점말뚝	콘크리트 또는 플라스틱	적	10×10×60
획지점말뚝	콘크리트 또는 플라스틱	적	6×6×60

제2장 노선측량

제99조(노선측량) ① "노선측량"이란 선상시설물에 대한 조사, 계획 및 설계 등에 이용되는 측량을 말한다.

② "선상시설물"이란 도로, 수로 및 철도 등과 같이 폭에 비해 연장이 긴 시설물을 말한다.

제100조(노선측량의 공정별 작업순서) 공정별 작업구분 및 순서는 다음 각 호와 같다.

1. 작업수행계획
2. 선형결정
3. 중심선측량
4. 가설수준점 설치측량
5. 종단측량
6. 횡단측량
7. 세부측량
8. 용지폭 말뚝 설치측량
9. 정확도 관리
10. 성과 등의 정리

제101조(노선측량의 작업수행계획) 노선측량 작업수행계획은 제7조에 따른 것 외에 해당 측량에 필요한 상황을 파악하고, 해당 측량에 대하여 상세하게 구분하여 작성한다.

제102조(선형결정) ① "선형결정"이란 노선 선정 결과에 따라 지형도상 교점의 위치를 좌표로 결정하고, 선형도를 작성하는 작업을 말한다.

② 선형결정은 원칙적으로 축척 1/1,000 이상의 지형도상에서 설계조건 및 현지 상황을 감안하여 실시한다.

③ 설계조건이 되는 점(이하 "조절점"이라 한다)의 좌표는 1~4급 공공삼각점을 사용하여 방사법 등으로 다음 표와 같이 실시한다.

구분	방법	교차의 허용범위
수평각관측	1대회	40"
연직각관측	0.5대회	.
거리측정	2회 측정	5mm

④ 점검측량은 조절점 간 거리 계산값과 측정값의 교차를 구하는 방법으로 한다. 또한, 교차의 허용범위는 다음 표와 같다.

구분 \ 거리	30m 미만	30m 이상	비고
평지	10mm	S/3,000	S는 점간거리의 계산값
산지	15mm	S/2,000	

⑤ 정확도 관리 결과는 별표 18의 조절점측량 정확도 관리표에 정리하여야 한다.

⑥ 조절점 간 거리를 직접 측정할 수 없는 경우는 그 조절점의 좌표 결정에 이용한 기지점 이외의 기지점에서 별도로 구한 좌표와의 교차 또는 TS의 이변협각법 등을 이용하여 조절점 간 거리를 측정하고, 그 교차로 확인한다.

⑦ 곡선의 제원을 표시하는 경우에는 다음과 같은 약어에 의하는 것을 표준으로 한다.

명칭	약어	명칭	약어
(1) 기점	BP	(19) 완화곡선상의 KE에서의 곡률의 중심	M
(2) 종점	EP	(20) 주접선(완화곡선원점에서의 접선)	OX
(3) 교점	IP	(21) 클로소이드(clothoid)의 파라미터(parameter)	A
(4) 교각	IA	(22) KE의 X, Y 좌표	X, Y
(5) 곡선반경	R	(23) 완화곡선장	L
(6) 접선장	TL	(24) KE에서의 곡률반경	R
(7) 곡선장	CL	(25) 이점량(shift)	ΔR
(8) 외선장	SL	(26) 점 M의 X, Y 좌표	X_M, Y_M
(9) 원곡선시점	BC	(27) KE에서의 접선각	τ
(10) 원곡선종점	EC	(28) KE의 극각(편각)	σ
(11) 곡선중점	SP	(29) 단접선장	T_K
(12) 중앙종거	M'	(30) 장접선장	T_L
(13) 현장	C	(31) 동경	S_σ
(14) 완화곡선시점	BTC	(32) 법선장	N
(15) 완화곡선종점	ETC	(33) TK의 주접선에의 투영길이	U
(16) 클로소이드(clothoid) 곡선 시점	KA	(34) N의 주접선에의 투영길이	V
(17) 클로소이드(clothoid) 곡선 종점	KE	(35) $X + V = T_L + U + V$	T
(18) 완화곡선원점	O		

⑧ 주요점 및 중심점의 구분은 다음 표와 같이 한다.

명칭		약어
주요점	교점	IP
	기점	BP
	종점	EP
	원곡선 시점	BC
	원곡선 종점	EC
	곡선의 중점	SP
	완화곡선 시점	BTC
	완화곡선 종점	ETC
	클로소이드(clothoid)곡선 시점	KA
	클로소이드(clothoid)곡선 종점	KE
중심점		-

⑨ 선형도는 주요점 및 중심점의 좌표를 자동제도기를 이용하여 작성하는 것을 원칙으로 하며, 위치오차는 도상 0.7mm 이내로 한다.

⑩ 현지에 직접 교점을 설치할 필요가 있는 경우에는 다음의 각 호와 같이한다.

1. 선형결정으로 얻은 좌표를 갖는 교점은 1~4급 공공삼각점을 사용하여 방사법 등으로 설치한다.
2. 제1항에 의하지 않는 교점은 주위 상황을 감안하여 현지에 직접 설치한다. 이 경우, 교점의 좌표는 1~4급 공공삼각점을 사용하여 방사법 등으로 결정한다.
3. 교점에는 교점 말뚝을 설치한다.
4. 정확도 관리의 결과는 별표 19의 IP점 설치측량 정확도 관리표로 작성한다.

제103조(중심선측량) ① "중심선측량"이란 주요점 및 중심점을 현지에 설치하고 선형지형도를 작성하는 작업을

말한다.

② 주요점은 1~4급 공공삼각점을 사용하여 방사법 등으로 설치하고, 중심점은 1~4급 공공삼각점, 교점 및 주요점을 사용하여 방사법 등으로 설치한다.

③ 중심점 간격은 다음 표를 표준으로 한다.

종별		간격
도로	계획조사	100m 또는 50m
	실시설계	20m
하천	계획조사	100m 또는 50m
	실시설계	20m 또는 50m
해안	실시설계	20m 또는 50m

④ 점점측량은 인접하는 중심점 등의 점 간 거리의 계산값과 측정값과의 교차를 구하여 실시한다. 또한 교차의 허용범위는 다음 표와 같다.

구분	거리	20m 미만	20m 이상	비고
평지		10mm	S/2,000	S는 점간거리의 계산값
산지		20mm	S/1,000	

⑤ 선형지형도는 지형도에 주요점 및 중심점의 좌표를 전개하여 작성한다.

⑥ 주요점에는 주요점 말뚝을, 중심점에는 중심점 말뚝을 설치하며, 별표 20의 점의 조서 작성 및 명칭을 기입하고 인조점 말뚝을 설치한 경우 인조점도를 작성한다.

⑦ 정확도 관리의 결과는 별표 21의 중심선측량 정확도 관리표로 작성한다.

제104조(가설공공수준점 설치측량) ① "가설수준점 설치측량"이란 중단측량 및 횡단측량에 필요한 수준점(이하 "가설공공수준점"이라 한다)을 현지에 설치하고, 표고를 구하는 작업을 말한다.

② 가설수준점 설치측량은 평지에서는 1~3급 수준점측량, 산지에서는 1~4급 수준점측량으로 실시하며, 설치 간격은 500m를 표준으로 한다.

③ 가설수준점에는 가설수준점 말뚝을 설치한다. 다만, 견고한 구조물 등을 이용할 때에는 예외로 한다.

④ 정확도 관리의 결과는 별표 7의 공공수준점 정확도 관리표로 정리한다.

제105조(노선측량의 중단측량) ① "노선측량의 중단측량"이란 중심 말뚝 등의 표고를 정하고 중단면도를 작성하는 작업을 말한다.

② 노선측량의 중단측량은 중심 말뚝의 높이, 중심선상의 지형변화점(이하 "중단변화점"이라 한다)의 지반고 및 중심선상의 주요한 구조물의 표고는 가설공공수준점 또는 이것과 동등 이상의 수준점을 사용하여 공공수준점측량으로 결정한다. 또한, 주요한 구조물 및 중단변화점의 위치는 중심점 등에서 거리를 측정하여 정한다.

③ 제1항의 규정에 관계없이 가설수준점 또는 이기점(TP)의 중간에 있는 점의 관측은 중간시에 의한다.

④ 관측의 기준이 되는 점은 가설공공수준점으로 다른 공공수준점에 결합한다.

⑤ 지형 및 그 밖의 상황에서는 직접수준측량을 대신하여 간접수준점측량을 실시할 수 있다. 단, 이때의 정확도는 4급 수준점측량으로 한다

⑥ 노선측량의 중단면도는 중단측량의 결과에 따라 작성하며, 가로축의 축척은 선형지형도의 축척과 동일, 높이의 축척은 선형지형도의 축척의 5~10배를 표준으로 한다.

⑦ 정확도 관리의 결과는 별표 22의 중단측량 정확도 관리표로 정리한다.

제106조(노선측량의 횡단측량) ① 노선측량의 횡단측량이란 중심 말뚝 등을 기준으로 하여 지형변화점 등의 거리 및 지반고를 정하고, 횡단면도를 작성하는 작업을 말한다.

② 축척은 중단면도의 종축척과 동일하게 하는 것을 표준으로 한다.

③ 노선측량의 횡단측량은 중심 말뚝을 기준으로 하고, 중심점에서 중심선의 접선에 대한 직각방향의 선상에 있는 중단변화점 및 지물에 대하여 중심점으로부터의 거리 및 지반고를 정하고, 그 결과에 따라 횡단면도를 작성한다.

④ 노선측량의 횡단측량에서 지반고의 측정은 지형 또는 그 외의 상황에 따라 직접수준측량을 대신하여 간접수준측량으로 실시할 수 있다.

⑤ 수부에서 횡단측량은 수심측량의 규정에 따른다.

⑥ 점검측량은 횡단면에 대하여 다시 횡단측량을 실시하고, 그 결과에 의거하여 작성한 횡단면도를 먼저 작성한 횡단도면의 중심점과 말단 시준말뚝을 고정하고 중첩시켜서 횡단형상을 비교하며, 중심말뚝과 말단 시준말뚝의 거리 및 표고의 측정값과 점검측량 값의 교차의 허용범위는 다음 표와 같다.

구분	거리	20m 이상	비고
평지	L/500	$2cm + 5cm \sqrt{L/100}$	L은 중심말뚝과 말단 시준말뚝간의 측정거리 (m단위)
산지	L/300	$5cm + 15cm \sqrt{L/100}$	

⑦ 정확도 관리의 결과는 별표 23의 횡단측량 정확도 관리표로 정리한다

제107조(횡단측량의 세부측량) ① "횡단측량의 세부측량"이란 주요한 구조물의 설계에 필요한 세부평면도, 종단면도 및 횡단면도를 작성하는 작업을 말한다.

② 세부평면도는 지형측량 또는 수치지형측량에 의하여 작성한다.

③ 종단면도는 종단측량에 의하여, 횡단면도는 횡단측량에 의하여 작성한다.

④ 세부평면도 및 종단면도의 횡축척은 1/250 이상, 종단면도의 종축척은 1/1,000을 표준으로 한다.

⑤ 정확도 관리의 결과는 별표 23의 횡단측량 정확도 관리표로 정리한다.

제108조(용지폭 말뚝 설치측량) ① "용지폭 말뚝 설치측량"이란 용지의 수용 등에 관련된 용지의 범위를 나타내기 위하여 정해진 위치에 용지폭 말뚝을 설치하고, 용지도를 작성하는 작업을 말한다.

② 용지폭 말뚝 설치측량은 중심점 등으로부터 중심선에 대하여 직각방향의 용지폭 말뚝점 좌표를 계산하고, 그 결과에 따라 1~4급 공공삼각점, 주요점 및 중심점 등에서 방사법 등으로 용지폭 말뚝을 설치한다.

③ 시행자의 지시에 따라 제2항 이외의 위치에 용지폭 말뚝점을 설치하는 경우는, 그 점의 좌표를 계산하고 방사법 등으로 설치한다.

④ 용지도는 용지폭 말뚝 좌표 및 중심점의 좌표를 전개하여 작성한다.

⑤ 용지폭 말뚝점 간 측량은 시행자가 필요한 경우에만 인접한 용지폭 말뚝점 간 모든 변에 대하여 거리를 현장에서 측정하며, 허용오차는 다음 표와 같다.

구분 \ 거리	20m 미만	20m 이상	비고
시가지	50mm	S/1,000	S는 점간거리의 계산값
평지	50mm	S/1,000	
산지	100mm	S/200	

⑥ 정확도 관리의 결과는 별표 24의 용지폭말뚝설치측량 정확도 관리표로 정리한다.

제109조(성과 등의 정리) 성과 등의 종류는 다음과 같으며, 수치데이터로 수집된 성과 등에 대하여는 전자기록매체에 기록한다.

성과 등의 종류	해당하는 측량의 종류								
	선형 결정	조절점 의관측	교점 설치 측량	중심선 측량	가설 수준점 설치측량	종단 측량	횡단 측량	세부 측량	용지폭 말뚝설 치측량
관측기록부		○			○	○	○	○	
계산부	○	○	○	○	○				○
성과표		○			○	○☆		○☆	
선형도	○								
선형지형도			○						
말뚝설치도									○
종단면도						○		○	
횡단면도						○	○	○	
세부평면도								○	
점의 조서			○	○★	○				
정확도관리표		○	○	○	○	○	○	○	○

주 : 1) ☆는 관측기록부와 성과표를 함께 사용하는 양식인 경우에는 별도의 성과표는 필요하지 않다.
2) ★는 중심선측량의 점의 조서는 주요점만 대상으로 한다.

제3장 하천 및 연안측량

제110조(하천 및 연안측량) ① "하천 및 연안측량(이하 "하천측량"이라 한다)"이란 하천, 저수지, 호수 및 연안 등의 조사와 유지관리 등에 이용되는 측량을 말한다.

② 하천의 신설 및 보수와 관계된 노선측량은 제4편제2장을 준용한다.

③ 하천측량은 다음과 같이 구분한다.

1. 작업수행계획
2. 거리표 설치측량
3. 수준기표측량
4. 종단측량
5. 횡단측량
6. 수심측량
7. 법선측량
8. 해빈측량 및 정선측량
9. 성과 등의 정리

제111조(하천 및 연안측량의 작업수행계획) 하천 및 연안측량의 작업수행계획은 제7조의 규정한 것 외에 측량을 실시하는 하천, 해안 등의 상황을 파악하고 하천측량을 세부 분류별로 작성하는 것으로 한다.

제112조(거리표 설치측량) ① "거리표 설치측량"이란 하천중심선에 직각인 방향으로 양안의 제방 어깨 또는 경사면 등에 거리표를 설치하는 작업을 말한다.

② 거리표는 미리 지형도상에서 위치를 선정하고, 그 좌표를 기초로 근처의 1~3급 공공삼각점을 사용하여 방사법 등으로 설치한다.

제113조(수준기표측량) ① "수준기표측량"이란 종단측량의 기준이 되는 수준기표의 표고를 정하는 작업을 말한다.

② 수준기표측량은 1, 2급 수준점측량에 의하여 왕복측량으로 실시한다.

③ 수준기표의 설치간격은 10km 이하를 표준으로 한다.

④ 수준기표의 위치를 표시하기 위해 별표 20의 점의 조서를 작성한다.

제114조(하천 등의 종단측량) ① "하천 등의 종단측량"이란 거리표 등의 종단측량을 실시하여 종단면도를 작성하는 작업을 말한다.

② 하천 등의 종단측량은 좌우 양안의 거리표의 표고, 제방 종단 변화점의 지반고, 주요 구조물의 위치 및 표고를 거리표로부터 측정하여 실시하며, 원칙적으로 수준기표를 출발하여 왕복측량을 행하거나 다른 수준기표에 연결한다.

③ 하천 등의 종단측량은 평지에서는 1~3급 수준점측량, 산지에서는 1~4급 수준점측량으로 실시한다. 다만, 지형 및 기타 상황을 고려하여 간접수준점측량을 실시할 수 있다.

④ 하천 등의 종단측량의 결과에 따라 종단면도를 작성하고, 종단면도의 횡축척은 1/1,000~1/100,000, 종축척은 1/100~1/500을 표준으로 한다.

⑤ 정확도 관리의 결과는 별표 22의 종단측량 정확도 관리표로 정리한다.

제115조(하천 등의 횡단측량) ① "하천 등의 횡단측량"이란 좌우거리표의 시준선상의 횡단측량을 실시하여, 횡단면도를 작성하는 작업을 말한다.

② 하천 등의 횡단측량은 좌우 거리표의 시준선상의 지형의 변화점 등에 대하여 거리표로부터 거리 및 지반고를 측정한다.

③ 하천 등의 횡단측량을 위하여 육지부(또는 연안육역)에서는 횡단측량을, 수부(또는 연안 수역)에서는 수심측량을 실시한다.

④ 횡단면도는 횡단측량 결과에 따라 작성하고, 횡단면도의 횡축척은 1/100~1/10,000, 종축척은 1/100~1/1,000을 표준으로 한다.

⑤ 정확도 관리의 결과는 별표 23의 횡단측량 정확도 관리표로 정리한다.

제116조(수심측량) ① "수심측량"이란 하천, 저수지, 호수 또는 연안에서 수저부의 지형을 파악하기 위하여 수위와 조위(이하 "수위"라고 한다), 수심 및 측심위치를 측정하는 것을 말하며, 횡단면도 또는 수심도 작성 등을 포함한다.

② 수심측량의 작업공정은 원칙적으로 다음 각 호와 같다. 다만, 시행자가 따로 정할 경우에는 예외로 할 수 있다.

1. 계획수립 및 준비
2. 공공기준점측량
3. 수위관측
4. 수심측량 및 하저현황측량
5. 수심도 및 종·횡단도 작성
6. 준설량 산정
7. 보고서 작성

③ 수심측량에 필요한 기준점을 설치할 때에는 다음 각 호의 기준을 따라야 한다.

1. 기준점 측량에 앞서 계획서 및 기준점 배점 계획도를 작성하여야 한다.
2. 수심측량에 관한 기준점으로 국토지리정보원에서 고시한 국가기준점과 이를 기초로 설치된 공공기준점을 사용하여야 한다.
3. 기준점은 하천 변 양안에 2km 간격으로 홍수위 이상의 견고한 지점에 설치하는 것을 원칙으로 하고, 지형 등을 고려하여 필요에 따라 추가로 설치하여야 한다.

④ 수심의 측정은 음향측심기를 사용하는 것을 원칙으로 하며, 음향측심기는 다음의 성능 이상이어야 한다. 다만, 수심이 얇은 경우에는 직접측정을 실시할 수 있다.

구분	성능
가정음속도	1500m/sec
발진주파수	25kHz 이상
측정단위	1cm 이하
수심측정범위	0.5 - 200m
정도	10cm + d/1000, d는 수심(cm)

⑤ 측심 위치 또는 배 위치의 측정은 와이어로프, TS 등 또는 GNSS측량기 중 하나를 사용하여 수행하며, 측점

간격은 다음 표를 표준으로 한다.

사용기기	측정간격	비고
와이어로프	5m이내	
TS 등	100m 이내	1m 간격으로 등심선을 묘사할 정도
GNSS 측량기		

- ⑥ 와이어로프를 이용한 측정은 측선에 와이어로프를 설치하고 수심을 측정한다.
 ⑦ TS 등을 이용해 측량선을 측선에 유도하여 수심을 측정한다.
 ⑧ RTK-GNSS 측량 또는 네트워크 RTK 측량에 의한 관측시 관측횟수와 데이터 취득간격은 다음과 같고, 관측에 사용되는 위성수는 제24조제3항제2호바목 3) 관측방법 중 이동측위법의 GNSS 신호조합을 따른다

관측횟수	데이터취득간격
고정해를 얻은 후 1에포크 이상	1초

- ⑨ 음향 측심기에 의한 측정에서는 그 기기에 정해진 심도 교정을 매일 1회 이상 실시하며, 심도 교정을 실시하는 장소는 당일의 측심 구역 또는 그 부근에서 실시하는 것으로 한다.
 ⑩ 수심 측정은 지정된 피치 위치에서 2회 실시하여 그 평균값을 채용한다. 그러나 하구 등이 광대한 구역 등에서 측정을 2회 실시하는 것이 곤란한 경우에는 그러하지 아니하다.
 ⑪ 아날로그 측심 기록은 일정 시간마다 기록지에 측위데이터를 입력하고 디지털 측위 기록은 GNSS 관측 시간과 함께 측위 위치를 결정한다.
 ⑫ 수위의 측정은 수위표, 가수위표 및 검조소에 의한 관측 또는 직접측정에 의한다.
 ⑬ 횡단면도의 횡축척은 1/100~1/10,000, 종축척은 1/100~1/1,000을 표준으로 하며, 연안해역 수심도의 축척은 1/100~1/10,000을 표준으로 한다.
 ⑭ 연안해역의 수심도에는 측심위치마다 수심을 표시한다.
 ⑮ 수심측량의 허용오차는 다음과 같으며, 공공측량시행자가 따로 정할 경우에는 예외로 할 수 있다.

구분	허용오차
수심 5m 이내	20cm
수심 5m 이상	20cm + d/1000, [d : 수심(cm)] 최대 : 25cm 이내

제117조(법선측량) ① "법선측량"이란 계획자료에 기초하여 하천 또는 해안에서 축조물의 신설 또는 개수 등을 행하는 경우에 현지의 법선상에 측점을 설치하고, 선형도를 작성하는 작업을 말한다.
 ② 법선측량은 중심선측량의 규정에 따른다.

제118조(해빈측량 및 정선측량) ① "해빈측량"이란 전빈과 후빈(이하 "해빈"이라 한다)을 포함하는 범위의 등고선도 및 등심선도를 작성하는 작업을 말하며, "정선측량"이란 기본수준면과 해빈과의 교선(이하 "정선"이라 한다)을 정하여 정선도를 작성하는 작업을 말한다.

- ② 기본수준면은 법 제6조에 따라 국토교통부장관이 수로조사와 관련하여 고시하는 평균수면과 기본수준면에 의하여 구하는 것을 원칙으로 한다.
 ③ 해빈측량은 해안선을 따라 연안육역에 기준선을 설치한 후, 일정 간격으로 측점을 설치하고, 측점마다 기준선에 직각인 방향으로 횡단측량을 실시한다.
 ④ 기준선의 주요점의 위치는 1~4급 공공삼각점을 사용하여 방사법 등으로 결정하며, 표고는 1, 2급 공공수준점으로부터 공공수준점측량을 실시하여 결정한다.
 ⑤ 등고선도와 등심선도는 횡단측량 등의 결과에 따라 작성한다.
 ⑥ 정선측량은 기준으로 하는 측점으로부터의 위치측정 및 표고측정에 의하여 정선의 위치를 정한다.
 ⑦ 정선도는 제6항의 결과에 기초하여 작성한다. 다만, 정선을 등고선도 및 등심선도에 표시하는 경우에는 정선도를 생략할 수 있다.

제119조(성과 등의 정리) 성과 등의 종류는 다음과 같으며, 수치데이터로 수집된 성과 등에 대하여는 전자기억매체에 기록한다.

성과 등의 종류	해당하는 측량의 종류							
	거리표설치 측량	수준기표 측량	종단측량	횡단측량	수심 측량	법선 측량	해빈 측량	정선 측량
관측기록부	○	○	○	○	○	○	○	○
계산부	○	○	○			○	○	○
성과표	○	○	○☆					
선형도						○		
등고·등심선도							○	
정선도								○
점의 조서	○	○						
종단면도			○					
횡단면도				○	○			
정확도관리표	○	○	○	○		○	○	

주 : ☆는 관측기록부와 성과표를 함께 사용하는 양식인 경우에는 별도의 성과표는 필요하지 않다.

제4장 용지측량

제120조(용지측량) "용지측량"이란 토지 및 경계 등에 대하여 조사하고, 용지취득 등에 필요한 자료 및 도면을 작성하는 작업을 말한다.

제121조(용지측량의 공정별 작업순서) 공정별 작업구분 및 순서는 다음 각 호와 같다.

1. 작업수행계획
2. 자료조사
3. 경계확인
4. 경계측량
5. 용지경계 가말뚝 설치
6. 용지경계 말뚝설치
7. 용지실측도 원도 등의 작성
8. 정확도 관리
9. 성과품의 정리

제122조(용지측량의 작업수행계획) 용지측량의 작업수행계획은 제7조의 규정에 의한 것 외에 측량을 실시하는 지역의 지형, 토지 이용 상황, 식생 상황 등을 파악하여 용지측량의 세부 분류별로 작성한다.

제123조(용지측량의 자료조사) ① "용지측량의 자료조사"란 토지의 취득 등에 필요한 모든 자료를 구입, 열람, 복사 또는 발급 받고 용지측량에 필요한 자료를 정리 작성하는 작업을 말하며, 작업계획에 따라 토지등기부, 지도 및 지적도 등을 열람, 복사 또는 발급 받아 조사한다.

② 지도 및 지적도의 복사는 조사를 실시하는 구역을 적색선으로 구분하고, 구분한 구역마다 소관 부서에 비치된 지도 및 지적도를 기초로 하여 소도를 작성한다.

③ 토지조사는 소관 부서 등에서 복사한 토지등기부 등을 기초로 토지조사표를 작성한다.

제124조(경계확인) ① "경계확인"이란 현지에서 1필지마다 경계(이하 "경계점"이라 한다)를 확인하는 작업을 말한다.

② 경계확인현은 현지에서 소도, 토지조사표 등에 따라 관계권리자 입회하에 경계점을 확인하고 말뚝을 설치한다.

제125조(경계측량) ① "경계측량"이란 현지에서 경계점을 측정하고, 그 좌표 등을 구하는 작업을 말한다.

② 경계측량은 공공삼각점에 의하여 TS 등으로 실시한다. 다만, 부득이한 경우에는 보조삼각점을 설치하고, 이것에 의하여 실시한다.

제126조(용지경계 가말뚝 설치) ① "용지경계 가말뚝 설치"란 용지폭 말뚝 위치 이외의 경계선상 등에 용지경계 말뚝을 설치할 필요가 있는 경우 현지에 용지경계 가말뚝을 설치하는 작업을 말한다.

② 용지경계 가말뚝 설치는 교점계산 등에서 얻어진 용지경계 가말뚝의 좌표에 의하여 공공삼각점으로부터 방사법 등으로 결정한다.

제127조(용지경계 말뚝 설치) "용지경계 말뚝 설치"란 용지폭 말뚝 또는 용지경계 가말뚝과 동일한 점에 정해진 용지경계 말뚝으로 바꾸어 설치하는 작업을 말한다.

제128조(용지 실측도 원도 등의 작성) ① "용지 실측도 원도 등의 작성"이란 경계측량의 결과 등에 따라 용지 실측도 원도 및 용지 평면도를 작성하는 작업을 말한다.

② 용지 실측도 원도는 경계점 등을 도지에 전개하여 작성하며, 정확도는 도상 0.3mm 이내로 한다.

③ 용지 평면도는 용지 실측도 원도의 경계점 등의 필요 항목을 투사하고 현지에서 건물 등의 필요항목을 측정 표시하여 작성하며, 축척은 1/600을 표준으로 한다.

제129조(정확도 관리) 정확도 관리의 결과는 별표 25에 따른 경계측량 정확도 관리표로 정리한다.

제130조(성과 등의 관리) 성과 등의 종류는 다음과 같으며, 수치데이터로 수집된 성과 등에 대하여는 전자기억매체에 기록한다.

성과 등의 종류	해당하는 측량의 종류				
	자료 조사	경계 확인	경계 측량	면적 계산	용지실측도원도 등의 작성
지도(공도) 등 복사도	○				
지도(공도) 등 복사연속도	○				
토지조사표	○				
건물등기부 등 조사표	○				
토지등기부 등 조사표	○				
토지경계입회확인서 등		○			
관측기록부			○		
측량계산부 등			○		
용지실측도 원도					○
용지평면도					○
면적계산서				○	
정확도 관리표			○		○

제5장 토지구획정리측량

제131조(토지구획정리측량) ① "토지구획정리측량(이하 "구획정리측량"이라 한다)"은 토지구획정리사업, 시가지 조성사업, 도시재개발사업, 경지정리사업 등을 실시하는 데에 이용되는 측량을 말한다.

② 구획정리측량은 다음과 같이 구분한다.

1. 작업수행계획
2. 현황측량
3. 지구계측량

4. 가구확정측량
5. 획지확정측량
6. 성과 등의 정리

제132조(토지구획정리측량의 작업수행계획) 토지구획정리측량의 작업수행계획은 제7조의 규정에 의한 것 외에 공정별로 작성한다.

제133조(토지구획정리측량의 현황측량) "토지구획정리측량의 현황측량"이란 평판 및 TS 등으로 지형지물 및 토지이용상황 등을 측정하여 구획정리사업 계획과 설계 등에 필요한 종합현황도를 작성하는 작업을 말한다.

제134조(시행지구 외의 측량범위) 시행지구에 인접하는 지구 외 토지에 대한 측량범위는 시행지구 50m 구역을 표준으로 한다. 다만, 지형 상황에 따라 시행자가 그 범위를 적절히 조절할 수 있다.

제135조(현황측량의 공정별 작업구분 및 순서) 현황측량의 공정별 작업구분 및 순서는 다음 각 호와 같다.

1. 보점설치
2. 세부측량
3. 원도접합
4. 종합현황도 작성

제136조(보점설치) ① 지형의 상황 등에 따라 세부측량에 사용될 삼각점 또는 도근점이 부족할 경우에는 현지에 보점을 설치할 수 있다.

② 보점의 측정오차는 0.3mm 이내로 한다.

제137조(토지구획정리측량의 세부측량) ① "토지구획정리측량의 세부측량"이란 삼각점 및 도근점 또는 보점에 평판 및 TS 또는 GNSS 측량기를 설치하고, 지형·지물 등의 현황을 측정하여, 도면에 도시하는 작업을 말한다.

② 지물의 수평위치는 삼각점 및 도근점 또는 보점에 평판 및 TS 또는 GNSS 측량기를 설치하여 필요한 자료를 취득한다. 다만, 현지 여건에 따라서 지거법을 이용해서 측정할 수 있다.

제138조(원도접합) ① 현지에서 측정된 지형지물 및 토지이용 상황 등에 대한 결선 등을 측량원도상에서 확인한다.

② 결선 등이 확인된 해당 측량원도와 인접 측량원도의 접합을 확인한다.

제139조(종합현황도 작성) ① "종합현황도 작성"이란 세부측량 결과를 사용하여 종합현황도를 작성하는 작업을 말한다.

② 종합현황도는 측량원도에 그려진 사항을 기초로 작성한다.

③ 현황측량에 의하여 작성되는 종합현황도의 축척은 1/500을 표준으로 하며, 시행자가 필요하다고 인정하는 경우에는 축척 1/250으로 할 수 있다.

④ 종합현황도에 사용되는 도식은 사업목적에 따라 시행자와 협의하여 적절히 정하여 사용할 수 있다.

⑤ 종합현황도의 크기는 40cm×50cm로 하며, 시행자가 필요하다고 인정할 경우 1/10 크기로 축소하여 연속도면을 만들 수 있다.

제140조(지구계측량) "지구계측량"이란 시행지구의 지구계를 명확하게 하기 위하여 필요한 점(이하 "지구계점"이라 한다)을 측정하고, 지구계점의 위치 및 지구 총면적을 구하는 작업을 말한다.

제141조(지구계측량의 공정별 작업 구분 및 순서) 지구계측량의 공정별 작업 구분 및 순서는 다음 각 호와 같다.

1. 자료조사
2. 지구계확인
3. 지구계점 설치
4. 지구계점 관측
5. 지구계점 계산
6. 지구계 성과점검
7. 지구계측량도 작성

제142조(토지구획정리측량의 자료조사) ① "토지구획정리측량의 자료조사"란 시행지구의 토지에 대한 권리관계를 현지에서 조사하여 얻은 자료를 정리 및 작성하는 작업을 말한다.

② 자료조사는 시행지구의 토지에 대한 권리관계 확인을 위해 토지 및 건물 등기부등본, 토지대장, 임야대장, 지적도, 임야도(이하 "권리도서"라고 한다) 등을 열람 및 교부받아 실시한다.

제143조(지구계확인) ① "지구계확인"이란 시행자가 계획한 지구계선을 용지측량에 의해 현지에 표시하고, 표시된

지구계 각 점을 현지에서 확인하는 작업을 말한다.

② 용지측량에 의해 표시된 지구계 각 점에 대한 지적좌표를 보관한다.

제144조(지구계점 설치) 현지에서 확인한 지구계점의 위치에는 지구계점 말뚝을 설치하고 별표 20의 점의 조서를 작성한다.

제145조(지구계점 관측) ① "지구계점 관측"은 TS 등을 이용해서 현지의 삼각점 및 도근점에서 지구계점 또는 지구계점과 다른 지구계점의 수평각 및 거리를 측정하는 작업을 말한다.

② TS에 의한 방사법으로 삼각점에서 지구계점을 측정하는 단위 및 허용범위는 다음 표와 같다.

구분	방법	단위	교차의 허용범위
수평각 측정	1대 회	20초	-
연직각 측정	1대 회	60초	-
거리 측정	2회 측정	mm	5mm

제146조(지구계점 계산) ① "지구계점 계산"이란 지구계점 관측 결과를 기초로 지구계점 위치, 지구계점 간 거리, 방향각 및 시행지구 총면적을 구하는 작업을 말한다.

② 시행지구 총면적은 제1항에서 얻은 좌표를 사용하여 계산한다.

제147조(지구계 성과점검) ① 지구계점에 대한 성과를 점검하기 위해 지구계의 점 간 거리를 측정한 결과와 계산 결과값을 비교하여 실시한다.

② 지구계점 간 거리의 허용범위는 30m 이상은 거리의 1/3,000, 30m 미만은 1cm로 한다.

제148조(지구계측량도 작성) ① "지구계측량도 작성"이란 지구계측량결과에 따라 지구계측량도를 작성하는 작업을 말한다.

② 지구계측량도는 지구계점 좌표를 원도상에 전개하고 인접하는 지구계점 간 거리 및 방향각을 기록하여 작성한다.

제149조(확정측량) "확정측량"이란 구획정리사업의 사업계획(이하 "사업계획"이라 한다)에서 정해진 가구 및 획지와 같은 사업의 환지설계(이하 "환지설계"라고 한다)에서 정해진 가구 및 획지에 대하여 그 위치, 형상 및 면적을 확정하는 작업을 말하며, 가구확정측량과 획지확정측량으로 구분한다.

제150조(정의) 확정측량에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "중심점"이란 도로, 수로 등의 중심선상의 교차점과 굴곡점을 말한다.
2. "가구"란 사업계획에서 정해진 공공용지 및 시행지구 지구계에 둘러싸인 택지구역을 말한다.
3. "가구점"이란 가구가 형성하는 다각형의 정점을 말한다.
4. "획지"란 환지설계에서 정해진 환지 또는 환지를 사용·수익할 수 있는 권리 목적이 되는 환지를 말한다.
5. "가구정점"이란 가구를 형성하는 두 선이 만나는 점을 말한다.
6. "획지점"이란 가구점 이외의 획지경계를 나타내는 데 필요한 점을 말한다.
7. "공공시설용지"란 공공시설용으로 제공하는 토지를 말한다.
8. "택지"란 공공시설용지 이외의 토지를 말한다.

제151조(확정측량원도 등의 축척과 정확도) 가구확정측량원도 및 획지확정측량 원도는 축척 1/500을 표준으로 하고, 수평위치에 대한 도상거리 공차는 0.4mm 이내로 한다.

제152조(측량표지 설치) 확정측량에서 가구점 및 획지점을 위한 측량표지 설치의 구획정리사업 완료 전에는 나무 말뚝 등의 임시 표지를 설치하고, 완료 후에는 콘크리트 말뚝이나 플라스틱 말뚝 등을 설치한다.

제153조(가구확정측량) "가구확정측량"이란 가구점의 위치, 가구의 위치, 형상 및 면적을 산출하고, 현지에 표시해서 확정하는 작업을 말한다.

제154조(가구확정측량의 공정별 작업구분 및 순서) 확정측량의 공정별 작업구분 및 순서는 다음 각 호와 같다.

1. 작업준비
2. 중심점 및 가구점 계산
3. 가구면적 확정계산

4. 중심점 및 가구점의 설치
5. 점검측량
6. 가구확정측량원도 작성
7. 성과 등의 정리

제155조(중심점 및 가구점 계산) ① "중심점 및 가구점 계산"이란 사업계획서에서 설계된 중심점 및 가구점에 대하여 위치, 거리 및 방향각을 계산하는 작업을 말한다.
 ② 중심점계산은 삼각점 성과 및 그 외의 계산 결과를 기초로 중심점의 좌표를 구하고, 중심점 간의 거리 및 방향각을 구한다.
 ③ 가구점계산은 제2항에 따른 중심점의 계산결과를 기초로 가구점의 좌표를 구하고, 가구점 간의 거리 및 방향각을 구하며, 표준적인 우절장은 다음 표와 같다. 다만, 시행자가 지시하거나 승인했을 경우에는 더 길게 할 수 있다.

폭		4		6		8		10		12		15		20		25		30		35		40m 이상	
폭	가 각	90°		90°		90°		90°		90°		90°		90°		90°		90°		90°		90°	
		12 0°	60°	12 0°	60°	12 0°	60°	12 0°	60°	12 0°	60°	12 0°	60°	12 0°	60°	12 0°	60°	12 0°	60°	12 0°	60°	12 0°	60°
40m 이상		-		-		-		-		6		8		10		10		10		10		12	
		-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	6	10	8	12	8	12	8	12	8	12	8	15
35		-		-		-		-		6		8		10		10		10		10		10	
		-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	6	10	8	12	8	12	8	12	8	12	8	12
30		-		-		-		5		6		8		10		10		10		10		10	
		-	-	-	-	-	-	4	6	5	8	6	10	8	12	8	12	8	12	8	12	8	12
25		-		-		-		5		6		8		10		10		10		10		10	
		-	-	-	-	-	-	4	6	5	8	6	10	8	12	8	12	8	12	8	12	8	12
20		-		5		5		5		6		8		10		10		10		10		10	
		-	-	-	6	-	6	4	6	5	8	6	10	8	12	8	12	8	12	8	12	8	12
15		-		5		5		5		6		8		8		8		8		8		8	
		-	-4	4	6	4	6	4	6	5	8	6	10	6	10	6	10	6	10	6	10	6	10
12		-		5		5		5		6		6		6		6		6		6		6	
		-	4	4	6	4	6	4	6	5	8	5	8	5	8	5	8	5	8	5	8	5	8
10		3		5		5		5		5		5		5		5		5		-		-	
		2	4	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	-	6	-	6
8		3		5		5		5		5		5		5									
		2	4	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6						
6		3		5		5		5		5		5		-									
		2	4	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6						
4		3		3		3		3															
		2	4	2	4	2	4	2	4														

제156조(가구면적 확정계산) ① "가구면적 확정측량"이란 중심점 및 가구점 계산 결과를 기초로 가구면적을 구하고, 그 면적을 확정하는 작업을 말하며, 총면적에 대한 교차는 1/200 이내로 한다.
 ② 가구면적 확정계산은 중심점 및 가구점 계산에서 얻어진 가구점의 좌표를 이용하여 가구마다의 면적을 구한다.

제157조(중심점 및 가구점 설치) ① "중심점 및 가구점 설치"란 중심점 계산과 가구점계산으로 구한 중심점 및

가구점 위치를 삼각점으로부터 측정하고, 해당 중심점 및 가구점을 현지에 설치하는 작업을 말한다.

② 삼각점 좌표와 설치하고자 하는 중심점 또는 가구점과의 좌표를 사용하여 기준점과 이 점들까지의 거리 및 방향각을 계산하고, 설치 시에 이를 사용한다.

③ 중심점 및 가구점 설치는 제2항에 따라 계산된 거리 및 방향각을 이용해서 현지에 말뚝 등을 설치하되, 거리는 50m 이내로 한다.

제158조(점검측량) 점검측량은 설치된 중심점 간 또는 가구점 간의 거리에 대하여 현지에서 측정한 결과와 중심점 및 가구점 계산 결과를 비교하여 실시하며, 점 간 거리의 교차 허용범위는 다음 표와 같다. 다만, 시행자는 가옥 및 시가지 밀집지의 가구점이나 중심점에 대해서는 허용범위를 완화할 수 있다.

구분	허용범위
중심점	30m 이상에 있어서는 1/3,000, 30m 미만은 10mm
가구점	25m 이상에 있어서는 1/2,500, 25m 미만은 10mm

제159조(가구확정측량원도 작성) ① "가구확정측량원도 작성"이란 가구확정측량 결과를 기초로 가구확정측량원도를 작성하는 작업을 말한다.

② 가구확정측량원도는 도곽을 기입한 원도에 지구계점, 중심점 및 가구점의 좌표를 전개하여 작성한다.

제160조(획지확정측량) "획지확정측량"이란 가구확정측량 성과를 토대로 획지점 위치, 형상 및 면적을 산출하여, 현지에 표시하는 작업을 말한다.

제161조(획지확정측량의 공정별 작업구분 및 순서) 확정측량의 공정별 작업구분 및 순서는 다음 각 호와 같다.

1. 획지점 계산
2. 획지면적 확정계산
3. 획지점 설치 측량
4. 점검측량
5. 획지확정측량원도 작성
6. 성과 등의 정리

제162조(획지점 계산) ① "획지점 계산"이란 환지설계에서 정해진 획지면적과 기타 획지에 관한 여러 조건을 기초로 획지의 변장 및 획지점의 위치를 구하는 작업을 말한다.

② 획지변장 계산은 환지설계에서 정해진 획지의 형상, 전면 폭, 면적 등의 조건에 기초하여 획지의 변장 및 방향각 또는 내각을 구하여 계산한다.

③ 획지점의 계산은 가구확정측량 성과 및 제2항에 따라 계산된 결과를 기초로 획지점좌표를 계산한다.

제163조(획지면적 확정계산) ① "획지면적 확정계산"이란 획지점의 계산결과를 기초로 획지면적을 구하고, 그 면적을 확정하는 작업을 말하며, 가구면적과의 교차는 1/500 이내로 한다.

② 획지면적 확정계산은 획지점좌표를 이용하여 좌표면적계산이나 전산처리로 구한다.

제164조(획지점 설치측량) ① "획지점 설치측량"이란 획지점 계산으로 구한 획지점 위치를 삼각점으로부터 측정하고, 해당 획지점을 현지에 설치하는 작업을 말한다.

② 계산은 삼각점과 획지점 간 좌표로부터 해당 두 점 간의 거리 및 방향각을 계산한다.

③ 획지점 설치는 제2항에서 구한 거리 및 방향각을 이용하여, 현지에 말뚝 등을 설치한다. 장애물이 있는 경우에는 강테이프 등을 이용하여 가구점 간 획지변장 폭을 지정할 수 있다.

제165조(점검측량) 점검측량은 설치한 획지점 간 또는 획지점과 가구점 간 계산거리와 현지에서의 측정결과를 비교하여 점검하며, 점 간 거리의 교차허용범위는 1/2,000로 한다. 다만, 20m 미만은 10mm로 한다.

제166조(획지확정측량원도 작성) ① "획지확정측량원도 작성"이란 획지확정측량 결과를 기초로 획지확정측량원도를 작성하는 작업을 말한다.

② 획지확정측량원도는 도곽선을 기입한 원도에 지구계점, 가구점 및 획지점의 좌표를 전개하여 작성한다.

제167조(성과 등의 정리) ① 토지구획정리측량 성과는 다음 각 호를 포함하여 측량성과, 측량기록 및 관리자료 등의 성과품을 체계적으로 정리한다.

1. 지구계점 측량성과 점검 기록부 (별표 26)
2. 가구면적 대비표 (별표 27)
3. 가구점계산 점검부 (별표 28)

4. 가구점간 거리 점검부 (별표 29)
5. 획지면적 대비표 (별표 30)
6. 지목별 토지이용현황 (별표 31)

② 시행자가 지정하여 측량용역 보고서를 작성하는 경우에는 성과품의 일부 또는 전부를 보고서에 포함시킬 수 있다.

제6장 지하시설물측량

제168조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "지하시설물(이하 "시설물"이라 한다)"이란 지하를 개발·이용하는 시설물로서 다음 각 목의 시설물을 말한다.
 - 가. 「도로법」 제2조제1호의 도로
 - 나. 「수도법」 제3조제5호의 수도
 - 다. 「하수도법」 제2조제3호의 하수도
 - 라. 「도시가스사업법」 제2조제5호의 가스공급시설
 - 마. 「전기통신기본법」 제2조제2호의 전기통신설비
 - 바. 「전기사업법」 제2조제16호의 전기설비
 - 사. 「송유관안전관리법」 제2조제2호의 송유관
 - 아. 「집단에너지사업법」 제2조제6호의 공급시설
 - 자. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제9호의 공동구, 같은 법 시행령 제2조제2항제1호 사목의 지하도로(지하보행로를 포함한다.) 및 같은 항 제3호라목의 지하광장
 - 차. 「도시철도법」 제2조제3호의 도시철도시설
 - 카. 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」 제2조제6호의 철도시설
 - 타. 「시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 별표1 제5호나목의 1종시설물 및 2종시설물 중 지하도상가
 - 파. 「고압가스 안전관리법」 제23조의6제2항의 고압가스배관 및 부속설비
 - 하. 「위험물안전관리법」 제2조제1항제1호에 따른 위험물을 수송하는 배관 및 부속설비
 - 거. 「화학물질관리법」 제2조제1호에 따른 화학물질을 수송하는 배관 및 부속설비
2. "지하시설물측량"이란 시설물을 조사, 탐사하고 위치를 측량(시설물의 위치를 육안으로 확인할 수 있는 상태에서 측량하는 것을 포함한다)하여 도면 및 수치로 표현하고 데이터베이스로 구축하는 것을 말한다.
3. "지하시설물도"란 지하시설물 기본도를 기초로 일정한 기호와 축척으로 표시한 도면을 말한다.
4. "조사"란 시설물의 제원과 속성을 직접 현장에서 확인하는 것을 말한다.
5. "지하탐사"란 지하에 매설된 시설물의 위치와 깊은 정도(이하 "심도"라 한다)를 탐사기기로 측정하는 것을 말한다.
6. "지하시설물 기본도(이하 "기본도"라 한다)"란 지하시설물도 작성에 기초가 되는 축척 1/1,000, 1/2,500의 수치지도 또는 이미 제작된 지하시설물도를 말한다. 다만, 축척 1/1,000 수치지도와 1/2,500 수치지도가 없는 지역에는 국토지리정보원장이 간행한 수치지도 중 가장 큰 축척의 수치지도를 말한다.
7. "정위치편집"이란 시설물의 측량결과를 표준코드 등을 이용하여 편집하거나, 시설물에 대한 현지조사 결과를 이용하여 이미 제작된 지하시설물도를 수정·보완하는 작업을 말한다.
8. "구조화편집"이란 데이터 간 상호관계를 파악하기 위하여 정위치편집된 지하시설물도를 기하학적, 논리적 형태로 구성하는 작업을 말한다.
9. "도면제작편집"이란 지도형식의 도면으로 출력하기 위하여 정위치편집된 성과를 「지도도식규칙」 및 표준도식에 따라 편집하는 작업을 말한다.
10. "탐사불가구간(이하 "불탐"이라 한다)"이란 탐사가 불가능한 지역으로서 지하시설물도에 탐사불가로 명시하는 구간을 말한다.
11. 이 규정에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 「수치지도작성작업규칙」 또는 「지도도식규칙」을 적용한다.
12. "밀폐공간"이란 산소결핍, 유해가스로 인한 화재·폭발 등의 위험이 있는 장소로서 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제618조제1호에 따른 장소 중 지하시설물 측량과 관련된 것을 말한다.
13. "산소결핍"이란 공기 중의 산소농도가 18퍼센트 미만인 상태로서 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제618조제4호에서 정한 것을 말한다.
14. "유해가스"란 밀폐공간에서 탄산가스·일산화탄소·황화수소 등의 유해물질이 가스 상태로 공기 중에 발생 하는 것으로서 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제618조제2호에서 정한 것을 말한다.
15. "적정공기"란 산소농도의 범위가 18퍼센트 이상 23.5퍼센트 미만, 탄산가스의 농도가 1.5퍼센트 미만, 일산화탄소의 농도가 30피피엠 미만, 황화수소의 농도가 10피피엠 미만인 수준의 공기로 「산업안전보건기준에 관한

규칙」 제618조제3호에서 정한 것을 말한다.

제169조(밀폐공간 작업 프로그램의 수립·시행) 수행자는 밀폐공간에서 작업자에게 작업을 하도록 하는 경우 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제619조에 따른 사항을 준수하여야 한다.

제170조(안전관리책임자 지정) 수행자는 측량기술자 중에서 각종 안전사고 예방과 안전교육을 담당하는 안전관리 책임자를 지정하여 운영하여야 하며 이를 시행자에게 보고하여야 한다.

제171조(안전교육 실시) 안전관리책임자는 밀폐공간에서 작업자를 대상으로 다음 각 호의 내용을 포함하는 안전 교육을 사업 착수 전 1회 이상 실시하여야 한다.

1. 유해가스 종류, 유해·위험성
2. 유해가스 농도 측정방법
3. 공기호흡기 등 보호구 사용방법 및 보수점검요령
4. 해당 작업 시 주의사항
5. 공정별 표준작업요령
6. 사고 발생 시 대처요령
7. 응급처치요령
8. 비상연락체계
9. 그 밖의 안전보건상 조치 등

제172조(감시인 배치 등) ① 안전관리책임자는 작업자가 밀폐공간에서 작업을 하는 경우에 상시 작업 상황을 감시할 수 있도록 감시인을 지정하여 밀폐공간 외부에 배치하여야 한다.

② 감시인은 밀폐공간에서 작업하는 작업자가 질식 등 이상이 있을 경우에 구조요청 등 필요한 조치를 한 후 이를 즉시 안전관리책임자에게 알려야 한다.

③ 안전관리책임자는 제176조에 따른 무전기 등 작업자가 밀폐공간에서 작업을 하는 동안 외부의 감시인과 연락을 취할 수 있는 장비를 배부하여야 한다.

제173조(긴급 구조훈련) 수행자는 긴급 상황 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 작업자에게 비상연락체계 운영, 구조용 장비 사용, 송기마스크 착용 및 응급처치 등에 관한 훈련을 최초 작업 착수 전에 1회 이상 실시하고, 그 결과를 시행자에게 보고하여야 한다.

제174조(안전작업절차) ① 지하시설물 조사를 위한 밀폐공간 작업 시에는 다음 각 호의 절차에 따라 작업을 수행하여야 한다.

1. 밀폐공간에 출입하기 전 반드시 산소 및 유해가스농도를 측정하여 적정공기가 유지되고 있는지를 확인한다.
2. 유해가스 농도 측정결과 등 별표 32에 따른 지하시설물 밀폐공간 작업허가서를 작성하여 시설물관리기관(또는 시행자)에게 보고·승인을 받은 후 작업하여야 한다. 다만, 작업현장이 원격지에 위치한 경우 전자우편, 문자, 팩스 등 통신망을 이용하여 보고·승인 받을 수 있다.
3. 밀폐공간의 유해가스 제거 및 적정 공기 상태 유지를 위하여 환기를 한다. 다만, 공간적 특성이나 작업의 성질상 환기하기가 곤란하여 작업자에게 송기마스크 등을 지급하여 착용하도록 하는 경우에는 그러하지 아니하다.
4. 환기 후 밀폐공간의 유해가스농도를 재측정하여 적정 공기 상태일 경우에만 출입하여야 한다.
5. 작업자는 산소농도측정기를 휴대하고 질식사고 발생 시 용이한 구조를 위해 지상과 구명밧줄을 연결한 후 밀폐공간에 진입하여야 한다. 이때 산소농도측정기를 통해 산소결핍 여부를 수시로 확인하여야 한다.
6. 밀폐공간 내 질식사고 예방과 차량 통제 등을 위하여 별표 33의 안전작업 배치도에 따라 안전조치를 실시하여야 한다.
- ② 밀폐공간에 출입하고자 할 경우에는 지하시설물 관리기관과 사전 협의하여야 한다.
- ③ 시설물 관리기관은 안전대책 및 시설물과 관련된 모든 측량조건을 측량기술자에게 설명하거나 관련자를 입회시킨다.
- ④ 야간작업을 할 때에는 야간 안전대책을 수립·시행한다.
- ⑤ 관리기관이 시설물 측량용역을 발주하고자 할 때에는 안전관리를 위해 필요한 비용을 설계에 계상한다.

제175조(유해가스농도 측정방법) ① 밀폐공간의 유해가스농도 측정 시 산소농도, 황화수소농도, 일산화탄소농도 및 가연성가스(메테인) 측정이 모두 가능한 혼합가스농도측정기를 사용하여야 한다.

② 유해가스 측정 시에는 반드시 밀폐공간 외부에서 흡입용 호스를 이용하여 밀폐공간의 상부, 중간, 하부의 각 지점별 농도를 측정한다.

제176조(안전장비 종류) 지하시설물 측량을 위한 밀폐공간 작업 시 구비해야 할 안전장비 종류는 별표 34의 밀폐 공간작업 안전장비의 종류와 같다.

제177조(사고 시 대피 및 구조 등) ① 수행자는 작업자가 밀폐공간에서 작업을 하는 경우에 산소결핍이나 유해가스로 인한 질식·화재·폭발 등의 우려가 있으면 즉시 작업을 중단시키고 해당 작업자를 대피하도록 하고, 적정공기 상태임을 확인할 때까지 출입을 금지하여야 한다.

② 수행자는 밀폐공간 내에서 재해자가 발생한 경우, 신속히 비상연락체계에 따라 관리자, 병원, 구조대 등에 연락을 하여야 한다.

③ 수행자는 감시인, 작업자 등이 밀폐공간에 위급한 재해자를 구조하고자 하는 경우 공기호흡기나 송기마스크 지급하여 착용하도록 하여야 하며, 착용하지 않고 밀폐공간에 들어가지 않도록 필요한 조치를 하여야 한다.

④ 수행자는 작업자가 산소결핍증이 있거나 유해가스에 중독되었을 경우에 즉시 의사의 진찰이나 처치를 받도록 하여야 한다.

제178조(안전이행확인서) 시행자는 수행자에게 밀폐공간 출입작업에 관한 주의사항을 주지시키고 해당 용역사업 계약 시 별표 35의 안전이행확인서를 제출토록 하여야 한다.

제179조(지하시설물도 작성시기) ① 시설물 관리기관은 시설물을 설치·변경한 때에는 공사가 완료되기 전 시설물이 노출된 상태에서 측량을 하여 시설물도를 작성하여야 하며, 폐기 등의 사유가 발생한 때에는 시설물도를 수정하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호에 어느 하나에 해당하는 구간이 전체 사업의 1/10을 초과하는 경우 공사를 완료한 이후 지하시설물도를 작성할 수 있다.

1. 시설물·지형의 특성상 관로의 노출측량이 곤란한 환경에서 제14조에 따른 사전검토를 거쳐 승인을 받아 측량을 수행하는 경우
2. 장비만을 시설물 내로 진입시키거나 지상과의 연결부에 장비를 설치하여 측량을 수행하는 경우
3. 장비와 작업자를 시설물 내로 진입시켜 지상과의 연결 측량을 수행하는 경우
4. 설치·변경 공사 시 시설물을 노출시키지 않는 공법을 활용하는 경우

제180조(지하시설물측량 절차) 지하시설물측량 작업절차는 다음 각 호와 같다. 다만, 시행자의 필요에 따라 일부를 변경하거나, 생략할 수 있다.

1. 작업수행계획
2. 조사
3. 탐사
4. 시설물의 위치측량
5. 지하시설물 야장 작성
6. 작업조서 및 속성 DB 작성
7. 정위치편집
8. 구조화편집
9. 도면제작편집
10. 성과 등의 정리

제181조(지하시설물측량의 작업수행계획) ① 시설물 측량을 체계적으로 하기 위해 다음 각 호의 사항이 포함된 작업계획서를 작성한다.

1. 작업방법 및 품질관리 계획
2. 현장답사 및 기초자료 수집 계획
3. 세부공정표
4. 측량기기 및 탐사장비 점검 계획
5. 인원과 기기 투입 계획
6. 보안 및 안전관리 계획

② 시설물을 측량하기 전 다음 각 호의 사항을 미리 갖추어 놓고 필요한 자료를 조사(이하 이 조에서 "기초조사"라 한다) 또는 수집한다.

1. 토지 및 건물 출입증
2. 조사 및 탐사에 필요한 안전기기
3. 기준점성과, 기본도 등의 각종 측량성과
4. 도로의 노선번호, 포장재질 등과 도로시설물 관리대장 등의 기초자료

5. 관로의 재질, 관경 및 설치연도 등의 자료

6. 시설물 특성 및 성질 등의 속성정보

7. 시설물의 위치에 관한 자료 및 도면

8. 시설물 관리대상 및 조서

9. 시공당시 설계도면 또는 준공측량도면

10. 기타 시설물 측량에 필요한 자료

③ 기초조사 또는 수집한 자료를 이용하여 다음 각 호와 같이 지하시설물 편집도를 작성하고 조사·탐사 및 측량에 활용한다.

1. 편집도의 축척은 기본도 축척과 동일하게 하고 도지의 재질, 두께 및 규격은 정해진 기준에 따른다.

2. 편집도는 축척 1/1,000, 1/2,500의 수치지도를 5백분의 1로 확대·출력한 도면을 원칙으로 한다. 다만, 축척 1/1,000의 수치지도와 1/2,500의 수치지도가 없는 지역에 대해서는 국토지리정보원장이 간행한 수치지도 중 가장 큰 축척의 수치지도를 사용할 수 있다.

3. 휴대용 정보기기를 이용할 경우에는 별도의 출력을 하지 않고 저장된 수치지도를 편집도로 사용할 수 있으며, 이 경우 편집도의 정확도는 제62조를 준용한다.

4. 편집도의 정리 및 작성은 별표 36의 지하시설물 제원 표기방법 및 재질약어표에 따른다.

제182조(시설물 조사, 탐사 대상 및 범위) ① 시설물 조사 및 탐사 대상은 시설물 관리기관별로 따로 정할 수 있다. 다만, 다음 각 호를 포함하여야 한다.

1. 폭이 4m 이상인 도로

2. 관경이 50mm 이상인 수도

3. 관경이 200mm 이상인 하수도

4. 관경이 50mm 이상인 가스공급시설

5. 관경이 50mm 이상인 전기통신설비

6. 관경이 100mm 이상인 전기설비

7. 모든 송유관

8. 모든 난방열관

② 조사 및 탐사 범위는 별표 37의 지하시설물의 조사 및 탐사범위와 같으며, 「지방자치단체의 도로 및 상·하수도의 시설물관리를 위한 범용프로그램의 기본설계서 및 품질인증기준」과 「도로기반시설물정보 통합관리」에 관한 지침」을 준용하며, 이 규정에서 정하는 것을 제외하고는 시설물 관리기관별로 조사 및 탐사 대상을 따로 정할 수 있다.

제183조(조사) ① 시설물을 탐사, 측량하기 전에 시설물편집도를 이용하여 육안으로 확인이 가능한 지하시설물 및 부속시설물의 명칭 및 제원 등 속성자료를 조사한다.

② 조사는 다음 각 호와 같이 실시한다.

1. 현지조사는 조사시점을 기준으로 하여 노출된 지상부분시설물은 모두 조사하고 지하부분 시설물은 입력기준에서 정한 사항을 조사한다.

2. 시설물을 조사할 때에는 맨홀 등의 뚜껑을 열고 그 속성을 조사한다.

3. 조사한 자료는 출력도면 및 수치도면에 표시하고 측량도면에 정리한다.

4. 이 규정에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 시행자가 정한 것을 추가 조사할 수 있다.

③ 기본도상의 지형·지물이 실제 지형·지물과 현저히 달라 정확도를 유지할 수 없을 때에는 도로 선형 또는 기준이 될 수 있는 지형·지물을 선정하여 시설물에 대한 현지보완측량(판독곤란 또는 도화가 불가능한 지형·지물과 사진촬영 후 변화가 생긴 지역을 현지에서 조사 측량하는 것을 말한다)을 실시하여야 한다.

④ 조사 및 현지보완측량 결과를 기본도에 추가 편집하여 시설물 측량에 이용할 수 있도록 한다.

제184조(탐사) ① 여러 종류의 시설물을 동시에 탐사할 경우에는 종류별로 구분하여 탐사한다.

② 금속관로, 비금속관로 및 케이블 등 시설물의 재질에 따라 적합한 시설물 탐사방법을 선택한다.

③ 시설물의 평면위치는 관로 중심선을 기준으로 하며, 깊이는 지표면에서 시설물의 상단까지로 한다.

④ 시설물에 대한 탐사간격은 20m 이하로 한다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 간격에 관계없이 반드시 탐사를 실시한다.

1. 지하시설물이 교차·분기하거나 상태가 바뀌는 경우

2. 지하시설물이 곡선구간인 경우

3. 지하시설물에 각종 제어장치 또는 밸브가 있는 경우

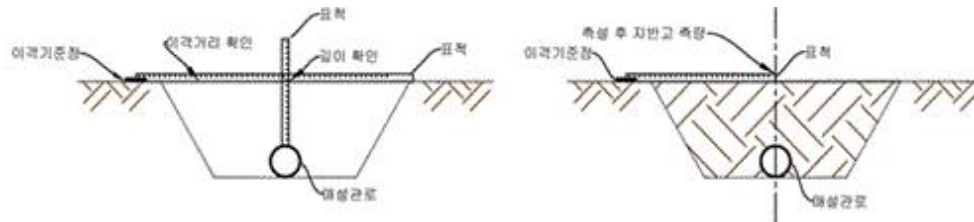
4. 제3호에 따라 맨홀 및 변실을 조사할 때에는 관로의 재질, 지름 및 설치연도 등의 자료(속성자료)에 대한 직

- 접 또는 자료조사를 병행한다.
- ⑤ 시설물 위치 탐사가 가능하도록 보조장치(리드선 등)가 설치된 비금속관로를 보조장치를 이용하여 탐사한 경우에는 해당 비금속관로를 금속관로로 본다.
 - ⑥ 확인 굴착의 경우는 이를 실측성으로 본다.

제185조(지하시설물의 위치측량) ① 시행자는 신설·변경된 지하시설물을 노출된 상태에서 실시간 측량을 수행하여야 하며, 실시간 측량 절차는 다음과 같다.

1. 시공 공사일정파악
2. 도면출력
3. 현장 노출상태 관로 측량
 - 가. GNSS 장비 활용
 - 1) **되메우기 전 실시간 측량**
 - 2) 측량사진 촬영(근/원경)
 - 3) 복구 및 현황측량
 - 나. TS 장비 활용
 - 1) 공공기준점 설치
 - 2) **실시간 측량**
 - 3) 측량사진 촬영(근/원경)
 - 4) 복구 및 현황측량
4. 정위치 편집
5. 도면제작편집
6. 구조화 편집
- ② 신규로 매설되는 시설물의 위치는 다음 각 호의 방법으로 측량한다.
 1. 시설물 공사가 완료된 후, 굴착된 땅을 되메우기 전에 스타프 및 **강권척** 등을 이용하여 지거측량 기준점을 중심으로 매설관로의 이격거리 및 깊이를 mm 단위까지 실측한다.
 2. 실측 간격은 20m를 기준으로 하되, 관의 곡선부분 및 관중·관경의 변경 등 특이사항이 있을 경우에는 별도 측정하고 사진촬영(근경, 원경)을 한다.

되메우기 전 실시간측량(횡단면도)



지거측량법



GNSS, TS 측량법

3. 사진촬영은 되메우기 전 지거측량 실측장면(깊이 및 보차도 경계석에서의 이격거리 등)과 지거측량 기준점 또는 표식 등을 다른 측량작업자가 알아볼 수 있도록 촬영(근경, 원경)한다.
4. 지거측량 기준점은 국가기준점 또는 공공기준점을 활용하거나 없을 경우 GNSS 측량 등을 통해 지점 좌표(X, Y, Z)를 취득한다.
5. 공공기준점에서 토털스테이션 또는 GNSS 측량기기 등을 이용하여 측점을 절대측량하여 측점별 좌표((X0, Y0, Z0)~(Xn, Yn, Zn))를 취득한다. 다만, 공공기준점에서 시설물 직접관측이 불가능한 경우 가설기준점을 설치

- 하여 활용할 수 있다.
6. 가설기준점의 높이성과 산출은 직접수준측량 혹은 GNSS높이측량으로 실시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 해당 지역에서 제46조제3항의 정확도를 만족할 수 있다고 시행자가 확인한 경우에 한해 간접수준측량 방법을 활용할 수 있다.
 7. 촬영한 사진은 별표 38의 노출판로 위치측량 조서에 정리한다.
 - ③ 이미 설치된 시설물의 위치측량은 조사 및 탐사된 지점만 측량하는 것을 원칙으로 한다. 다만, GPR 탐사 시 탐사기기 자체의 위치측정장치로 상대위치의 측정이 가능한 경우 탐사시점과 종점 좌표를 측정하여 상대적으로 위치좌표를 산출할 수 있다.
 - ④ 지형·지물을 기준으로 시설물을 측량할 경우 반드시 측량의 기준이 되는 지형·지물에 대한 상세한 점의 기록을 작성하여야 하며, 기준이 되는 지형·지물에서 이격거리(인도 경계석이 도로와 접한 면으로부터 수직이격거리를 말한다)에 의하여 측량할 수 있다.
 - ⑤ 기준점을 이용한 시설물 측량은 다음 각 호의 방법으로 한다.
 1. 국가기준점 또는 공공기준점을 이용하여 일정거리 또는 도엽별로 기준점표지(X, Y, Z)를 설치한다.
 2. 기준점표지는 제2편에서 정한 측량방법에 따라 설치하고, 기준점표지를 기준으로 시설물의 주요관로 및 맨홀 등의 위치를 측정한다.
 - ⑥ 도로 재포장 등에 따라 시설물의 심도가 변할 경우 이를 수정하여야 한다.

제186조(오차의 허용 범위) ① 실시간 측량과 탐사 평면 위치 및 깊이의 기준은 다음 그림에 따른다.



- ② 시설물 탐사 오차의 허용 범위는 다음 각 호와 같다.
 1. 관로의 매설깊이가 3.0m 이하인 경우에는 평면위치 $\pm 20\text{cm}$, 깊이 $\pm 30\text{cm}$ 이내로 한다.
 2. 확인 굴착의 경우는 지상측량의 정확도를 준용한다.
 3. 매설 깊이가 3.0m을 초과하거나 직경이 100mm 이하인 비금속관로에 대한 시설물 탐사는 시행자가 따로 정할 수 있다.
 - ③ 지하시설물 위치측량 정확도는 10cm 이내를 허용오차로 하며, 높이 및 좌표 등의 단위는 m로 하고, 평면좌표는 소수 셋째자리까지 표기하며 높이는 소수 둘째자리까지 표기한다.
 - ④ 깊이 3.0m을 초과하는 고심도 노출관로의 위치측량 정확도는 작업여건 등을 고려하여 시설물 시행자가 따로 정할 수 있다.
 - ⑤ 지하시설물의 허용오차는 탐사기기 오차와 평면위치 오차를 포함하여야 한다.
 - ⑥ 실시간 측량시 관로의 허용오차는 되메우기 전 노출 상태를 기준으로 한다.

제187조(작업조서 및 속성DB 작성) ① 탐사가 완료되면 다음 각 호와 같은 내용을 작업조서에 기재한다.

1. 작업일자
2. 작업내용
3. 사용기기
4. 작업방법
5. 작업자의 인적사항
6. 탐사기기 성능 범위를 초과하는 등 시설물을 탐사하는 것이 기술적으로 곤란한 경우 그 지역의 위치와 사유
- ② GPR 탐사의 경우 별표 43의 GPR탐사조서를 작성한다.
- ③ 자료수집과 현지조사 및 탐사를 통하여 수집한 속성자료와 관계 법령에 따라 작성한 지하시설물 관리대장 항목 중 필요한 사항을 입력한다. 이 경우, 속성자료는 도형자료와 서로 연결될 수 있도록 입력한다.

제188조(지하시설물 정위치 편집) ① 정위치편집은 다음 각 호와 같이 실시한다.

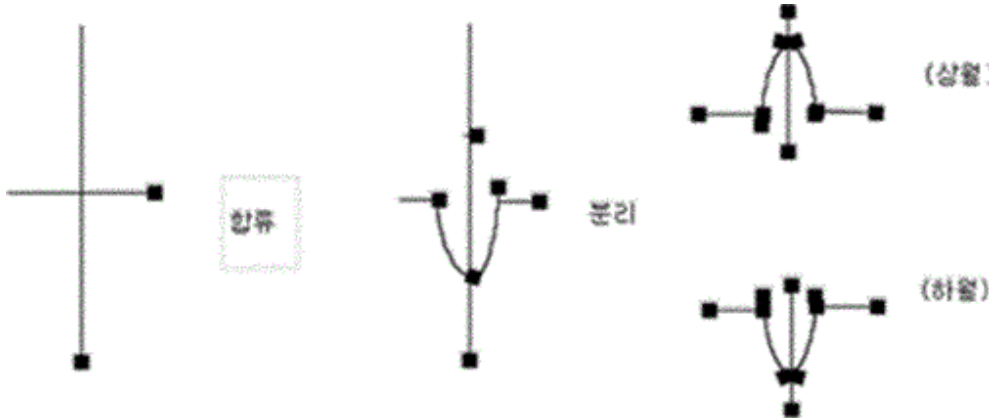
1. 정위치편집 작업은 도엽 단위로 하고 표준코드(도엽코드·지형코드·도로기반시설물 레이어코드 및 속성코드를 말한다) 및 심볼을 사용한다.

2. 시설물의 레이아웃코드 및 속성코드는 「수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정」 별표1 및 국가공간정보 표준을 준수한다.
 3. 지하시설물 관로 입력은 관 속 내용물이 흐르는 방향으로 입력하는 것을 원칙으로 하고, 그 흐름의 방향을 파악할 수 없는 경우에는 도면의 상단에서 하단, 좌측에서 우측 방향의 순서로 입력한다.
 4. 관로를 입력할 때에는 시설물의 맨홀, 제수변, 밸브 등을 기준으로 해서 관로를 분리하여 입력하며, 점형자료(맨홀, 제수변, 밸브)의 중앙에서 관로를 끊어준다. 다만, 계획기간의 요청에 따라 달리할 수 있다.
 5. 관로의 위치정보 및 속성정보가 달라지거나 분기 또는 합쳐지는 등 다음 각 목에 해당하는 경우는 반드시 접합점(NODE)을 생성한다
 - 가. 지하시설물의 관경 또는 재질 등 속성자료가 변경되는 지점
 - 나. 시설물이 교차·분리되거나 상태가 바뀌는 지점
 - 다. 지하시설물에 각종 제어장치 또는 밸브가 있는 지점
 - 라. 그 밖에 시설물 관리상 필요하다고 판단되는 지점
 6. 관로가 횡단할 경우에는 분리기호를 교차점에 별도로 표시하고, 통과하도록 입력한다.
 7. 맨홀 및 심볼 등이 중복될 경우에는 중복하여 입력한다.
 8. 관로가 변류 및 제어기 등과 만날 경우에는 관로 위의 접합부에 심벌을 부여한다. 이 경우, 심벌입력은 관로 방향과 동일한 방향으로 입력한다.
 9. 정위치편집이 완료되면 시설물을 정위치편집한 파일은 별도 작성하여 보관한다.
 10. 하수 관로의 시·종점 및 실측 지점마다 관로 상단의 절대높이 값(Z)을 입력한다. 다만, 실시간 측량 시에는 모든 종류의 관로에 대하여 관로 상단의 절대높이 값(Z)을 해당 측점에 직접 입력한다.
- ② 주기는 다음 각 호에 의하여 표시하여야 한다.
1. 주기는 대상물의 종류·도상의 면적 및 형상에 의하여 소대상물(맨홀 등과 같이 단독으로 존재하는 대상물)·지역(구역으로 구성된 것으로써 넓은 지역) 및 선형대상물(상하수도 등과 같이 폭에 비하여 길이가 긴 것)로 구분하여 표시하여야 한다.
 2. 주기에 사용되는 문자는 다음과 같다.
 - 가. 한글 (UTF_8)
 - 나. 아라비아 숫자
 - 다. 영문자
 3. 주기에 사용되는 서체는 모두 고딕체로 하여야 하며 자형은 직립체로 하여야 한다.
 4. 대상물별 주기의 원칙은 다음과 같다.
 - 가. 소대상물 및 지역대상물의 주기는 수평자열로 도곽 하변에 대하여 평행하여야 하며 좌측에서 우측으로 읽도록 하여야 한다.
 - 나. 선형대상물의 주기는 대상물과 평행하게 주기 하되 상단부에 주기가 위치하여야 한다.
 - 다. 주기의 크기 및 간격은 대상물의 위치를 판독하는데 지장이 없도록 하여야 하며 주기에 의하여 중요한 지형지물 및 시설물 등이 말소되지 않도록 하여야 한다.
- ③ 정위치편집한 도면에 표시하는 시설물의 종류별 기본색상은 다음 각 호와 같다.
1. 도로 시설은 「수치지도작성작업규칙」 또는 「지도도식규칙」을 적용한다.
 2. 제1호에 따른 도로시설외의 시설물의 종류별 기본색상은 다음 표와 같다.

시설물 종류	색상	색상코드 (R,G,B)	비고
상수도	청색	0,0,255	※HSB, CMYK 코드는 RGB 코드를 참조하여 적용
하수도	보라색	255,0,255	
가스	황색	255,102,0	
통신	녹색	0,255,0	
전기	적색	255,0,0	
송유관	갈색	153,102,0	
난방열관	주황색	255,102,204	

3. 하수도 시설의 경우 제2호에도 불구하고 시행자의 요구에 따라 동일한 색상의 심벌로 시설물 종류를 다음

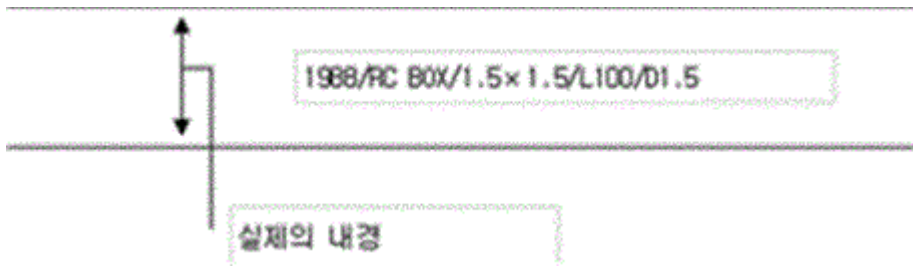
- 각 목과 같은 방법으로 세분할 수 있다.
- 가. 우수관로 보라색 ——— • ———
- 나. 우수관로 보라색 ———··———
4. 가스시설은 황색(255,102,0)으로 한다.
 5. 통신시설은 녹색(0,255,0)으로 한다.
 6. 전기시설은 적색(255,0,0)으로 한다.
 7. 송유관 시설은 갈색(153,102,0)으로 한다.
 8. 난방열관 시설은 주황색(255,102,204)으로 한다.
- ④ 시설물의 제원은 다음 각 호와 같이 표기한다.
1. 매설물의 연장은 맨홀과 맨홀 사이의 거리를 기록하는 것을 원칙으로 하되, 경우에 따라서는 분기점, 관경의 변화점, 매설연도의 상이점 등을 적용하여 기입할 수 있다.
 2. 두 개 이상의 동일 공종관이 서로 교차하여 합류될 경우에는 합류와 같이 표시하며, 분리될 경우에는 분리기호(심볼)를 교차점에 별도로 표시하고, 상월, 하월로 구분한다.



3. 같은 지점에 동일 공종으로 각기 다른 2개 이상의 재질, 규격의 시설물이 매설되어 있을 경우에는 한 선분 위에 그 제원을 2줄 이상으로 각각 기입한다.
4. 동일한 제원으로 맨홀과 맨홀 사이의 거리가 협소할 경우에는 기록 제원 중 연장만 표시한다.
5. 하수시설의 경우 유수방향을 관의 연결부나 끝부분 및 접합점에 '→'와 같이 화살표로 표시한다.
6. 각 제원의 표시 방법은 다음 각 목과 같다.
 - 가. 매설연도는 연도(예 : 1991)만 표시한다.
 - 나. 재질은 약어표에 따라 작성한다.
 - 다. 관경은 원형, 각형 구분으로 구분하고 공칭 지름을 mm단위로 작성한다.
 - 라. 연장은 m단위로 소수 둘째자리에서 반올림한다.
 - 마. 매설깊이는 지하시설물 상단의 거리를 m단위로 소수 둘째자리에서 반올림한다.
 - 바. 관로수량은 규격별 수량 (예 : Ø200×6)을 기입한다.
 - 사. 2021년에 매설한 흙관 원형 구경 500mm, 연장 25.1m, 지하시설물 상단의 매설깊이 1.2m인 경우, 다음과 같이 방법으로 표기한다.

2021/HP/ø 500/L25.1/D1.2

- 아. 박스 구조물은 「연수@폭×높이」로 표기하고, m단위로 소수 첫째자리까지 표기한다.
 - 자. 도로폭은 m단위로 소수 둘째자리에서 반올림한다.
7. 특수한 지하시설물은 다음 각 목과 같이 표기한다.
- 가. R.C BOX(하수), 공동구, 체신구, 그 밖의 대형 지하시설물의 평면도 표시방법은 그 구조물의 높이에 관계 없이 폭이 1.5m 이상일 경우에는 다음 그림과 같이 실제 폭을 실선으로 표시하고 규격은 폭×높이로 기록하며, 다른 사항은 제3항의 제원표시방법을 따른다.



나. 하천 복개 구조물도 R.C BOX와 같이 표시하고, 측벽이 수직이 아닌 경우 그 폭은 상부 슬랩(Slab) 폭으로 기록한다.

다. 원형관의 관경이 1,500mm 이상일 경우에는 내경을 실제 폭으로 표시한다.

⑤ 도로시설물의 제원 표기방법은 다음과 같다.

1. 도로시설물은 형태적 특성에 따라 점형, 선형, 면형으로 분류하고 각각의 제원 조사 및 표기는 국가공간정보 표준을 준수한다.

2. 점형시설물인 가로수의 제원 표시 예시는 다음과 같다.

가. 수종(예 : 느티나무)을 표시한다.

나. 직경은 m단위로 소수 둘째자리에서 반올림한다.

다. 수목보호판 유무(예 : 보호판 유)를 표시한다.

라. 지주대유무(예 : 지주대 유)를 표시한다.

느티나무/굵20/보호판 유/지주대 유

3. 선형시설물인 방호울타리의 제원은 다음 각 목과 같이 표시한다.

가. 방호울타리종류(예 : 가드레일)를 표시한다.

나. 재질(예 : 스테인리스)을 표시한다.

다. 높이는 m단위로 소수 둘째자리에서 반올림한다.

가드레일/스테인리스/H=1.0

4. 면형시설물인 중앙분리대는 다음 각 목과 같이 표시한다.

가. 분리대종류(예 : 녹지대)를 표시한다.

나. 폭원과 높이를 m단위로 소수 둘째자리에서 반올림한다.

녹지대/B=0.5/H=0.9



제189조(구조화편집) ① 데이터 간 상관관계를 파악하기 위하여 정위치편집된 시설물을 기하학적인 형태로 구성한다.

② 구조화편집은 다음 각 호에 따라 실시한다.

1. 구조화편집은 정위치편집된 시설물의 필요한 대상을 점, 선, 면 및 네트워크 영역분할의 모델 또는 이를 조합한 기하모델로 편집하며, 이것에 관한 설명서를 작성한다.

2. 정위치편집 파일에 있는 자료가 충분하지 않은 경우에는 다른 점과 선을 이용하여 이를 보완한다.

③ 인접도면 접합은 관로, 관경 및 심도, 도로노선 등 전반적인 도형을 편집기기로 확인한다.

④ 구조화편집이 완료되면 데이터를 기록매체에 수록하여 구조화편집 파일로 보관한다.

제190조(도면제작편집) 도면제작편집은 지도형식으로 출력하기 위하여 정위치편집된 성과를 「지도도식규칙」 및 표준도식에 따라 편집한다.

제191조(성과 등의 정리) ① 시설물을 작성하고자 하는 자는 관련 자료를 효율적으로 이용하여 시설물에 대한 측량작업이 원활하게 완료될 수 있도록 성과를 정리한다.

② 시설물 측량 성과 등은 다음과 같다.

1. 시설물 측량 성과

- 가. 수집한 관련자료
 - 나. 현지보완측량을 하는 경우 보완측량의 성과
 - 다. 조사결과를 정리한 도면
 - 라. 측량성과
 - 마. GPR탐사조서
 - 바. 작업조서
 - 사. 그 밖의 자료
2. 시설물 작성의 성과
 - 가. 정위치편집 파일
 - 나. 구조화편집 파일 및 이에 관한 설명서
 - 다. 도면제작 편집 파일
 - 라. 메타데이터
 - 마. 성과관리 및 점검파일
 - 바. 기타자료
- ③ 시설물 측량에 대한 목록정보는 「국가공간정보 기본법」 제23조제1항에 따라 작성한다.

제7장 네트워크 RTK 측량

제192조(네트워크 RTK 측량) "네트워크 RTK 측량"이란 법 제7조 및 같은 법 시행령 제8조에 따른 국가기준점 중 위성기준점을 이용하여 국토지리정보원에서 운영하고 있는 실시간 정밀GNSS 측량 방법으로 공공기준점 및 각종 현황을 측량하는 작업을 말한다.

제193조(정의) 이 측량에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "네트워크 RTK 측량"은 3점 이상의 고정점(국토지리정보원에서 운영 중인 상시관측소)에서 관측한 자료를 이용하여 계산한 보정정보와 이동점에 설치한 GNSS 안테나를 이용해 관측한 자료를 이용하여 이동점의 위치를 결정하는 작업(이하 "네트워크 RTK"라 한다)을 말한다.
2. "1 epoch"는 GNSS 반송파 위상신호를 고정점과 이동점에서 동시에 관측되는 1회의 신호를 말한다.
3. "세션"은 네트워크 RTK 수신기를 이용하여 한 점의 좌표값을 결정하기 위해 수행하는 관측 단위를 말한다.

제194조(운용방식) 네트워크 RTK 측량은 다음의 순서를 따른다.

1. 이동점에 설치한 GNSS 수신기로 GNSS 위성신호를 수신한다.
2. 이동점의 대략적인 위치를 결정하여 네트워크 RTK 서버로 전송한다.
3. 네트워크 RTK 서버는 이동점의 대략적인 위치 주변의 상시관측소를 이용해 보정정보를 생성하고 이동점에 송신한다.
4. 이동점의 대략적인 위치와 수신된 보정정보를 이용하여 이동점의 위치를 결정한다.

제195조(적용) ① 이 규정은 3급, 4급 공공삼각점측량에 적용한다.

② 이 규정은 다음 각 호의 현황측량에 적용한다.

1. 지상현황측량
2. 노선측량
3. 하천 및 연안측량
4. 용지측량
5. 토지구획정리측량
6. 지하시설물측량

③ 현황측량에서 네트워크 RTK를 이용한 높이(표고) 측량 시 최신의 합성 지오이드모델을 사용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 지형 등의 상황에 따라 합성 지오이드모델 활용이 어려운 경우 다음 각 호의 방식에 따라 지오이드고를 결정할 수 있다.

1. 작업지역에 균등하게 분포하는 최소 5개(5kmx5km 기준)의 국가기준점(통합기준점, 수준점) 또는 공공수준점에서 네트워크 RTK 측량을 통한 타원체고를 산출한다.
2. 산출된 타원체고에서 국가기준점(통합기준점, 수준점) 또는 공공수준점의 표고를 감하여 각 지점에서의 기하학적 지역 지오이드고를 산정한다.
3. 이동점에서의 높이는 위에서 산정한 5개 지점에서의 지오이드고에서 산출한 지오이드고를 이용하여 타원체고에서 감함으로써 결정한다.

제196조(작업구분 및 순서) 공정별 작업구분과 순서는 다음과 같으며, 시행자가 지시 또는 승인한 경우에는 일부

를 생략할 수 있다.

1. 작업수행계획
2. 선점
3. 측량표 설치
4. 관측
5. 계산
6. 성과 등의 정리

제197조(네트워크 RTK 측량의 작업수행계획) ① 수행자는 작업수행계획을 수립하고 이를 시행자에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 작업수행계획을 변경하고자 할 때도 동일한 절차를 따른다.

② 네트워크 RTK 측량의 특징을 고려하여 지형도 상에 고정점 및 새로운 점의 대략적인 위치를 1/50,000 이상의 도상에 작업위치도를 작성한다.

③ 작업계획서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 측량 개요
2. 사용할 측량기계의 종류 및 성능
3. 사용할 측량성과의 종류 및 내용
4. 측량방법
5. 준용할 규정
6. 측량결과물 또는 성과품
7. 그 밖에 작업에 필요한 사항
8. 사용할 장비의 성능검사서
9. 현장대리인계 및 건설기술자 경력증명서
10. 작업위치도

제198조(작업방법 결정) 작업위치도를 기초로 지형, 식생, 지물, GNSS 위성에서 신호 수신조건 및 그 밖의 현지 상황에 적합한 최선의 작업방법을 결정한다.

제199조(선점) ① "선점"이란 현지에서 기지점 현황을 조사하여 새로운 점의 위치를 선정하고 선점도를 작성하는 작업을 말한다.

② 새로운 점은 향후 활용성, 안정성, 배점 밀도 등을 고려하여 가장 적합한 위치에 선정한다.

③ 새로운 점에서 위성관측을 위한 상공의 시계는 15° 이상을 표준으로 확보한다.

④ 나무, 건물, 수면 등에 의한 다중경로의 영향이 최소화되는 지점을 선정한다.

⑤ 나무 또는 구조물 등 때문에 수신이 불가능한 경우에는 선점하지 않는다.

제200조(도면작성) ① 선점된 결과를 기초로 새로운 점의 위치, 노선 및 주위 상황 등을 지형도에 기입하여 선점도를 작성한다.

② 현황측량의 경우에는 측정 목적에 따라 선정된 측점을 지형도 상에 표시한다.

제201조(측량표 설치) ① 공공측량기준점을 설치하고자 하는 경우 시행규칙 제3조의 별표 1에 따른 측량기준점표지 형상으로 설치하여야 한다.

② 설치한 측량표에 대해 점의 조서를 작성한다.

제202조(관측) 관측은 선점도를 기초로 이동점에 GNSS 안테나를 정확히 설치하고 GNSS 위성에서 신호를 수신함과 동시에 네트워크 RTK 서버에서 수신한 보정정보를 이용하여 이동점의 좌표를 결정하고 기록하는 작업이다.

제203조(기기 성능 및 장비구성) ① 네트워크 RTK 측량에 사용하는 GNSS 수신기는 1급 GNSS 수신기로서 다음의 성능 이상의 것으로 한다.

구분	수신주파수	성능
GNSS 기준점 측량 GNSS 현황측량	L1, L2(2주파)	$\pm(5\text{mm} + 1\text{PPM} \times D)$ D=거리(km)

② 관측을 위한 수신기 이외의 장비는 다음을 포함한다.

1. 내장 배터리
2. 높이 2m 이상의 고정 가능한 안테나 폴(직선이며 휘지 않는 재질)
3. 안테나 폴 고정용 지지대
4. 안테나 폴 수평 유지를 위한 원형기포관
5. 측정작업 제어 및 자료저장을 위한 별도의 컨트롤러 혹은 내장형 컨트롤러 모듈
6. 수신기와 컨트롤러 데이터 전송용 케이블 또는 무선 연결
7. 컨트롤러와 네트워크 RTK 서버 간의 통신을 위한 통신장비

제204조(기기 점검) ① 관측에 사용하는 기기는 사용을 위해 점검 및 조정을 실시한다.

② 네트워크 RTK 측량에 사용하는 측량장비는 법 제92조에 따른 측량기기 검사를 받은 장비이어야 한다.

③ GNSS 수신기 이외의 기기 점검항목은 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. GNSS 위성신호 수신이 정상일 것
 2. 보정정보 수신용 통신장비의 동작과 통신상태가 정상일 것
 3. 수신기, 컨트롤러, 통신장비 간 유선·무선 연결이 정상일 것
 4. GNSS 수신기, 컨트롤러 및 통신장비의 배터리가 완충되어 있을 것
 5. 장비의 펌웨어는 항상 최신 버전으로 업데이트 할 것
 6. GNSS 안테나는 참조점(ARP, Antenna Reference Point) 높이 정보와 캘리브레이션 정보가 제공되는 것이어야 하며 컨트롤러에 관련 정보가 올바르게 설정되어 있을 것
- ④ 네트워크 RTK 관측 정밀도 점검을 위해 좌표값을 알고 있는 점을 재측정하여 비교한다. 단, 주변에 기지점이 없는 경우에는 임의의 점을 제205조에 따라 중복 측정하여 점검한다. 측정 정밀도 점검은 실제 관측대상 지역에서 수행하되 다음의 각 경우에 실시한다.
1. 작업시작 전
 2. 서버와의 통신 단절 후 재연결된 경우
 3. 장비에서 표시하는 정밀도가 허용범위를 초과하는 경우
 4. 작업종료 후

제205조(중복관측 점검) 정밀도 점검을 위해 같은 지점을 중복 관측하는 경우는 다음의 순서로 수행한다.

1. 최소 30m 이상 이동 후 모든 관측위성을 초기화한다.
2. 점검하고자하는 위치로 다시 이동하여 고정해를 얻을 때까지 기다린다.
3. 재측정한 좌표값이 제210조제3항의 요구정밀도를 만족하는지 점검한다.
4. 정밀도가 허용범위 초과시 최초 관측 후 재 관측까지 20분 이상의 시간차를 둔다.

제206조(관측 실시) ① 네트워크 RTK 관측은 선점도를 기초로 이동점에 GNSS 수신기를 설치하고 GNSS 위성에서 반송파 위상신호를 수신함과 동시에 서버에서 수신한 보정정보를 이용하여 기선해석을 수행함으로써 이동점의 좌표를 결정한다.

- ② 안테나 폴은 선점한 측점 위에 정확히 위치시킨다.
- ③ 안테나 폴은 지지대를 이용하여 고정하고 연직방향으로 조정한다.
- ④ 고정된 안테나의 높이를 mm까지 측정하여 수신기에 입력한다.
- ⑤ 위성의 최저 고도각은 15° 설정을 기본으로 하되 지장물이 많은 지역에서는 20°로 설정한다.
- ⑥ 사용가능하지 않은 상태이거나 장애물 때문에 수신불가 또는 다중경로 가능성이 있는 위성신호 및 신호대 잡음비가 비정상인 위성신호는 위치결정에 사용되지 않도록 한다.
- ⑦ 동시 수신 위성 수는 제24조제3항제2호바목 3) 관측방법 중 이동측위법의 GNSS 신호조합을 따른다.
- ⑧ 통신장비를 이용하여 네트워크 RTK 서버로 부터 보정정보를 수신한다.
- ⑨ 고정해를 얻고 나서 20초 이상 경과 후 제204조제4항에 따라 기기의 관측 정밀도를 점검한다.
- ⑩ 장비에서 표시하는 정밀도가 허용정밀도(수평 5cm, 수직 10cm) 이내이고, 보정정보의 전송지연시간이 2초 이내인 경우 실제 관측을 실시한다.
- ⑪ 네트워크 RTK 관측은 다음에 따른다.

구분	공공기준점 측량	현황측량
세션 수	3회	1회
세션 관측시간	고정해를 얻고 나서 10초 이상	고정해를 얻고 나서 5초 이상
데이터 취득간격	1초	1초

⑫ 공공기준점측량 시 모든 점에 대해 관측 실시 전후 및 관측 중 점검사항을 별표 39의 네트워크 RTK 체크 리스트로 확인한다.

제207조(관측 시 주의사항) ① 고정점과 이동점의 기상환경이 크게 다른 경우에는 관측을 수행하지 않는다.

- ② 장비에서 표시하는 PDOP이 3 이상인 경우 관측을 수행하지 않는다.
- ③ 장비에서 표시하는 정밀도가 수평 5cm 이상 또는 수직 10cm 이상인 경우 관측에서 제외한다.
- ④ 관측기간 중 네트워크 RTK 결과는 계속 고정해를 유지해야 한다.
- ⑤ GNSS 안테나 주위 10m 이내에는 자동차 등의 접근을 막는다.
- ⑥ 관측 중에는 수신기 인근에서 무전기 등 전자기파를 발생하는 장비의 사용을 금한다.
- ⑦ 관측 중의 특이사항(날씨, 상공의 시계확보, 주위상황 및 기타)을 별표 40의 네트워크 RTK 관측기록부에 명시한다.
- ⑧ 장비에서 표시하는 보정정보 전송지연시간이 2초를 초과하는 경우 관측에서 제외한다.
- ⑨ 관측 중 네트워크 RTK 서버 이상이나, 태양폭풍 등 우주기상재난, 또는 장비이상 등이 발생하면 관측을 중단한다.

제208조(계산) ① 계산은 새로운 점의 좌표와 관련한 모든 요소의 계산을 실시하여 성과표 등을 작성하는 작업이다.

- ② 세션의 수가 1회 이상인 경우 장비에서 제공하는 정밀도를 이용하여 가중평균한 결과를 최종 성과로 제출한다. 단, 시행자가 지시 또는 승인한 경우에는 산술평균을 적용할 수 있다.
- ③ 새로운 측점의 좌표는 mm단위까지 기록한다.
- ④ 최종 성과로 제출하는 별표 41의 성과표에 다음 정보를 정리한다.
 1. 측지좌표 : 위도, 경도, 타원체고
 2. 투영 평면좌표 : X(N), Y(E)

제209조(세션평균) ① 관측 세션이 1회 이상인 경우 평균 계산은 다음 순서로 한다.

- ② 관측기기에서 취득한 결과가 측지좌표로 주어진 경우에는 각 요소별로 가중평균한다. 측지위도의 가중평균은 다음 식으로 구할 수 있다.

$$\phi_m = \frac{p_1\phi_1 + p_2\phi_2 + \dots + p_N\phi_N}{p_1 + p_2 + \dots + p_N}$$

여기서 N은 전체 세션 수를 나타내며

ϕ_i 는 각 세션에서 취득한 측지위도를 나타낸다.

각 세션의 가중값 $p_1, p_2, \dots, p_N$ 은 수평위치 분산의 역수로서 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$p_i = \frac{1}{(\sigma_{\phi}^2)_i}$ 동일한 방법으로 측지경도 및 타원체고의 평균값을 계산하며, 가중값 계산을 위해서는 각각 수평위치 및 수직위치 분산을 이용한다.

$$\lambda_m = \frac{p_1\lambda_1 + p_2\lambda_2 + \dots + p_N\lambda_N}{p_1 + p_2 + \dots + p_N}, p_i = \frac{1}{(\sigma_{\lambda}^2)_i}$$

$$h_m = \frac{p_1h_1 + p_2h_2 + \dots + p_Nh_N}{p_1 + p_2 + \dots + p_N}, p_i = \frac{1}{(\sigma_V^2)_i}$$

③ 관측기기에서 취득한 결과가 평면좌표로 주어진 경우에는 제2항에서 정의한 바와 같이 각 요소별로 가중평균한다.

$$X_m = \frac{p_1 X_1 + p_2 X_2 + \dots + p_N X_N}{p_1 + p_2 + \dots + p_N}, p_i = \frac{1}{(\sigma_X^2)_i}$$

$$Y_m = \frac{p_1 Y_1 + p_2 Y_2 + \dots + p_N Y_N}{p_1 + p_2 + \dots + p_N}, p_i = \frac{1}{(\sigma_Y^2)_i}$$

$$Z_m = \frac{p_1 Z_1 + p_2 Z_2 + \dots + p_N Z_N}{p_1 + p_2 + \dots + p_N}, p_i = \frac{1}{(\sigma_Z^2)_i}$$

④ 관측기기에서 취득한 결과가 임의의 점에 대한 기선벡터로 주어진 경우에는 분산·공분산 행렬을 이용하여 기선벡터에 대해 가중평균한다.

$$\Delta X_m = (\Sigma_1^{-1} + \Sigma_2^{-1} + \dots + \Sigma_N^{-1})^{-1} (\Sigma_1^{-1} (\Delta X_1) + \Sigma_2^{-1} (\Delta X_2) + \dots + \Sigma_N^{-1} (\Delta X_N))$$

ΔX_i 는 각 세션에서 취득한 기선벡터이며,

Σ_i^{-1} 는 해당 세션의 분산·공분산 행렬의 역행렬이다.

$$\Delta X_i = \begin{bmatrix} dX_i \\ dY_i \\ dZ_i \end{bmatrix}, \quad \Sigma_i = \begin{bmatrix} \sigma_x^2 & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{xy} & \sigma_y^2 & \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} & \sigma_{yz} & \sigma_z^2 \end{bmatrix}_i$$

⑤ 제4항에 따라 임의의 점에 대한 기선벡터 평균값을 계산하고 해당 측점에 대한 3차원 직각좌표 (x, y, z)를 구한 경우에는 다음 식을 이용하여 측지좌표를 변환한다.

$$\lambda = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{z + Ne^2 \sin \phi}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)$$

$$h = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\cos \phi} - N & (\phi \neq 90^\circ) \\ \frac{z}{\sin \phi} - N(1 - e^2) & (\phi \neq 0^\circ) \end{cases}$$

여기서 측지위도는 다음 값을 초기값으로 하여 측지위도의 변화가 10^{-12} 라디안 이내가 될 때까지 반복계산한다.

$$\phi^{(0)} = \tan^{-1} \left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{1}{1 - e^2} \right)$$

위 식에서 N은 묘유선 곡률반경이고,
e는 제1이심율로서 다음 식으로 계산한다.

$$N = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \phi}}$$

$$e = \sqrt{2f - f^2}$$

⑥ 제2항 및 제5항에 따라 계산된 측지경위도는 별표 42의 투영변환식 (1)에 따라 평면직각좌표로 변환한다.

⑦ 제4항에 따라 계산된 평면직각좌표는 별표 42의 투영변환식 (2)에 따라 측지경위도 좌표로 변환한다.

⑧ GRS80 타원체의 장반경(a) 및 편평률(f)의 역수는 다음과 같다.

$$a = 6378137m$$

$$1/f = 298.257222101$$

⑨ 계산된 성과 및 관측 시 위성 관련 정보는 **별표 40의 네트워크 RTK 관측기록부에 정리**한다.

제210조(점검계산 및 재측) ① 관측 종료 후에는 신속하게 정해진 점검을 실시한다.

② 점검계산에서 정해진 허용범위를 초과한 경우에는 재측량하거나 시행자 지시에 따라 적절한 조치를 취한다.

③ **네트워크 RTK 관측의 세션 간 교차 및 허용 정밀도는 다음과 같다.**

1. 수평위치 세션 간 교차 및 표준편차(1σ) : 5cm
2. 수직위치(타원체고) 세션 간 교차 및 표준편차(1σ) : 10cm

제211조(성과 등의 정리) ① 측량성과 및 측량기록은 다음과 같으며, 시행자가 지시 또는 승인한 경우에는 일부를 생략, 변경하는 것이 가능하다.

1. 작업계획서
 2. 점의 조서
 3. 네트워크 RTK 체크리스트
 4. 네트워크 RTK 관측기록부
 5. 성과표
 6. 네트워크 RTK 서버 접속자 로그파일
 7. 그 밖의 관측 중 취득, 생성한 자료 및 메타데이터
- ② 성과표 및 성과수치데이터는 표준양식에 따라 정리한다.
- ③ 관측자료 및 그 밖의 저장 가능한 자료는 전자파일로 제출한다.

제5편 기타 응용측량

제1장 수치지제도 제작

제212조(수치지제도 제작) 수치지형도 또는 항공사진, 위성영상 등을 이용하여 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 시행령 제4조에 따른 수치지제도를 제작하는 방법 및 기준은 국토지리정보원장이 고시한 「수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정」, 「정사영상 제작 작업 및 성과에 관한 규정」 및 「지형도 도식 적용규정」을 적용하고 기타사항은 공공측량 작업계획으로 별도로 정한 사항을 적용한다.

제2장 3차원공간정보 구축

제213조(3차원공간정보 구축) 지형지물의 위치·기하정보를 3차원 좌표 및 모델로 나타내고, 속성정보, 가시화정보 및 각종 부가정보 등을 추가한 3차원 공간정보의 제작방법 및 기준은 국토지리정보원장이 고시한 「3차원국토공간정보구축작업규정」 및 기타 3차원 공간정보 구축을 위하여 공공측량 작업계획으로 별도로 정한 사항을 적용한다.

제3장 실내공간정보 구축

제214조(실내공간정보 구축) 실내공간 및 실내공간에 설치된 구조물에 대한 위치·기하정보를 3차원 좌표 및 모델로 나타내고, 속성정보, 가시화정보 및 각종 부가정보 등을 추가한 실내공간정보의 제작방법 및 기준은 국토교통부장관이 고시한 「실내공간정보 구축 작업규정」 및 기타 실내공간정보 구축을 위하여 공공측량 작업계획으로 별도로 정한 사항을 적용한다.

제4장 정밀도로지도 제작

제215조(정밀도로지도 제작) 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제2조제8호에 따른 측량성과로서 자율주행자동차의 운행에 활용 가능하도록 도로 등의 위치정보와 속성정보가 포함된 정밀도로지도의 제작방법 및 기준은 국토지리정보원장이 고시한 「정밀도로지도 제작 작업규정」 및 기타 정밀도로지도 제작을 위하여 공공측량 작업계획으로 별도로 정한 사항을 적용한다.

제5장 지하공간통합지도 제작

제216조(지하공간통합지도 제작) 「지하안전관리에 관한 특별법」 제42조 및 같은 법 시행령 제33조제5항에 따라 지하의 개발·이용·관리에 활용할 수 있도록 지하정보를 통합한 지도인 지하공간통합지도 제작은 국토교통부장관이 고시한 「지하공간통합지도 제작 작업규정」을 적용한다.

제217조(재검토기한) 국토지리정보원장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2013-1887호, 2013. 11. 25.>

제1조(시행일) 이 고시는 2013년 11월 27일부터 시행한다.

제2조(종전 고시의 폐지) 종전의 「공공측량작업규정(국토지리정보원 고시 제2013-605호, '13.4.11)은 폐지한다.

부칙 <제2015-1530호, 2015. 7. 23.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2015-2538호, 2015. 11. 24.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2016-2909호, 2016. 11. 17.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2017-1323호, 2017. 4. 28.>

제1조(시행일) 이 고시는 2017년 6월 1일부터 시행한다.

부칙 <제2018-1076호, 2018. 3. 30.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2019-153호, 2019. 12. 31.>

제1조(시행일) 이 고시는 2020년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <제2021-2701호, 2021. 7. 1.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2022-970호, 2022. 2. 25.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(측량 기준에 관한 경과조치) 제3조에도 불구하고 이 규정 시행 이전에 공공측량작업계획 검토를 요청한 건에 대해서는 종전의 규정에 따라 공공측량을 수행할 수 있다.

제3조(비금속관로 탐사에 관한 경과조치) 제96조 및 제186조에도 불구하고 2022년 6월 31일까지 종전의 규정에 따른 비금속관로 탐지기의 성능기준 및 오차기준을 적용한다.

부칙 <제2023-792호, 2023. 2. 14.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(측량 기준에 관한 경과조치) 제3조에도 불구하고 이 규정 시행 이전에 공공측량작업계획 검토를 요청한 건에 대해서는 종전의 규정에 따라 공공측량을 수행할 수 있다.

부칙 <제2025-2092호, 2025. 4. 23.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

별표 / 서식

[별표 1] 기준점현황조사서

[별표 2] 점의조서

[별표 3] 공공삼각점측량 정확도 관리표(1)

- [별표 4] 공공삼각점측량 정확도 관리표(2)
- [별표 5] 공공삼각점성과표(1)
- [별표 6] 공공삼각점성과표(2)
- [별표 7] 공공수준점측량 정확도 관리표
- [별표 8] 공공수준점측량관측성과표
- [별표 9] 안테나고 관측기록부
- [별표 10] GNSS높이측량 관측기록부
- [별표 11] 기지점 성과 점검표
- [별표 12] 높이 교차 점검표
- [별표 13] GNSS높이측량 성과표
- [별표 14] 지형측량(지도 원판 등, 지도 수정 원도) 정확도 관리표
- [별표 15] 표정점설치 정확도 관리표
- [별표 16] 사진지도(현지조사·모자이크·편집·원판제작) 정확도 관리표
- [별표 17] 편집 원도 정확도 관리표
- [별표 18] 조절점측량 정확도 관리표
- [별표 19] IP점 설치측량 정확도 관리표
- [별표 20] 점의 조서
- [별표 21] 중심선측량 정확도 관리표
- [별표 22] 종단측량 정확도 관리표
- [별표 23] 횡단측량 정확도 관리표
- [별표 24] 응지폭말뚝설치측량 정확도 관리표
- [별표 25] 경계측량 정확도 관리표
- [별표 26] 지구계점 측량성과 점검 기록부
- [별표 27] 가구면적 대비표
- [별표 28] 가구점계산 점검부
- [별표 29] 가구점간 거리 점검부
- [별표 30] 획지면적 대비표
- [별표 31] 지목별 토지이용현황
- [별표 32] 지하시설물 밀폐공간 작업허가서
- [별표 33] 안전작업 배치도
- [별표 34] 밀폐공간작업 안전장비의 종류
- [별표 35] 안전이행확인서
- [별표 36] 지하시설물 제원 표기방법 및 재질약어표
- [별표 37] 지하시설물의 조사 및 탐사범위
- [별표 38] 노출관로 위치측량 조서
- [별표 39] 네트워크 RTK 체크리스트
- [별표 40] 네트워크 RTK 관측기록부

[별표 41] 성과표

[별표 42] 투영변환식

[별표 43] GPR 탐사조서

[별지 1] 공공측량 작업계획서

[별지 2] 공공측량 작업계획 사전검토 요청서

공공측량 작업계획서

공공측량 사업명			
공공측량의 목적 및 활용범위			
공공측량의 위치			
사업량			
공공측량 작업기간	. . . ~ . . .	공공측량 용역비	원
공공측량 시행자	기관명(부서명)	담당자명	전화번호
공공측량 수행자	업체명	담당자명	전화번호
	측량업종		등록번호
			제 - 호
			제 - 호
	참여기술자	성명	기술자격 및 등급
공공측량 작업방법	구분		작업방법
	공공삼각점측량		
	공공수준점측량		
	지상현황측량		
	항공사진측량		
	수치지도제작		
	지하시설물측량	신설·변경관로	
		기존 매설관로	
	영상지도제작		
	수치표고모델제작		
	기타		
사용할 측량기기의 종류 및 성능			
사용할 측량성과의 명칭, 종류 및 내용			
그 밖에 작업에 필요한 사항			
첨부 1. 공공측량 작업위치도 2. 용역수행대리인 설정계 3. 측량기기 성능검사서 또는 교정검사서류(공간정보관리법 제92조제1항) 4. 과업지시서(지하시설물측량에 한함)			

공공측량 작업계획 사전검토 요청서

안건명			
공공측량시행자		공공측량수행자	계약 미체결시 공란
사업명(예정)		사업기간(예정)	
① 특례적용의 필요성	○ 특례적용시 정확도 향상 · 불탐 감소 · 비용절감 · 효율성 등 개선필요성		
② 활용사례	○ 동일 또는 유사 장비 혹은 작업방법 등의 활용사례(사례가 존재 할 경우 기재)		
③ 시험장비	○ 장비 사양 및 장비가 포함하고 있는 오차(장비시험에 한함)		
④ 작업방법	○ 기지점과 연결 등을 통한 유효한 좌표 산출방법 ○ 측량작업이 정확하게 이루어졌는지 평가할 수 있는 기준 ○ 폐합차 등 오차를 조정할 수 있는 방법 ○ 지하시설물도 작성시기에 대한 특례적용 시 불탐방지대책		
⑤ 시험환경	○ 시험환경과 실제 작업환경의 유사도 및 시험환경 설정 사유 ○ 정확도에 영향을 많이 끼치는 현장 환경 제시 ○ 시험환경 설정과 시험장비 혹은 작업방법의 인과성		
⑥ 시험계획(결과)	○ 시험장소 및 일정 등의 시험계획(시험 예정 시) ○ 해당시험 환경에서 시험한 결과 기준값(종전의 측량방법 중 가장 정확하다고 판단할만한 측량방법에 따른 측량 결과)의 차이 및 오차 분석(시험 기 시행 시)		

[별표 1]

기준점현황조사서

조사연월일 시작 년 월 일 일간 작업자명
 종료 년 월 일 작업기관명
 조사자

[illegible]

점 의 조 서					
사업명			표지구분	(영구, 가설)	고시번호
점의종류	공공(삼각, 수준, 공용)점		점번호		급수
시행자			도엽명 (1/50,000)		상태
주소(지번)					
도로명주소					
설치일			설 치 자		매설형태
관측일			관 측 자		관측장비
공용성과	경도			위도	
	타원체			좌표원점	
삼각점성과	N(X)		E(Y)		타원체고
	m		m		정표고(측표)
수준점성과	관측방법	(직접수준측량, GNSS높이측량)			
	노점시점(점명)		노선종점(점명)		정표고
					m
경로					
약도			시준도		
근경			원경		

공공삼각점측량 정확도 관리표(1)

작업명		지역명		시행자명		수행자명		현장 책임자	인
목 적		기 간		작 업 량		용역수행대리인	인		

노선번호	측정번호	노선길이	내각수	변수	점검계산				편 심	재 측수	엄밀망 평균 계산			적 요
					수평위치		표고				신점위치의 표준편차			
					폐 합차	허용범위	폐 합차	허용범위			X좌표	Y좌표	표고	

점 검 측 량									
측점번호	거 리			수 평 각			연 직 각		
	점검값	채택값	교차	점검값	채택값	교 차	점검값	채택값	교 차

주요 기기명칭 번호		
영구표지의 종별 등		
종별	수량	표준양식
특기사항		

공공삼각점측량 정확도 관리표(2)

작업명		지역명		시행자명		수행자명		현장 책임자	인
목 적		기 간		작 업 량		용역수행 대리인	인		

기선험석변			가정 삼차원 망평균						삼차원 망평균 계산		주요 기기명칭 번호		
측점명		변 장 (사거리)	ΔX		ΔY		ΔZ		사거리의 잔차		영구표지의 종별 등		
自:	至:		잔 차	허용 범위	잔 차	허용범 위	잔 차	허용범 위	잔 차	제 한			

신점위치의 표준편차				
신점번호	수평위치		표 고	
	표준편차	허용 범위	표준편차	허용 범위

점 검 측 량				
측 점 명		점 검 치 변 장 (사거리)	채택값 변 장 (사거리)	교 차
自:	至:			

종별	수량	표준양식
특 기 사 항		

공공삼각점성과표(1)

년 월 일

공공삼각점성과표						
B L N X Y H 柱石長						
시준점의 명칭		평균방향각		거 리		비 고
				측척계수		
				치 수 m		
매표형식	지 상	지 중	옥 상	표 지 번 호	표 석 금속표	

공공수준점측량 정확도 관리표

작업명		지구명		시행자명		수행자명		현장 책임자	인
목 적		기 간		작 업 량		용역수행 대리인	인		

노선번호	거리	폐합차	허용범위	관측자	거리	관측자별 표준오차	정 횃수	부 횃수	0(零)횃수	정 합계	부 합계	적 요	특기사항
			왕복차에서 구해진 전 선의 1km당 표준편차						단위중량 당의 관측 표준편차				

주 요 기 기 명 칭 번 호			관 측 노 선 도			재 측 륜				
						점 검 측 량				
영 구 표 식 종 병 등						구간	거 리	점검치	채택치	교 차

4급공공수준점측량 정확도 관리표

사업명		작업량		작업기관		작업자		검사자	
						인		인	
노선번호	거리	폐 합차	관측오차	노선번호	거리	폐 합차	관측오차		
	km	mm	mm		km	mm	mm		
						</			

[illegible]

지반침하조사공공수준점측량성과표(변동계산부)

관측 기준일 년 월 일

[illegible]

안테나고 관측기록부

[illegible]

GNSS높이측량 관측기록부

[illegible]

기지점 성과 점검표

기지점 성과 점검표 (높이정확도 3cm)									
위성기준점 고정점	봉화, 괴산, 예천, 영월			관측일자	1일차		2019.01.01. 10:20 ~ 14:20		
					2일차		2019.01.02. 13:00 ~ 17:00		
기지점 후보	1일차 성과 [m]	2일차 성과 [m]	교차 및 점검		고시성과 [m]	고시성과 차이 및 점검			최종 점검 결과
			[cm]	O/X		1일차	2일차	O/X	O/X
						[cm]			
U0404	256.2878	256.2859	0.1880	O	256.2605	2.7250	2.5370	O	O

* 교차 : 1일차와 2일차 차이가 2cm 이내일 경우 O, 2cm 이상일 경우 X

* 고시성과 차이가 5cm 이내일 경우 O, 5cm 이상일 경우 X

* 최종적으로 교차와 고시성과 차이가 둘다 만족하는 경우 O

높이 교차 점검표

높이 교차 점검표(높이정확도 3cm)						
점번호 → 점번호	구분	기선백터 높이	기선백터 높이	교차	결과	
U052 → KW27	관측일자	2019.01.01. 13:00 ~ 17:00	2019.01.02. 09:00 ~ 13:00		O	
	dh	94.1525	94.1789	-2.64		
	관측일자					
	dh					
	관측일자					
	dh					
	관측일자					
	dh					
	관측일자					
	dh					
	관측일자					
	dh					
	관측일자					
	dh					

GNSS높이측량 성과표

측점	GRS80			높이정확도 3cm			
	위도	경도	보정 타원체고 [m]	지오이드고 [m]	표고 [m]	표준편차 [m]	점검결과
KW27	38-04-35.83873	128-31-53.30170	163.0503	26.7830	136.2673	0.007	O
KW28	38-04-47.02883	128-31-09.11685	183.2808	26.8322	156.4486	0.007	O

지형측량(지도 원판 등, 지도 수정 원도) 정확도 관리표

사업명	측척		작업기관				작업자				검사자			
							인				인			
도엽명 (도엽번호)														
항목 \ 지적	오기	누락	오기	누락	오기	누락	오기	누락	오기	누락	오기	누락	오기	누락
경계														
도로														
공공시설														
철도														
기준점														
건물기호														
수부														
수부에 관한 구조물														
법면														
구위														
저지														
양지														
식생														
등고선														
변형지														
주기														
인접														
난외주기														
도곽·방안 방법														

- 주 1. 사내검사자는 지적건수를 해당 항목에 기재한다. 「도곽」은 규정 규격보다 0.4mm 이상 차가 나타나는 것을 기재한다.
2. 해당 항목에 집계하는 경우는, 도식 구분에 따라 집계한다.
3. 착목 또는 트레이싱시 어긋남, 선 굵기의 차이는 오기에 포함한다.
4. 착목 또는 트레이싱의 누락, 선의 농도가 나쁜 것은 누락에 포함한다.
5. 도면에 해당항목이 없는 것은 사선으로 해당란을 삭제한다.

표정점설치 정확도 관리표

사업명		작업량		작업기관		작업자		검사자	
						인		인	
점번호	측량방식	조정법	교차			폐합차			
			X	Y	H				
					</				

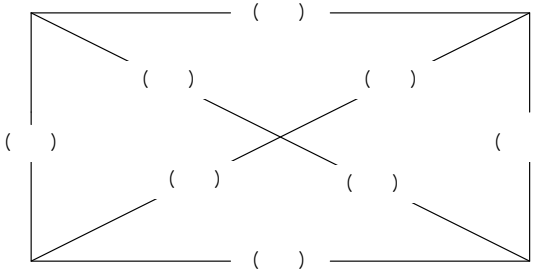
사진지도(현지조사 · 모자이크 · 편집 · 원판제작) 정확도 관리표

사업명		축척		작업량		작업기간	시월일	작업기관		작업자	인
도엽번호		척		량		간	종월일	작업원		검사자	인

항목		탈락	오기등	적요	항목		탈락	오기등	적요	
기준점	국가기준점				철도	철도·고가·교량명				
	공공기준점					역(정거장·기차장)명				
	신설기준점				하천관계	등고선과의 관계				
	표고점등					기타 하천에 관한 인공물				
주거	행정명				지형	유수방향 기타				
	거주지명					등고선				
	건물·소물체명					변형지				
	양지·식생명					등고선의 표고값				
	산·곡·촌명									
	하천·호소·항만명				구분					
					항목	유	무	양	부	적요
도로	도로·교량·터널명				획선등	농도의 균일				
	기타도로에 관한 인공물					선호의 균일				
						굵힘·더러움				
난외등	도엽번호 및 인접도엽번호						식자의 접착착오 및 어긋남			
	경위도선 및 그의 오차				연속모자이크 등	Spotting				
	좌표값 등					슬리트				
	개건도·행정 구역도					모자이크법				
	방위					할레이션				
	측량년차 사용사진의 설명					상의 흔들림				
	기타					스캐닝				

편집 원도 정확도 관리표

축척		도엽번호		도엽명	
년		편수 집정			
계획기관		작업자		인	
작업기관		검사자		인	

항목	오기	탈락	불합격
도곽선 길이 및 격자선 표현			
취사 선택의 적정 여부			
전체 묘사의 적정 여부			
각종 표고 수치			
주기			
각종기호			
지형·지물			
각종 기호의 폭, 크기			
선의 어긋남			
선의 농도			
선 굵기의 적정 여부			
접합의 적정 여부			
난외주기			
흙·더러움			
비고	(도곽선) 		

- 주 1. 기재 건수는 사내 검사지 또는 성과 검정지의 지적 사항 수를 해당란에 기재한다. 작성은 도면 단위로 한다.
2. 도곽 치수는 규정 치수와의 차를 +, - 의 부호를 붙여서 mm 단위로 기재한다.

조절점측량 정확도 관리표

작업명		지구		계획기관		작업기관		점검자	인
노선명		기간	~	작업량		책임기술자	인	기타	

측점	수평위치(거리)				비고	측점	수평위치(거리)				비고
	계산값	측정값	교차	허용범위			계산값	측정값	교차	허용범위	

용지의 크기는 A4판으로 한다.

점의 조서

노선번호	점번호	표지의 종류	노선번호	점번호	표지의 종류
		목향, 석향, 못, 각인			목향, 석향, 못, 각인
소재지			소재지		
약 도			약 도		

노선번호	점번호	표지의 종류	노선번호	점번호	표지의 종류
		목향, 석향, 못, 각인			목향, 석향, 못, 각인
소재지			소재지		
약 도			약 도		

용지의 크기는 A4판으로 한다.

중심선측량 정확도 관리표

작업명		지구		계획기관		작업기관		점검자	①
노선명		기간	~	작업량		책임기술자	①	기타	

[illegible]

용지의 크기는 A4판으로 한다.

종단측량 정확도 관리표

작업명		지구		계획기관		작업기관		점검자	인
노선명		기간	~	작업량		책임기술자	인	기타	

노선번호	거리	폐 합차	허용범위	비고	노선번호	거리	폐 합차	허용범위	비고	관측자
										주요기기의 명칭과 번호
										야장, 계산부의 착오유무
										재 측률(%)

용지의 크기는 A4판으로 한다.

종단측량 성과표

[illegible]

용지의 크기는 A4판으로 한다.

횡단측량 정확도 관리표

작업명		지구		계획기관		작업기관		점검자	㉠
노선명		기간	~	작업량		책임기술자	㉠	기타	

측점	수평위치(거리)								표고									비 고	
	측정값		검측값		교차		허용범위		측정값		검측값		교차		허용범위				
	좌측	우측	좌측	우측	좌측	우측	좌측	우측	좌측	우측	좌측	우측	좌측	우측	좌측	우측			
																			야장, 계산부의 착오유무
																			사용 기지점의 이상유무

용지의 크기는 A4판으로 한다.

용지폭말뚝설치측량 정확도 관리표

작업명		지구		계획기관		작업기관		점검자	인
노선명		기간	~	작업량		책임기술자	인	기타	

[illegible]

용지의 크기는 A4판으로 한다.

지구계점 측량성과 점검 기록부

사업지구명	_____지구 토지구획정리사업		작업기관	_____회사	
사용기계			측량자	_____기사 ____급 _____(인)	
작업방법			측량일	. . .	
성과점검					
점번호	측정거리	계산거리	허용범위	점검거리	성과결과
-					양호
-					부적절
점검기관	_____회사			점검일	. . .
점검자	_____기사 ____급 _____(인)				

용지의 크기는 A4판으로 한다.

가구점간 거리 점검부

사업지구명	_____ 지구 토지구획정리사업		작업기관	_____ 회사	
측량자	_____ 기사 ____ 급 _____ (인)		측량일	. . .	
가구번호 :					
번호	계산거리	점검거리	교차	성과결과	비고
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					

용지의 크기는 A4판으로 한다.

획지면적 대비표

토지구획사업정리지구

가구번호 : (단위 : m²)

획지번호	가구면적	획지면적	면적차	획지번호	가구면적	획지면적	면적차
합 계				합 계			

용지의 크기는 A4판으로 한다.

지목별 토지이용현황

지목명	시행전		시행후		차 이		비고
	필지수	면적	필지수	면적	필지수	면적	
합계							공 차 =1/200
차이	시행전 (m²) - 시행후 (m²) =						

용지의 크기는 A4판으로 한다.

NO. _____

지하시설물 밀폐공간 작업허가서

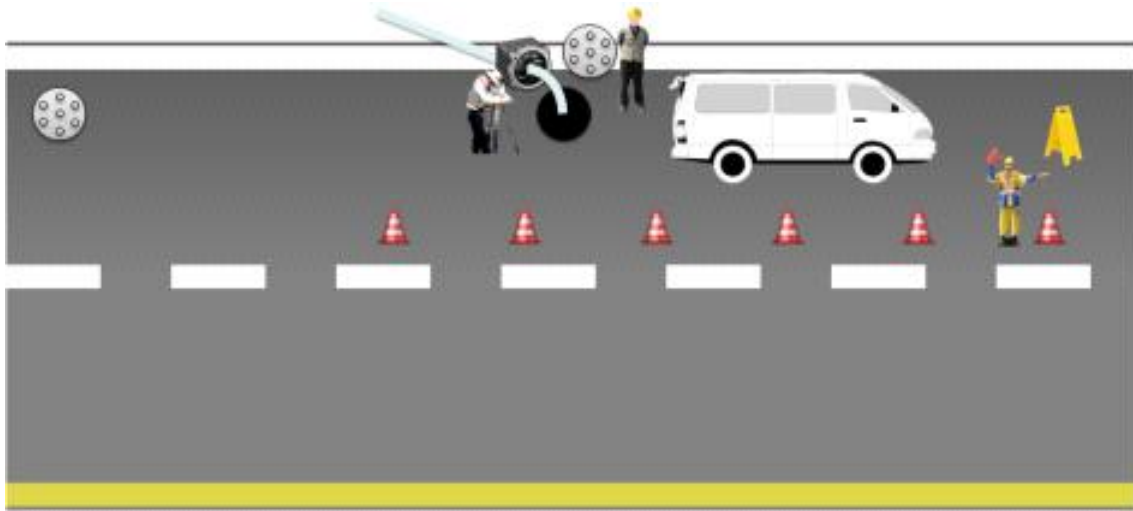
1. 작업수행기간 : 월 일 시 ~ 월 일 시
2. 작업장소 : □ 상수맨홀 □ 하수맨홀 □ 기타 ()
3. 작업내용(간략히) :
4. 작업인원 : 명
- 안전관리책임자명 : (서명)
- 작업자명 : (서명), (서명), (서명)
- 작업감시인 : (서명)

상기 작성된 내용에 따라 작업을 실시할 계획임

- ## 5. 안전조치 점검사항

항목		점검사항(√표시)	
안전보건교육 실시 여부		☐ 미실시 ☐ 실시	
안전장비 구비 여부		☐ 산소농도측정기 ☐ 유해가스(4-gas) 농도측정기 ☐ 환기팬 ☐ 공기호흡기(송기마스크) ☐ 무전기 ☐ 휴대용랜턴 ☐ 구조용로프 ☐ 기타()	
산소(O ₂)농도 측정결과		☐ 18% 미만() ☐ 18~21%()	
황화수소(H ₂ S) 농도 측정결과		☐ 10ppm이상() ☐ 10ppm미만()	
탄산가스(CO ₂)		☐ 1.5% 이상() ☐ 1.5% 미만()	
일산화탄소(CO) 농도 측정결과 ※ 양수작업시 확인		☐ 30ppm이상() ☐ 30ppm미만()	
작업전 환기실시 시간		☐ 미실시 ☐ 30분 미만 ☐ 30분 이상 ※ 하수도 작업은 계속환기 실시	
※ 점검항목에서 “굵은 글씨 이탤릭체”에 해당하는 사항이 1개 이상 체크(√) 되는 경우 이를 모두 정상상태로 개선조치 한 후 작업을 실시하여야 함			
6. 특별조치 필요사항(최대한 상세히 기술) :			
작성자	부서	직책	성명 (서명)
담당공무원 (시행자, 시설관리기관)	부서	직책	성명 (서명)

안전작업 배치도



<범 례>



러버콘(교통 통제용)



지하시설물 맨홀(상/하수, 통신, 전기, 가스, 난방, 송유 및 기타)



안내판의 규격은 가로:60cm, 세로:100cm 바탕색 : 노란색

안내문구 : 지하시설물 조사탐사작업중, 연락처(전화번호), 서행바랍니다



안내요원 : 교통지시봉을 휴대하여 교통 통제(무전기 휴대)



감시인 : 맨홀작업자의 상태를 감시하며, 맨홀내 작업자의 업무를 보조함



작업자 : 지하시설물의 위치 측량 및 속성 조사



공기치환용 환기팬 : 맨홀내부의 공기를 배기와 흡기 함.



작업차량내 : 안전장비 비치(사다리, 공기호흡기, 산소농도측정기, 혼합가스농도측정기 등)

밀폐공간작업 안전장비의 종류

분야	장비명	사용용도	사용방법	사진(예)
산소 및 유해가스농도 측정	산소농도 측정기	산소(O ₂)농도 측정	밀폐공간 안으로 휴대하여 들어가서 측정	
	혼합가스농도 측정기	산소농도측정 황화수소농도 측정 일산화탄소농도 측정 가연성가스(메탄) 측정	밀폐공간 외부에서 흡입용 호스를 이용하여 측정	
환기	공기치환용 환기팬	밀폐공간내를 신선한 외부공기로 치환	플렉시블 덕트를 연결하여 급기 또는 배기 방식으로 환기	
호흡용 보호구	공기호흡기	구조자 구조시 착용 환기가 어려운 장소 사용	공기압축용기로부터 안면마스크로 공기를 이송하는 호흡	
	송기마스크		외부공기를 전동공기펌프로 흡입하고 공기이송관으로 연결된 마스크로 호흡	
출입통제	관계자외 출입금지 표지판	밀폐공간작업장소에서의 작업자 이외 출입을 통제	밀폐공간작업장소 출입구에 게시	
기타안전장비	무전기	감시자와 밀폐공간내 작업 자와의 상호연락	밀폐공간작업시 휴대	
	휴대용 랜턴	어두운 밀폐 공간작업장소를 밝히기 위해 사용	밀폐공간작업시 휴대	

안 전 이 행 확 인 서

본 이행 확인서는 ○○도 ○○시 ○○(구,군)에서 발주된 ○○사업과 관련하여 지하시설물측량작업을 수행하는 경우 밀폐공간작업으로 인한 작업자의 질식재해예방을 위해 다음과 같이 노·사가 안전작업을 이행할 것을 확인합니다.

☐ 밀폐공간 작업자 현황

성 명	작업기간	작업내용	비고

☐ 밀폐공간 질식재해예방장비 보유현황

장비명		모델명	보유대수	비고
산소농도 및 유해가스측정기				
환기팬				
호흡 보호구	공기호흡기			
	송기마스크			

지하시설물 제원 표기방법 및 재질약어표

가. 제원표기 방법

구 분	기 호	단 위
재 질	재질약어표	아래표 참조
구 경	∅ (원형)	mm
	□ (각형)	mm
길 이	L	m
깊 이	D	m

나. 재질약어표

약 어	원 어	설 명	관련지하시설물
D.C.I.P	Ductile Cast Iron Pipe	덕타일, 주철관	상수도
S.P.	Steel Pipe	강관	상수도,가스,통신,전기
G.S.P	Galvanized Steel Pipe	아연도 강관	상수도, 가스
P.V.C.	Polyvinyl Chloride Pipe	경질염화비닐관	상수도
P.E.	Polyethylene Pipe	폴리에테렌관	상수도
S.S.P.	Stainless Steel Pipe	스테인레스강관	상수도
C.O.P.	Copper Pipe	동관	상수도
P.C.	Prestressed Concrete Pipe	프리스트레스(PS), 콘크리트관	상수도
A.C.P.	Asbestos Cement pipe	석면시멘트관	
C.I.P.	Cast Iron Pipe	회주철관	상·하수도,전기,통신, 가스
L.P.	Lead Pipe	연관	전기, 상수도
H.P.	Hume Pipe	흙관	상·하수도,통신,전기
E.P.	Earthen ware pipe	도관(토관)	하수도
R.C.P.	Reinforced Concrete Pipe	철근콘트리트관	하수도
C.I.		주철관	
P.V.		화학제품류관	
V.C.	Vibrated and Rolled	진동 및 전압 철근콘트리트관	하수도
S.E.		석축	
A.C.P.	Asphalt Coating Pipe	도복장강관	
E.P.			
G.P.		아연도 강관	
B.R.	Bronze Pipe	청동관	
R.M.	Rubber Cable	고무몰딩	전기
C.S.	Cast Steel	주강	
H.D.P.E		HDPE관	
C		시멘트라이닝주철관	
P.E.		수도용 PE관	상수도
A.C.		석면시멘트관	

약 어	원 어	설 명	관련지하시설물
P.E.P.		폴리에틸렌분 체라이닝관	
E.P.S		에폭시코팅강관	
HI-3P		하이쓰리P	
C.D.		콘크리트 중선태	
F.P.	Flexible Pipe	유연관, 전선태	전기, 상수도
F.D.	Floor Duct	전선태	전기
C.S	Carbon Steel	탄소강(카본스틸)	
		이중보은관	
C.P.	Concrete Pipe	콘크리트(무근)	하수도
R.C.B.	Reinforced Concrete Box	철근콘크리트 박스	상·하수도, 전기, 통신, 가스
C.P.E.	Corrugated Polyvilylene Pipe	파형합성수지관	전기, 통신
P.L.P.	Polyethylene Laminated Pipe	폴리에틸렌피복강관	상·하수도, 전기, 통신, 가스
S.T.S.	Stainless Steel Pipe	스테인레스관	상수도
F.P.	Flexible Pipe	유연관, 전선태	전기, 상수도
E.L.P.	Epoxy Lining Pipe	에폭시라이닝관	상수도
C.I.C.	Cast Iron Lining Pipe	회주철라이닝관	상수도
D.T.C.	Ductile Cement Lining	덕타일라이닝관	상수도
P.C.C	Prestressde Concrete Cylinder Pipe	PC 실린더관	상수도
V.R.	Vibrated and Rolled	진동 및 전압관	하수도
B.E.J.	Bellows Expansion Joint	벨로우즈 신축관	전기, 하수도
E.C.S.P	Epoxy Coated Steel Pipe	에폭시수지피복강관	상수도
P.C.C.	Prestressed Concrete Cylinder Pipe	PC 실린더관	상수도
F.R.P.			
C.O.P.	Copper Pipe	동관	상수도
HI-VP		하이 브이P	상수도
C.S.P		파형강관	하수도
P.R.C		불포화 폴리에스테르 수지 콘크리트관	하수도
P.C.B	Precast Concrete Box Culvert	PC암거	하수도
G.R.P	Glass Reinforced Plastice Pipe	유리섬유 복합관	하수도
P.C.F		복합 철판관	하수도
P.S.P		고강도 철판 매입관	상수도

지하시설물의 조사 및 탐사범위

구분	조사 및 탐사 범위
도로	도로경계선, 도로면, 교량, 자전거도로, 자전거보관소, 공동구, 교차시설, 도로중심선, 고가도로, 장애인편의시설, 중앙분리대, 미끄럼방지시설, 육교, 주차장, 포장, 횡단보도, 방호울타리, 도로표지판, 지하보도, 어린이보호구역, 보안등, 과속방지턱, 가로등제어기, 절개면_성토면, 석축_옹벽, 교통광장, 정류장, 가로등, 식수대, 교통표지판, 무인단속카메라, 가로수, 터널, 신호등, 신호등제어기, 지하차도 등
상수	배수관, 송수관, 광역상수관, 상수도맨홀, 제수변, 역지변, 이토변, 배기변, 소화전, 관말, 수압계실, 급수탑, 저수조, 가압장, 배수지, 취수장, 펌프장, 보호관, 유량계실 등
하수	오수관거, 우수관거, 하수맨홀, 차집관거, 우수토실, 배수관거, 배수펌프장, 하수처리장, 배수장, 역사이편 등
가스	천연가스배관, LPG배관, 중압가스관, 고압가스관, 가스맨홀, 정압기, 정유기, 배류기, 본딩박스, 가바나, 테스트박스, 관말, 가스수취기, 밸브, 보호관, 가스누설검지공, LNG인수기지, 공급기지, LPG저유공 등
통신	통신지하관로, 통신맨홀, 통신구, 전화국, 공중전화부스, 망운용국, 분기국사, 직매단자함, CATV전력공급함, 접지시설, 중간절체반, 시내통신주, 시외통신주, 시외통신표주, 고속도로 긴급전화 등
전기	송/배전지중맨홀, 송/배전지중맨홀관로, 배전-지중개폐기, Joint Box, 저압수용가인입선, 고압/저압 입상주, 송/배전지중전력구, 배전지중고압관로, 배전지중저압관로, 배전지중직매, 배전지중변압기, 환기구번호, 송/배전지중환기구, 변전-변전소, 변전-개폐소, 한전분점함, 순전맨홀, 관로공수, 변환소 등
난방열관	열배관, 주맨홀, 핸드맨홀, 에어밸브, 제어밸브, 레듀서, 분기관, 앵카, 신축이음관, 구조적신축이음, 밴드, 드레인, 케이싱, 유량계, 압력계, 온도계, 기계실, 기계실 NO, 단지내공동구, 공동구, 하월시관보호, 가압장, 기타 관망시설 등
송유관	송유관로, 저유소, 가압소, 밸브스테이션, 송유밸브박스, 누유감지케이블, 기타 송유시설 등

노출관로 위치측량 조서

사 업 명 :						
측량날짜	년 월 일		측점명			
좌표(GRS80)		시설물종류	재 질	관경	이격거리	심도
X(N)	Y(E)					
근 경			원 경			
지거측량 기준점			관로 측량점			
* 보드판을 활용한 사진촬영(휴대폰 어플 사용가능)						

네트워크 RTK 체크리스트

측점번호			
관측시작시간			관측종료시간
번호	항목	확인	비고
1	네트워크 RTK 서버 접속은 정상적으로 이루어 졌는가?		
2	측정지역에서 GNSS 신호 수신이 정상적으로 이루어질 수 있도록 상공시계가 확보되어 있는가?		
3	주변에 다중경로 및 전자기적 방해 요소가 제거 되었는가?		
4	이동점 안테나의 높이 측정방법(사거리/수직거리)을 확인하고 정확히 측정한 후 GNSS 수신기에 정상적으로 입력했는가?		
5	서버로부터 정상적인 보정신호를 지속적으로 수신하고 있는가?		
6	최소 GNSS 위성 수 이상의 신호를 수신하고 있는가? (GPS 및 다중GNSS 최소 위성수 고려)		
7	PDOP은 3.0 이하인가?		
8	수신한 GNSS 신호와 서버로부터 전송한 보정신호를 이용하여 측정 위치에 고정해를 결정하는가?		
9	중복관측 점검시 네트워크 RTK 시스템을 초기화하고 재측정한 결과가 요구사항을 만족하는가?		
10	위성 수, PDOP, 관측시간, Epoch 수, 측량정밀도 등을 명확히 관측기록부에 입력했는가?		
11	전체 작업 중 네트워크 RTK의 해가 지속적으로 고정해로 표시 되었는가?		
12	전체 측정시간 동안 측량정밀도의 품질이 요구수준 이내를 유지 했는가?		

네트워크 RTK 관측기록부

작업명					
관측일자	20 . .	GNSS 수신기 제조사/모델			
관측자		GNSS 수신기 일련번호		펌웨어Ver.	
관측지점명		안테나 제조사/모델			
작업시작시간		안테나 일련번호			
작업종료시간		안테나고	☐ 수직 ☐ 사거리 (m)		
비고					

[illegible]

투영변환식

타원체면상의 경위도 좌표를 평면직각좌표로 변환 투영식과 평면직각좌표를 타원체면상의 경위도 좌표로 변환 투영방식으로 변환한다.

(1) ① 타원체면상의 경위도 좌표를 평면직각좌표로 변환

$$Y(E) = \Delta Y + k_0 \cdot N \cdot \left[A + \frac{A^3}{6}(1 - T + C) + \frac{A^5}{120}(5 - 18T + T^2 + 72C - 58e^2) \right]$$

$$X(N) = \Delta X + k_0 \cdot \left\{ M - M_0 + N \tan \phi \cdot \left(\frac{A^2}{2} + \frac{A^4}{24}(5 - T + 9C + 4C^2) \right. \right. \\ \left. \left. + \frac{A^6}{720}(61 - 58T + T^2 + 600C - 330e^2) \right) \right\}$$

여기서,

$$① \quad T = \tan^2 \phi$$

$$② \quad C = \frac{e^2}{1 - e^2} \cos^2 \phi$$

$$③ \quad A = (\lambda - \lambda_0) \cos \phi \text{ (여기서, } \lambda \text{와 } \lambda_0 \text{는 } \textit{radian} \text{값임)}$$

$$④ \quad M \text{ (위도 } \phi \text{에서의 묘유선의 곡률 반경)} = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \phi}}$$

$$⑤ \quad M \text{ (자오선장)} = a \cdot \left\{ \left(1 - \frac{e^2}{4} - \frac{3e^4}{64} - \frac{5e^6}{256} \right) \phi - \left(\frac{3e^2}{8} + \frac{3e^4}{32} + \frac{45e^6}{1024} \right) \sin 2\phi \right. \\ \left. + \left(\frac{15e^4}{256} + \frac{45e^6}{1024} \right) \sin 4\phi - \frac{35e^6}{3072} \sin 6\phi \right\}$$

$$⑥ \quad e^2 \text{ (제1이심률)} = \frac{a^2 - b^2}{a^2}$$

$$⑦ \quad e^2 \text{ (제2이심률)} = \frac{a^2 - b^2}{b^2}$$

그리고,

ϕ : 위도, λ : 경도, ϕ_0 : 투영원점 위도, λ_0 : 투영원점 경도,

a : 타원체 장반경, f : 편평률,

b : 타원체 단반경 ($= a(1 - f)$),

k_0 : 원점축척계수,

ΔY : Y축(East) 원점 가산값,

ΔX : X축(North) 원점 가산값

(2) ② 평면직각좌표를 타원체면상의 경위도 좌표로 변환

$$\phi = \phi_1 - \frac{N_1 \tan \phi_1}{R_1} \cdot \left[\frac{D^2}{2} - \frac{D^4}{24}(5 + 3T_1 + 10C_1 - 4C_1^2 - 9e^2) \right. \\ \left. + \frac{D^6}{720}(61 + 90T_1 + 298C_1 + 45T_1^2 - 252e^2 - 3C_1^2) \right]$$

$$\lambda = \lambda_0 + \frac{1}{\cos \phi_1} \left[D - \frac{D^3}{6} (1 + 2T_1 + C_1) + \frac{D^5}{120} (5 - 2C_1 + 28T_1 - 3C_1^2 + 8e'^2 + 24T_1^2) \right]$$

여기서,

$$\textcircled{1} \quad M = M_0 + \frac{(X - \Delta X)}{k_0}$$

$$\textcircled{2} \quad \mu_1 = \frac{M}{a \cdot \left(1 - \frac{e^2}{4} - \frac{3e^4}{64} - \frac{5e^6}{256} \right)}$$

$$\textcircled{3} \quad e_1 = \frac{1 - \sqrt{1 - e^2}}{1 + \sqrt{1 - e^2}}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{4} \quad \phi_1 = \mu_1 &+ \left(\frac{3e_1}{2} - \frac{27e_1^3}{32} \right) \sin 2\mu_1 + \left(\frac{21e_1^2}{16} - \frac{55e_1^4}{32} \right) \sin 4\mu_1 \\ &+ \left(\frac{151e_1^3}{96} \right) \sin 6\mu_1 + \left(\frac{1097e_1^4}{512} \right) \sin 8\mu_1 \end{aligned}$$

$$\textcircled{5} \quad R_1(\text{위도 } \phi_1 \text{에서의 자오선의 곡률 반경}) = \frac{a \cdot (1 - e^2)}{(1 - e^2 \sin^2 \phi_1)^{3/2}}$$

$$\textcircled{6} \quad C_1 = e'^2 \cos^2 \phi_1$$

$$\textcircled{7} \quad T_1 = \tan^2 \phi_1$$

$$\textcircled{8} \quad N_1(\text{위도 } \phi_1 \text{에서의 표유선의 곡률 반경}) = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \phi_1}}$$

$$\textcircled{9} \quad D = \frac{Y - \Delta Y}{N_1 \cdot k_0}$$

그리고, Y : TM좌표(East), X : TM좌표(North)

M_0 : 투영원점에 대한 자오선호장, k_0 : 원점축척계수

유전상수 산출 결과조서

사업명 :					
GPR탐사 현황정보					
측점		탐사일시		탐사작업자	
기상정보	맑음/기온	관재질		관경	
장비명		주파수		포장상태	
탐사위치도			현장사진		
도엽번호 (측점번호)			도로명 주소	도로명주소와 진행방향 작성	
탐사 위치도면					
유전상수 산출 측정 영상자료분석					
분석자			분석S/W		
하이퍼볼라 영상			기타 영상(오실로스코프 등)		
관로깊이 측정 방법			관로 매설깊이		
탐사 시작점 좌표	X(N) Y(E)		산출 유전상수		
탐사 끝점 좌표	X(N) Y(E)		유전상수산출 관로 평면좌표	X(N) Y(E)	

유전상수 산출 검증조서

사업명 :					
GPR탐사 현황정보					
측점		탐사일시		탐사작업자	
기상정보	맑음/기온	관재질		관경	
장비명		주파수		포장상태	
탐사위치도			현장사진		
도엽번호 (측점번호)			도로명 주소	도로명주소와 진행방향 작성	
탐사 위치도면					
유전상수 산출 측정 영상자료분석					
분석자			분석S/W		
No. 0-1			No. 0		
유전상수 선출결과 또는 전 측정 (하이퍼볼라와 기타 참조 영상을 함께 삽화)			유전상수 검증결과 영상자료 (하이퍼볼라와 기타 참조 영상을 함께 삽화)		
검증 유전상수			검증관로 매설깊이		
탐사 시작점 좌표	X(N) Y(E)		매설깊이 오차		
탐사 끝점 좌표	X(N) Y(E)		유전상수 검증 관로 평면좌표	X(N) Y(E)	
기타 (분석사유 등)					

GPR탐사 결과조서

사업명 :					
GPR탐사 현황정보					
측점		탐사일시		탐사작업자	
기상정보	맑음/기온	관재 질		관경	
장비명		주파수		유전상수	
탐사위치도			현장사진		
도엽번호 (측점번호)			도로명 주소	도로명주소와 진행방향 작성	
탐사 위치도면					
GPR탐사 영상자료분석					
분석자			분석S/W		
NO. 0-1			NO. 0		
전 측점 영상자료 (하이퍼볼라와 기타 참조 영상을 함께 삽화)			현 측점 영상자료 (하이퍼볼라와 기타 참조 영상을 함께 삽화)		
매설 평면거리	예) 시작점에서 m		매설깊이		
탐사시작점 좌표	X(N) Y(E)		탐사끝점 좌표	X(N) Y(E)	
관로평면좌표	X(N) Y(E)				
기타 (분석사유 등)					

불탐구간 조서

사업명 :					
GPR탐사 현황정보					
측점		탐사일시		탐사작업자	
기상정보	맑음/기온	관재 질		관경	
장비명		주 파수		유전상수	
불 탐구간 위치도 (도엽번호 :)					
탐사 위치도면					
GPR탐사 영상자료분석					
분석자			분석S/W		
NO. 0-1		NO. 0		NO. 0+1	
전 측점 영상자료 (하이퍼볼라와 기타 참조 영상을 함께 삽화)		불탐 시작점 영상자료 (하이퍼볼라와 기타 참조 영상을 함께 삽화)		불탐 끝점 영상자료 (하이퍼볼라와 기타 참조 영상을 함께 삽화)	
현장사진					
불탐시점 시작점 좌표	X(N) Y(E)		불탐시점 끝점 좌표	X(N) Y(E)	
불탐종점 시작점 좌표	X(N) Y(E)		불탐종점 끝점 좌표	X(N) Y(E)	
불탐사유					